

专题报告

技术指标类单因子有效性考察

2018 年 2 月 2 日

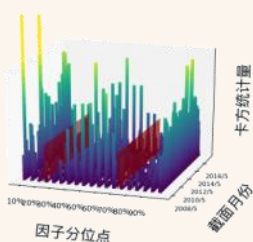
因子模型系列之九

单因子单期收益与累积收益图



资料来源：招商证券、Wind 资讯

χ^2 统计量分布图



资料来源：招商证券、Wind 资讯

相关报告

《基于增量信息逐层解释的因子模型框架搭建》2017-11

《市值类因子有效性剖析》2017-12

叶涛

021-68407343

yetao@cmschina.com.cn

S1090514040002

研究助理

崔浩瀚

cuihaohan@cmschina.com.cn

为解析每个因子的特性及其与超额收益之间的关系，本报告在我们搭建的因子模型框架下，对技术指标类因子进行了各项指标的测试。这些测试包括单调性测试、卡方独立性检验、单期与累积收益估计、t 统计量走势、波动动能和因子同向持续月份等，并分别作图进行了展示。

- 技术指标类因子单调性测试采用分层组合累积收益图，可以较为粗略而直观地检验因子收益的相关性和单调性，可以作为线性回归方法的辅助观测手段。
- 在每个月末截面上对因子超额暴露取值进行切割，而后用卡方独立性检验研究解释变量（经标准化赋值的因子超额暴露）和被解释变量（经市场系统风险调整后的超额收益）之间所存在的相关关系。绘制了三维条形图，反映技术指标类因子的超额暴露在各个分位点与超额收益之间的相关度变化走势，并据此确定因子超额暴露的有效估计取值范围。
- 分别用 WLS 和 OLS 对因子的收益进行估计，计算了以下 7 个指标：因子收益 t 统计量的绝对值平均数；因子收益 t 统计量绝对值大于 2 的截面占比；因子收益均值；因子收益的波动率(年化)；Sharpe 值；截距项均值； R^2 均值。并绘制了收益走势图，展示因子的单期收益和累积收益。
- 绘制因子的波动动能走势图，用于体现因子对于超额收益的贡献。
- 最后统计了因子同向波动持续月份统计指标。
- 各大类因子的汇总比较分析将会在后续报告中推出。

正文目录

因子模型提要	9
单因子测试流程	9
数据提取与清洗	9
单调性测试	10
独立性检验	11
因子超额暴露的有效估计取值范围	12
单因子收益估	13
波动量能走势	13
同向波动持续性统计	14
单因子测试结果	14
1. 1 个月股价动量（反转）	15
2. 3 个月股价动量（反转）	19
3. 6 个月股价动量（反转）	23
4. 指数平滑移动平均线（MACD）	27
5. 6 日相对强弱指数	31
6. 12 日相对强弱指数	35
7. 24 日相对强弱指数	39
8. 1 个月收益率峰度	43
9. 3 个月收益率峰度	47
10. 6 个月收益率峰度	51
11. 1 个月收益率偏度	55
12. 3 个月收益率偏度	59
13. 6 个月收益率偏度	63
因子同向波动持续月份统计	67

图表目录

图 1 单因子测试和指标展示步骤	9
图 2 分层组合走势图示例	11
图 3 χ^2 统计量分布图示例	12
图 4 χ^2 统计量最小分位点走势图示例	13

图 5 因子波动量能走势图示例	14
图 6 Tech_mtm_1m 分层组合走势图（中证 500）	15
图 7 Tech_mtm_1m 分层组合走势图（沪深 300）	15
图 8 Tech_mtm_1m 分层组合走势图（上证 50）	15
图 9 Tech_mtm_1m χ^2 统计量分布图（中证 500）	16
图 10 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	16
图 11 Tech_mtm_1m χ^2 统计量分布图（沪深 300）	17
图 12 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	17
图 13 Tech_mtm_1m χ^2 统计量分布图（上证 50）	17
图 14 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	17
图 15 Tech_mtm_1m 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	18
图 16 Tech_mtm_1m t 统计量走势图（WLS）	18
图 17 Tech_mtm_1m 因子波动量能走势图（WLS）	18
图 18 Tech_mtm_3m 分层组合走势图（中证 500）	19
图 19 Tech_mtm_3m 分层组合走势图（沪深 300）	19
图 20 Tech_mtm_3m 分层组合走势图（上证 50）	19
图 21 Tech_mtm_3m χ^2 统计量分布图（中证 500）	20
图 22 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	20
图 23 Tech_mtm_3m χ^2 统计量分布图（沪深 300）	21
图 24 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	21
图 25 Tech_mtm_3m χ^2 统计量分布图（上证 50）	21
图 26 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	21
图 27 Tech_mtm_3m 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	22
图 28 Tech_mtm_3m t 统计量走势图（WLS）	22
图 29 Tech_mtm_3m 因子波动量能走势图（WLS）	22
图 30 Tech_mtm_6m 分层组合走势图（中证 500）	23
图 31 Tech_mtm_6m 分层组合走势图（沪深 300）	23
图 32 Tech_mtm_6m 分层组合走势图（上证 50）	23
图 33 Tech_mtm_6m χ^2 统计量分布图（中证 500）	24
图 34 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	24
图 35 Tech_mtm_6m χ^2 统计量分布图（沪深 300）	25

图 36 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	25
图 37 Tech_mtm_6m χ^2 统计量分布图 (上证 50)	25
图 38 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	25
图 39 Tech_mtm_6m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	26
图 40 Tech_mtm_6m t 统计量走势图 (WLS)	26
图 41 Tech_mtm_6m 因子波动量能走势图 (WLS)	26
图 42 Tech_macd 分层组合走势图 (中证 500)	27
图 43 Tech_macd 分层组合走势图 (沪深 300)	27
图 44 Tech_macd 分层组合走势图 (上证 50)	27
图 45 Tech_macd χ^2 统计量分布图 (中证 500)	28
图 46 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	28
图 47 Tech_macd χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	29
图 48 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	29
图 49 Tech_macd χ^2 统计量分布图 (上证 50)	29
图 50 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	29
图 51 Tech_macd 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	30
图 52 Tech_macd t 统计量走势图 (WLS)	30
图 53 Tech_macd 因子波动量能走势图 (WLS)	30
图 54 Tech_rsi_6d 分层组合走势图 (中证 500)	31
图 55 Tech_rsi_6d 分层组合走势图 (沪深 300)	31
图 56 Tech_rsi_6d 分层组合走势图 (上证 50)	31
图 57 Tech_rsi_6d χ^2 统计量分布图 (中证 500)	32
图 58 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	32
图 59 Tech_rsi_6d χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	33
图 60 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	33
图 61 Tech_rsi_6d χ^2 统计量分布图 (上证 50)	33
图 62 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	33
图 63 Tech_rsi_6d 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	34
图 64 Tech_rsi_6d t 统计量走势图 (WLS)	34
图 65 Tech_rsi_6d 因子波动量能走势图 (WLS)	34
图 66 Tech_rsi_12d 分层组合走势图 (中证 500)	35

图 67 Tech_rsi_12d 分层组合走势图（沪深 300）	35
图 68 Tech_rsi_12d 分层组合走势图（上证 50）	35
图 69 Tech_rsi_12d χ^2 统计量分布图（中证 500）	36
图 70 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	36
图 71 Tech_rsi_12d χ^2 统计量分布图（沪深 300）	37
图 72 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	37
图 73 Tech_rsi_12d χ^2 统计量分布图（上证 50）	37
图 74 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	37
图 75 Tech_rsi_12d 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	38
图 76 Tech_rsi_12d t 统计量走势图（WLS）	38
图 77 Tech_rsi_12d 因子波动量能走势图（WLS）	38
图 78 Tech_rsi_24d 分层组合走势图（中证 500）	39
图 79 Tech_rsi_24d 分层组合走势图（沪深 300）	39
图 80 Tech_rsi_24d 分层组合走势图（上证 50）	39
图 81 Tech_rsi_24d χ^2 统计量分布图（中证 500）	40
图 82 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	40
图 83 Tech_rsi_24d χ^2 统计量分布图（沪深 300）	41
图 84 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	41
图 85 Tech_rsi_24d χ^2 统计量分布图（上证 50）	41
图 86 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	41
图 87 Tech_rsi_24d 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	42
图 88 Tech_rsi_24d t 统计量走势图（WLS）	42
图 89 Tech_rsi_24d 因子波动量能走势图（WLS）	42
图 90 Tech_kurt_1m 分层组合走势图（中证 500）	43
图 91 Tech_kurt_1m 分层组合走势图（沪深 300）	43
图 92 Tech_kurt_1m 分层组合走势图（上证 50）	43
图 93 Tech_kurt_1m χ^2 统计量分布图（中证 500）	44
图 94 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	44
图 95 Tech_kurt_1m χ^2 统计量分布图（沪深 300）	45
图 96 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	45
图 97 Tech_kurt_1m χ^2 统计量分布图（上证 50）	45

图 98 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	45
图 99 Tech_kurt_1m 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	46
图 100 Tech_kurt_1m t 统计量走势图（WLS）	46
图 101 Tech_kurt_1m 因子波动量能走势图（WLS）	46
图 102 Tech_kurt_3m 分层组合走势图（中证 500）	47
图 103 Tech_kurt_3m 分层组合走势图（沪深 300）	47
图 104 Tech_kurt_3m 分层组合走势图（上证 50）	47
图 105 Tech_kurt_3m χ^2 统计量分布图（中证 500）	48
图 106 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	48
图 107 Tech_kurt_3m χ^2 统计量分布图（沪深 300）	49
图 108 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	49
图 109 Tech_kurt_3m χ^2 统计量分布图（上证 50）	49
图 110 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	49
图 111 Tech_kurt_3m 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	50
图 112 Tech_kurt_3m t 统计量走势图（WLS）	50
图 113 Tech_kurt_3m 因子波动量能走势图（WLS）	50
图 114 Tech_kurt_6m 分层组合走势图（中证 500）	51
图 115 Tech_kurt_6m 分层组合走势图（沪深 300）	51
图 116 Tech_kurt_6m 分层组合走势图（上证 50）	51
图 117 Tech_kurt_6m χ^2 统计量分布图（中证 500）	52
图 118 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	52
图 119 Tech_kurt_6m χ^2 统计量分布图（沪深 300）	53
图 120 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	53
图 121 Tech_kurt_6m χ^2 统计量分布图（上证 50）	53
图 122 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	53
图 123 Tech_kurt_6m 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	54
图 124 Tech_kurt_6m t 统计量走势图（WLS）	54
图 125 Tech_kurt_6m 因子波动量能走势图（WLS）	54
图 126 Tech_skew_1m 分层组合走势图（中证 500）	55
图 127 Tech_skew_1m 分层组合走势图（沪深 300）	55
图 128 Tech_skew_1m 分层组合走势图（上证 50）	55

图 129 Tech_skew_1m χ^2 统计量分布图 (中证 500)	56
图 130 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	56
图 131 Tech_skew_1m χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	57
图 132 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	57
图 133 Tech_skew_1m χ^2 统计量分布图 (上证 50)	57
图 134 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	57
图 135 Tech_skew_1m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	58
图 136 Tech_skew_1m t 统计量走势图 (WLS)	58
图 137 Tech_skew_1m 因子波动量能走势图 (WLS)	58
图 138 Tech_skew_3m 分层组合走势图 (中证 500)	59
图 139 Tech_skew_3m 分层组合走势图 (沪深 300)	59
图 140 Tech_skew_3m 分层组合走势图 (上证 50)	59
图 141 Tech_skew_3m χ^2 统计量分布图 (中证 500)	60
图 142 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	60
图 143 Tech_skew_3m χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	61
图 144 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	61
图 145 Tech_skew_3m χ^2 统计量分布图 (上证 50)	61
图 146 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	61
图 147 Tech_skew_3m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	62
图 148 Tech_skew_3m t 统计量走势图 (WLS)	62
图 149 Tech_skew_3m 因子波动量能走势图 (WLS)	62
图 150 Tech_skew_6m 分层组合走势图 (中证 500)	63
图 151 Tech_skew_6m 分层组合走势图 (沪深 300)	63
图 152 Tech_skew_6m 分层组合走势图 (上证 50)	63
图 153 Tech_skew_6m χ^2 统计量分布图 (中证 500)	64
图 154 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	64
图 155 Tech_skew_6m χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	65
图 156 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	65
图 157 Tech_skew_6m χ^2 统计量分布图 (上证 50)	65
图 158 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	65
图 159 Tech_skew_6m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	66

图 160 Tech_skew_6m t 统计量走势图 (WLS) 66

图 161 Tech_skew_6m 因子波动量能走势图 (WLS) 66

图 162 技术指标类因子同向波动持续月份数分布 (中证 500) 67

图 163 技术指标类因子同向波动持续月份数分布 (沪深 300) 68

图 164 技术指标类因子同向波动持续月份数分布 (上证 50) 69

因子模型提要

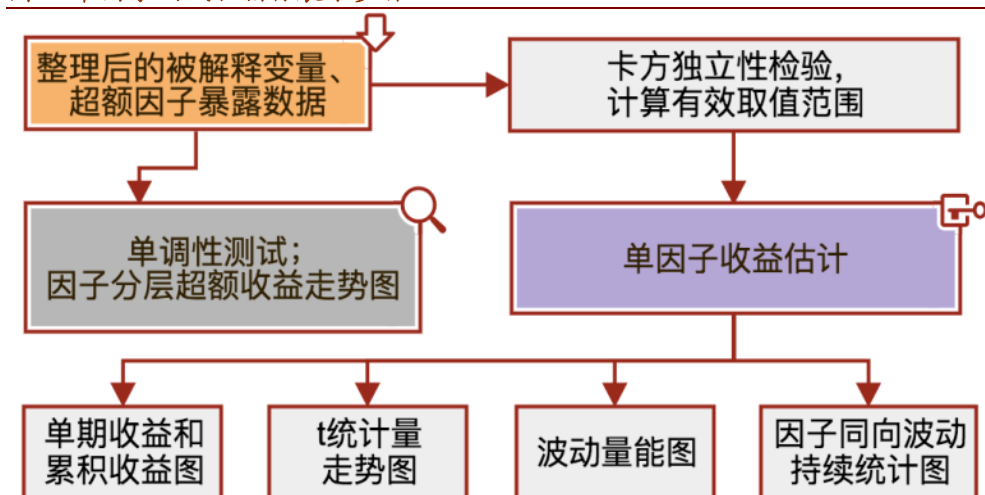
在因子模型系列报告的最初两篇中，我们给出了一个建立在横截面模型上的多因子模型：

$$\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}\right)_{n \times 1} = \left(c_{[t_0,t_1]}\right)_{n \times 1} + \left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}\right)_{n \times k} \cdot \left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}\right)_{k \times 1} + \left(\varepsilon_{i,[t_0,t_1]}\right)_{n \times 1} \quad \text{式 (1)}$$

模型的左边 $\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}\right)_{n \times 1}$ 代表经市场系统风险调整后的超额收益，即超额收益减掉能被市场解释的那部分后，剩下的超额收益， $\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M} = \Delta r_{i,[t_0,t_1]}^B - \Delta \tilde{\beta}_{i,t \leq t_0}^M \cdot r_{M,[t_0,t_1]}$ 。 $\left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}\right)_{n \times k}$ 是与基准对标后且经过标准化赋值的因子超额暴露，为可观测的解释变量。 $\left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}\right)_{k \times 1}$ 为因子收益，是模型待估参数。相较于时间序列方向上的因子模型，横截面模型的优势在于因子的定义可以更加灵活，同时对资产（个股）价格表现差异的解释也更为及时。

同时，在第二篇报告中，我们以市值类因子为例，对单因子测试过程中用到的方法进行详细的阐述，包括 χ^2 独立性检验，单因子收益估计的方法（其中 WLS 是为了克服可能存在的截面异方差），各指标的构建缘由和步骤。

图 1 单因子测试和指标展示步骤



资料来源：招商证券、Wind 资讯

在构建多因子模型之前，我们需要对各单因子进行各项测试，力争以高效的方法筛选有效单因子进入多因子模型中。以下，我们将对众多因子进行分类，并按大类进行单因子收益的估计，对各项指标进行统计。

单因子测试流程

数据提取与清洗

报告用到的数据均来自 Wind 数据库 (Filesync)。以下对因子数据处理过程中的几个细节加以说明：

1. 为了将数据错误的可能降到最低，我们尽可能提取最基础的数据（如最基础的行情数据和基础财务报表数据），用这些基础数据根据因子的定义来计算因子暴露原值，而非直接提取数据库中的指标数值。

2. 数据的取用窗口均从 2007 年的 1 月 15 日开始（由于中证 500 的历史成分股数据从 2007 年的 1 月 15 日开始更新）。根据我们因子模型的被解释变量构建的方法（具体算法可参考因子模型系列（1）、（2）），第一个可以使用的估计截面是 2007 年 4 月的最后一个交易日（2007 年 4 月 30 日）。
3. 受制于上市公司公布定期报表日期的频率，财务类数据我们以季度频率更新。每个月末截面上的因子超额暴露所用到的财务数据，均是历史上该期可以获得的最新财报数据。
4. 根据日截面可计算条件，已经剔除了不满足可计算条件的个股数据。这些剔除数据包括新股上市 10 日内（含第 10 日）数据、证券更名后 10 日内（含第 10 日）的数据、处于特别处理期个股数据（ST 股）和摘帽后 10 日内（含第 10 日）的数据、个股申万行业分类变更后 10 日内（含第 10 日）的数据、个股出现一字板的当日数据和个股全天停牌当日的的数据。

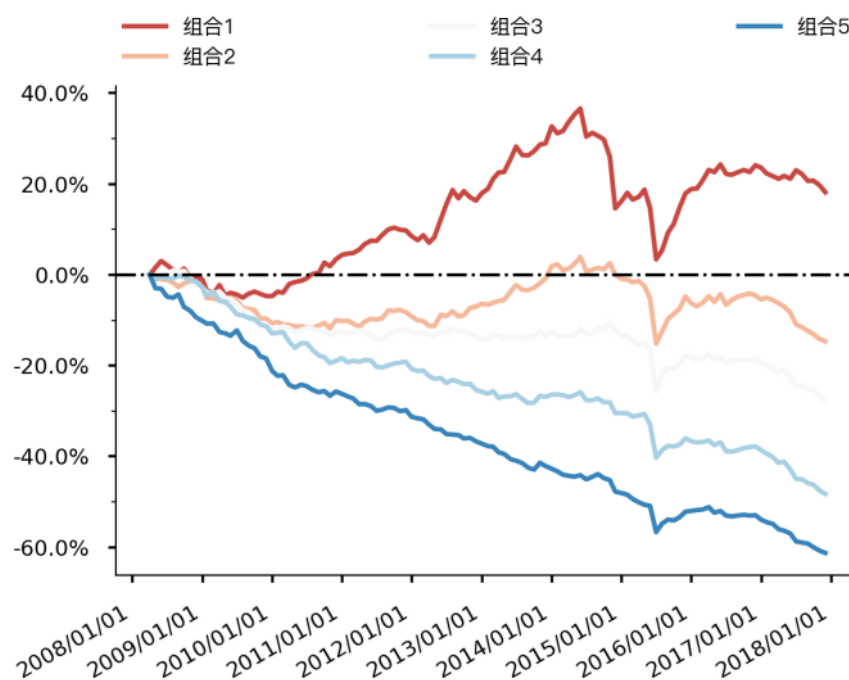
更多关于日截面可计算条件信息和被解释变量的构建方法，可参考《因子模型系列之二：市值类因子有效性剖析》。

单调性测试

在每个估计截面上，对个股按照需考察因子超额暴露的 80%、60%、40%、20%分位点进行切割，分成 5 组并构建为每个估计截面处重置的等权重组合，依次命名为“组合 1”（80%到 100%分位段）、“组合 2”（60%到 80%分位段）、“组合 3”（40%到 60%分位段）、“组合 4”（20%到 40%分位段）、“组合 5”（0 到 20%分位段），计算每个组合的经市场系统性风险调整后的超额收益（在本节中，以下均简称为“超额收益”）。

而后计算在整个观测窗口内各分层组合的累积超额收益率（以组合各期超额收益 chain-link 计算），绘制成分层组合累积超额收益走势图。分层组合累积超额收益走势图逻辑清晰、操作简单，可以较为粗略而直观地检验个股因子超额暴露与超额收益的相关性和单调性，可以作为线性回归方法的辅助观测手段。

图 2 分层组合走势图示例



资料来源：招商证券、Wind 资讯

在我们的模型中，始终是以因子超额暴露来解释超额收益，折线图展示的是各分层组合累积超额收益走势。若累积超额收益对于组合分层后的单调性较好，那么各组合的走势线将顺次排列。

独立性检验

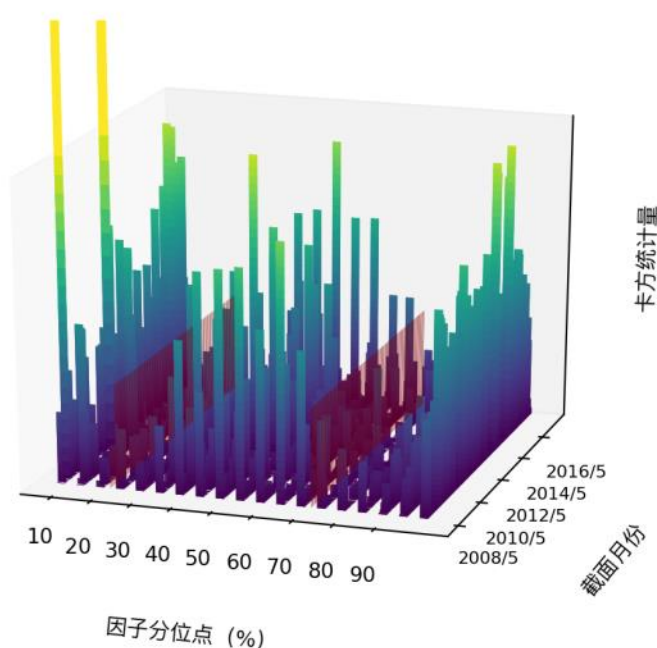
对被解释变量（经系统性风险暴露调整后的个股超额收益 $\Delta r_{i,[t_0+1,t_1]}^{B,M}$ ）和与基准对标后的因子超额暴露进行独立性检验。报告选用的独立性检验方法为卡方独立性检验。

根据观测数据构造卡方统计量 (χ^2):

$$\chi^2 = \sum \frac{(A-E)^2}{E} = \sum_{i=1}^k \frac{(A_i - E_i)^2}{E_i} \quad \text{式 (2)}$$

其中， A_i 为 i 水平的观察频数， E_i 为 i 水平的期望频数，当样本容量比较大时， χ^2 统计量近似服从 1 个自由度的卡方分布。当观察频数与期望频数完全一致时， χ^2 统计量为 0；观察频数与期望频数越接近，两者之间的差异越小， χ^2 统计量越小；反之，观察频数与期望频数差别越大，两者之间的差异越大， χ^2 统计量越大。

将与基准对标后的因子超额暴露用箱线图法剔除两端的异常值（取 1.5 倍四分位间距），按不同的分位点（{5%, 10%, ..., 90%, 95%}）进行切分，在每个分位点上建立频数列联表，分别进行卡方独立性检验。我们对每个因子，分别对应三个基准做了卡方独立性检验，并以三维条形图的方式来展示每个截面上、各个分位点的 χ^2 统计量分布。

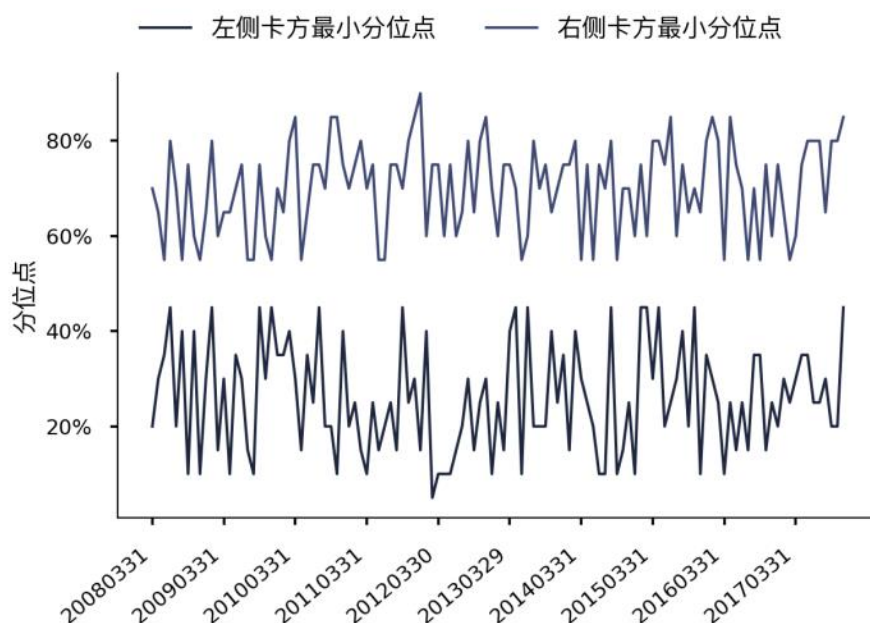
图 3 χ^2 统计量分布图示例

资料来源：招商证券、Wind 资讯

因子超额暴露的有效估计取值范围

从 χ^2 统计量的三维条形图来看，并不是整个区间都存在较强的相关性，在各分位点上，被解释变量和解释变量之间的相关度是有差异的。在取值范围的两端，由于观测样本过少而存在一些异常值，而体现出较高的 χ^2 统计量。而在中间段的区间内，被解释变量和解释变量则有较高的相关性。截取相关度较高的分位段做为模型用以估计的解释变量的取值范围。

统计每期截面上各分位点 χ^2 统计量排名末位的次数，来决定因子超额暴露的有效估计取值范围。具体做法为：在每个截面上，对 50%分位点左侧的 9 个分位点按照 χ^2 统计量从大到小进行排序，列出排名，在整个观测窗口内，统计各分位点排名为末位的次数，将末位次数出现最多的分位点作为 50%分位点左侧的 χ^2 统计量低点；在 50%分位点右侧用相同的方法找到 χ^2 统计量低点；若有 2 个及以上分位点出现末位次数相同，则取距离 50%分位点较远的分位点；取左右低点之间的数据（不包含低点）为因子超额暴露的有效估计取值范围，即上图中为红色半透明挡板中间的数据段。

图 4 χ^2 统计量最小分位点走势图示例

资料来源：招商证券、Wind 资讯

为更清晰地展示 50%分位点两侧 χ^2 统计量低点（最小分位点）的走势，绘制了低点走势图，刻画出左右低点之间较优估计可选区间的宽度变化的过程，并做了统计分析。

单因子收益估

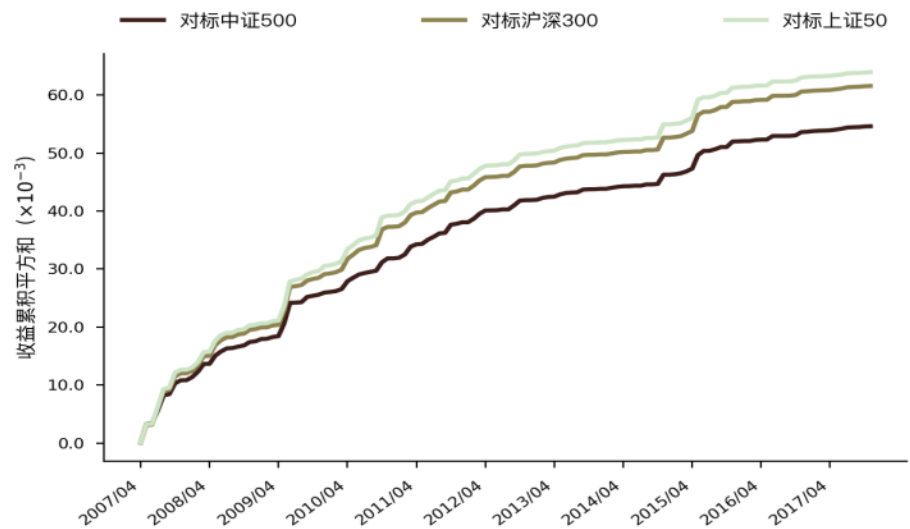
对因子超额暴露值完成前述步骤后，再用类似分级靠档的方法进行标准化（子区间数为 200，详情可参见《因子模型系列之二：市值类因子有效性剖析》），将因子的取值范围统一至 $[-0.5, +0.5]$ ，分别采用普通最小二乘法（OLS）和加权最小二乘法（WLS）对每个月末截面上的各个单因子收益进行估计。并计算了以下 7 个指标：

1. 因子收益 t 统计量的绝对值平均数；
2. 因子收益 t 统计量绝对值大于 2 的截面占比；
3. 因子收益均值；
4. 因子收益的波动率(年化)；
5. Sharpe 值：（因子收益/因子收益波动率） $\times \sqrt{12}$ ；
6. 截距项均值；
7. R^2 均值。

波动量能走势

用因子的单期收益的累积平方和来刻画因子的波动量能，并绘制因子的波动量能走势图。用于体现因子对于超额收益的贡献，也是因子入选多因子模型的重要评判依据。

图 5 因子波动量能走势图示例



资料来源：招商证券、Wind 资讯

同向波动持续性统计

统计因子同向波动持续月份出现的次数，并用 letter value 图进行了展示。对因子的同向波动持续性进行统计，有助于比较各单因子动量持续性。

单因子测试结果

技术指标类因子考察了如下 13 个因子，测试因子所用到的数据取用的时间窗口为 2007 年 1 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日：

表 1：技术指标类因子

因子编码	因子名称	说明
Tech_mtm_1m	1 个月股价动量（反转）	以对数收益计算
Tech_mtm_3m	3 个月股价动量（反转）	以对数收益计算
Tech_mtm_6m	6 个月股价动量（反转）	以对数收益计算
Tech_macd	指数平滑移动平均线（MACD）	12 日、26 日、9 日
Tech_rsi_6d	6 日相对强弱指数	以百分比收益计算
Tech_rsi_12d	12 日相对强弱指数	以百分比收益计算
Tech_rsi_24d	24 日相对强弱指数	以百分比收益计算
Tech_kurt_1m	1 个月收益率峰度	以对数收益计算
Tech_kurt_3m	3 个月收益率峰度	以对数收益计算
Tech_kurt_6m	6 个月收益率峰度	以对数收益计算
Tech_skew_1m	1 个月收益率偏度	以对数收益计算
Tech_skew_3m	3 个月收益率偏度	以对数收益计算
Tech_skew_6m	6 个月收益率偏度	以对数收益计算

资料来源：招商证券、Wind 资讯

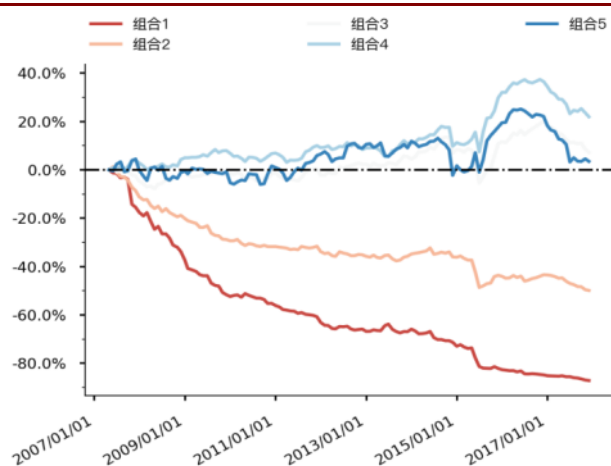
1. 1 个月股价动量（反转）

动量指标也称为动力指标，是一种专门研究股价波动的中短期技术分析工具。在证券市场上有类似于物理学上的恒速原理的现象：如果股价的上涨（下跌）趋势在继续，则股价的上涨（下跌）速度会大体保持一致。动量指标是从股票的恒速原理出发，考察股价的涨跌速度，以股价涨跌速度的变化分析股价趋势的指标。

股价反转是指股价运行朝上或朝下运行一段时间后,股价朝着反方向运行。

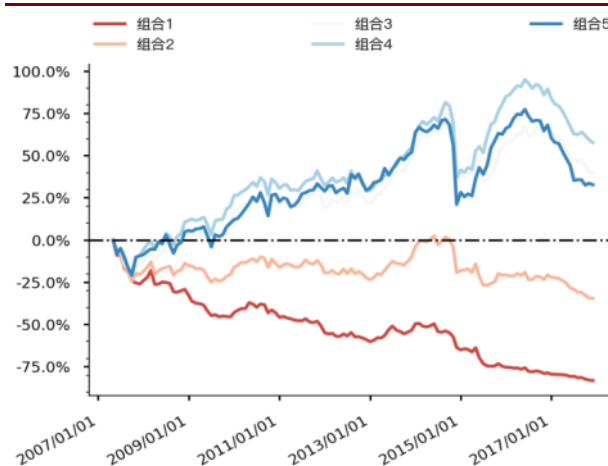
1 个月股价动量（反转） = 个股 1 个月以来的对数收益率

图 6 Tech_mtm_1m 分层组合走势图（中证 500）



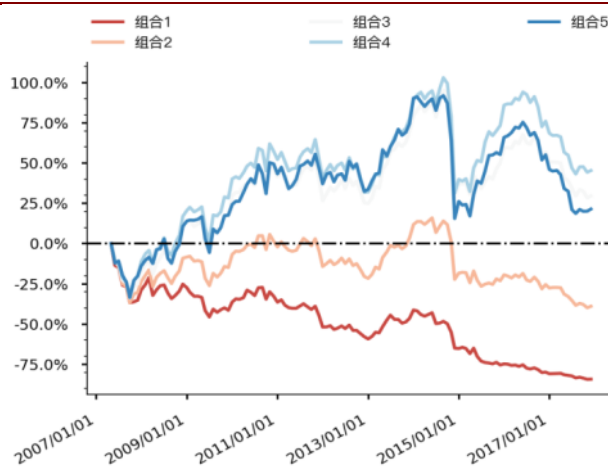
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 7 Tech_mtm_1m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 8 Tech_mtm_1m 分层组合走势图（上证 50）



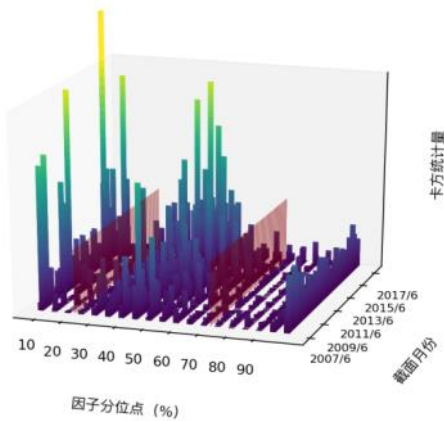
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 2: Tech_mtm_1m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-87.11%	-1.58%	10.29%	-1.8374	87.11%	5
	组合 2	-49.86%	-0.55%	6.36%	-1.0322	50.49%	4
	组合 3	7.24%	0.06%	5.79%	0.1308	16.80%	2
	组合 4	21.95%	0.16%	5.72%	0.3431	11.23%	1
	组合 5	3.51%	0.08%	8.44%	0.1084	17.49%	3
沪深 300	组合 1	-83.14%	-1.35%	14.29%	-1.1350	83.14%	5
	组合 2	-34.53%	-0.32%	12.04%	-0.3180	36.17%	4
	组合 3	39.64%	0.29%	11.91%	0.2953	22.98%	2
	组合 4	57.71%	0.39%	12.38%	0.3815	24.51%	1
	组合 5	32.75%	0.31%	14.37%	0.2566	29.40%	3
上证 50	组合 1	-84.23%	-1.32%	20.03%	-0.7904	84.31%	5
	组合 2	-38.95%	-0.29%	18.70%	-0.1841	48.14%	4
	组合 3	29.53%	0.33%	18.89%	0.2067	34.26%	2
	组合 4	45.40%	0.43%	19.62%	0.2614	35.30%	1
	组合 5	21.46%	0.34%	21.08%	0.1932	40%	3

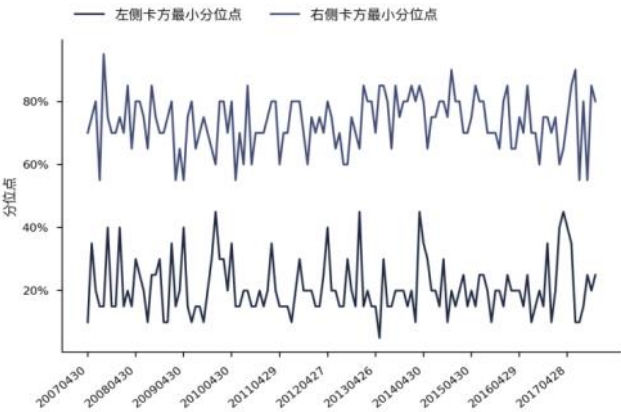
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 9 Tech_mtm_1m χ^2 统计量分布图（中证 500）



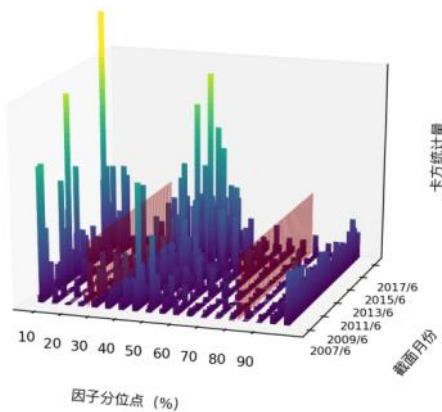
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 10 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



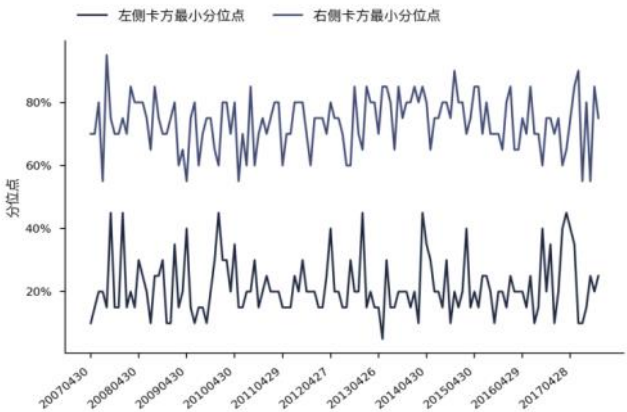
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 11 Tech_mtm_1m χ^2 统计量分布图（沪深 300）



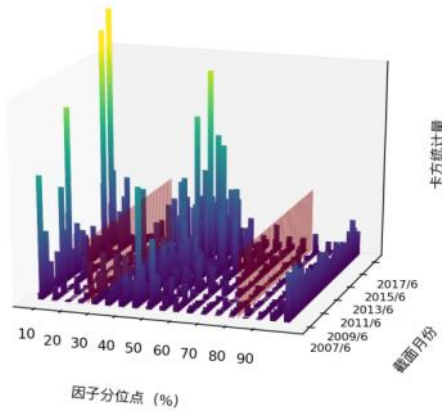
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 12 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



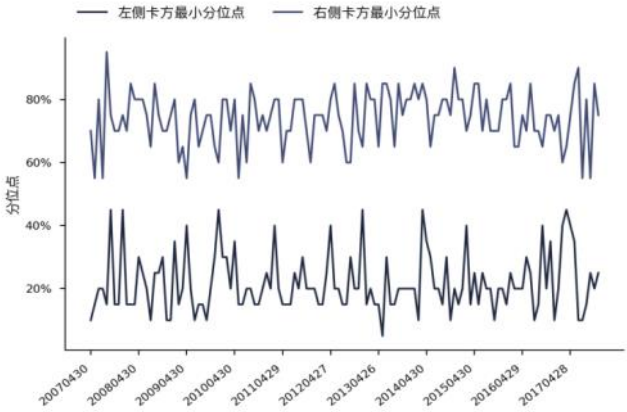
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 13 Tech_mtm_1m χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 14 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



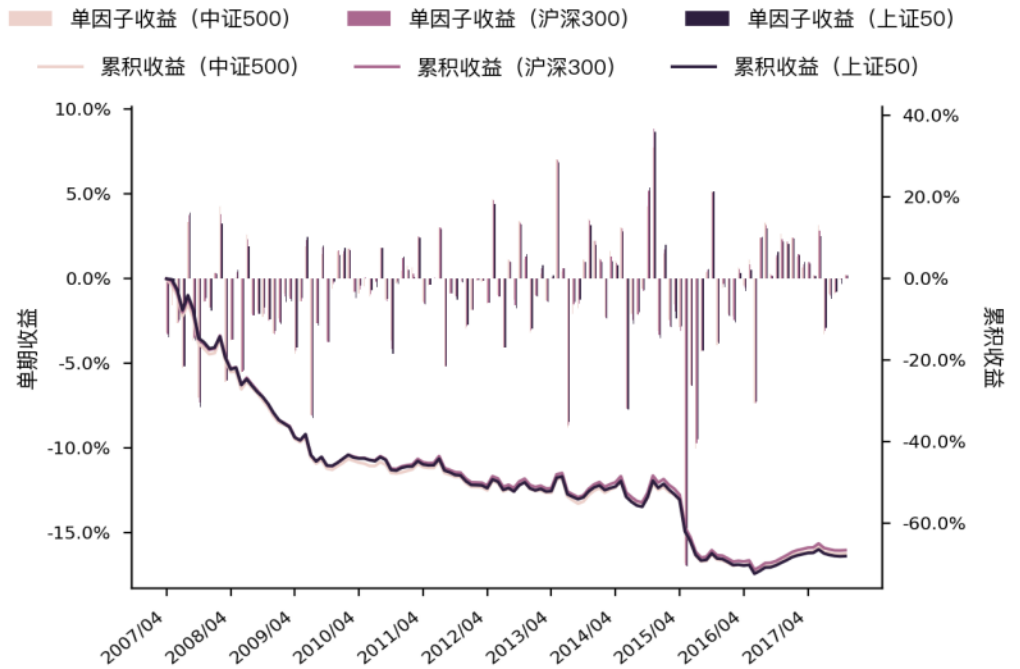
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 3: Tech_mtm_1m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	15%	52%	12%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	9%	15%
	右侧最小分位点	95%	55%	73%	9%	70%
沪深 300	可取范围宽度	80%	15%	52%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	9%	20%
	右侧最小分位点	95%	55%	74%	8%	80%
上证 50	可取范围宽度	80%	15%	52%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	9%	20%
	右侧最小分位点	95%	55%	74%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 15 Tech_mtm_1m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



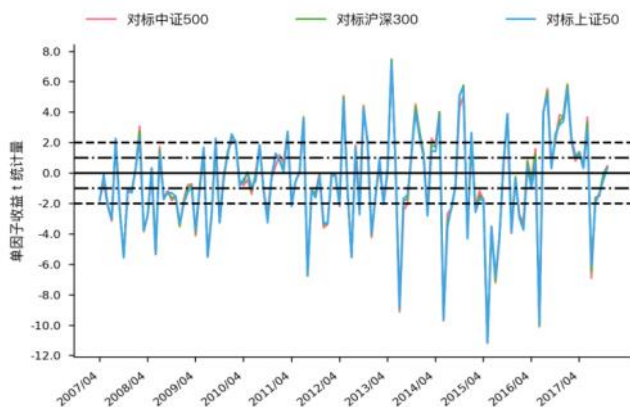
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 4: Tech_mtm_1m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.5073	47.66%	-0.84%	11.52%	-0.8767	0.17%	0.0093
	沪深 300	2.5171	50.00%	-0.82%	11.64%	-0.8463	0.36%	0.0093
	上证 50	2.4870	51.56%	-0.86%	11.55%	-0.8904	0.35%	0.0091
OLS	中证 500	2.2969	48.44%	-1.13%	10.66%	-1.2756	-0.14%	0.0075
	沪深 300	2.2979	48.44%	-1.14%	10.65%	-1.2801	0.09%	0.0075
	上证 50	2.2996	48.44%	-1.14%	10.65%	-1.2824	0.12%	0.0075

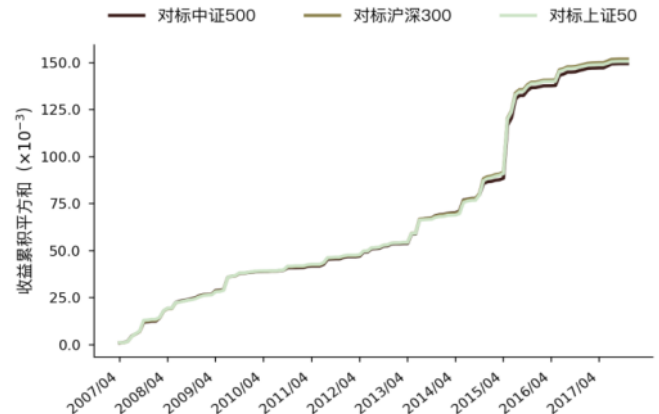
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 16 Tech_mtm_1m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 17 Tech_mtm_1m 因子波动量能走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

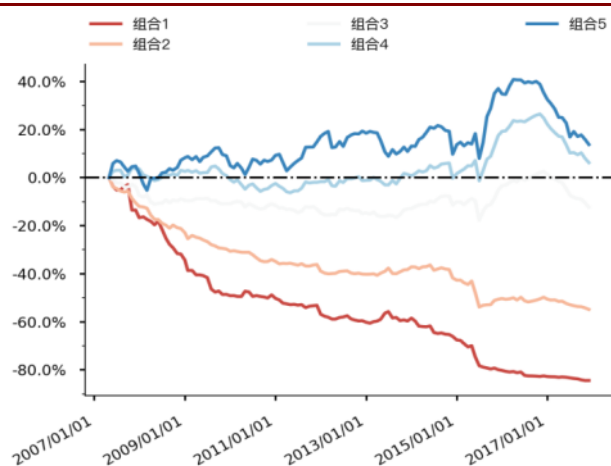
2. 3 个月股价动量（反转）

动量指标也称为动力指标，是一种专门研究股价波动的中短期技术分析工具。在证券市场上有类似于物理学上的恒速原理的现象：如果股价的上涨（下跌）趋势在继续，则股价的上涨（下跌）速度会大体保持一致。动量指标是从股票的恒速原理出发，考察股价的涨跌速度，以股价涨跌速度的变化分析股价趋势的指标。

股价反转是指股价运行朝上或朝下运行一段时间后,股价朝着反方向运行。

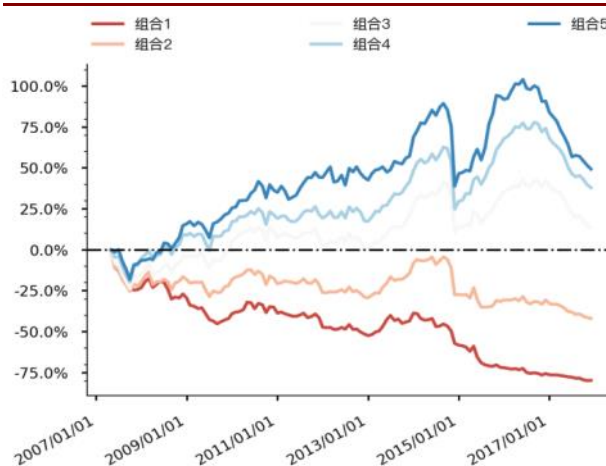
3 个月股价动量（反转） = 个股 3 个月以来的对数收益率

图 18 Tech_mtm_3m 分层组合走势图（中证 500）



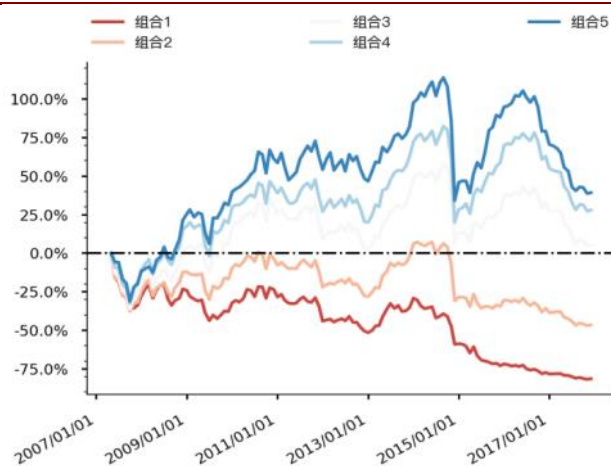
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 19 Tech_mtm_3m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 20 Tech_mtm_3m 分层组合走势图（上证 50）



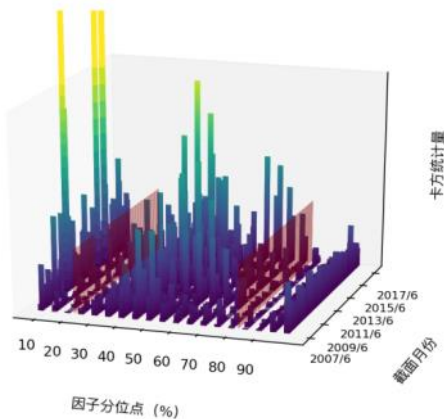
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 5: Tech_mtm_3m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-84.45%	-1.45%	10.35%	-1.6750	84.46%	5
	组合 2	-54.84%	-0.61%	6.45%	-1.1353	54.84%	4
	组合 3	-12.32%	-0.10%	5.30%	-0.2164	17.69%	3
	组合 4	6.25%	0.05%	5.91%	0.1057	16.01%	2
	组合 5	13.80%	0.14%	8.59%	0.2013	19.22%	1
沪深 300	组合 1	-79.75%	-1.22%	14.67%	-0.9980	79.83%	5
	组合 2	-41.92%	-0.38%	13.17%	-0.3474	41.92%	4
	组合 3	13.37%	0.13%	12.29%	0.1311	23.77%	3
	组合 4	37.99%	0.28%	12.30%	0.2761	23.28%	2
	组合 5	49.37%	0.37%	12.86%	0.3497	26.80%	1
上证 50	组合 1	-81.33%	-1.19%	20.78%	-0.6879	81.74%	5
	组合 2	-46.52%	-0.35%	19.99%	-0.2095	50.59%	4
	组合 3	5.07%	0.17%	19.26%	0.1046	36.16%	3
	组合 4	27.99%	0.32%	19.28%	0.1972	34.19%	2
	组合 5	39.29%	0.41%	19.35%	0.2538	37%	1

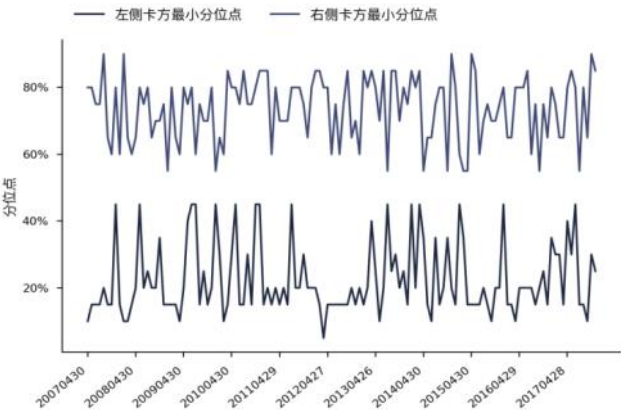
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 21 Tech_mtm_3m χ^2 统计量分布图（中证 500）

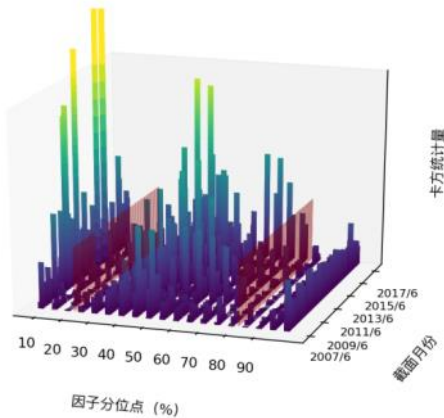


资料来源：招商证券、Wind 资讯

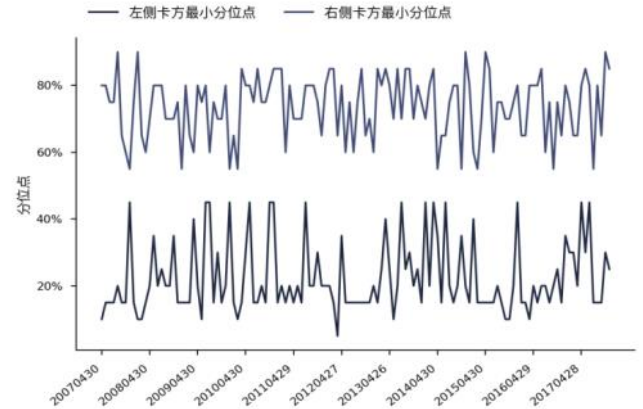
图 22 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



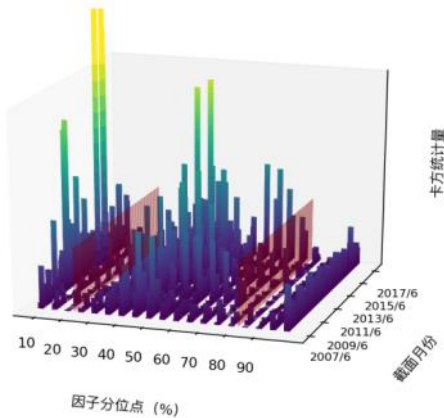
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 23 Tech_mtm_3m χ^2 统计量分布图（沪深 300）

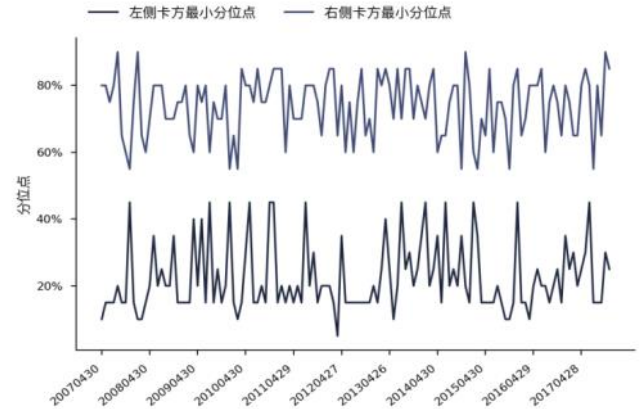
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 24 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 25 Tech_mtm_3m χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 26 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

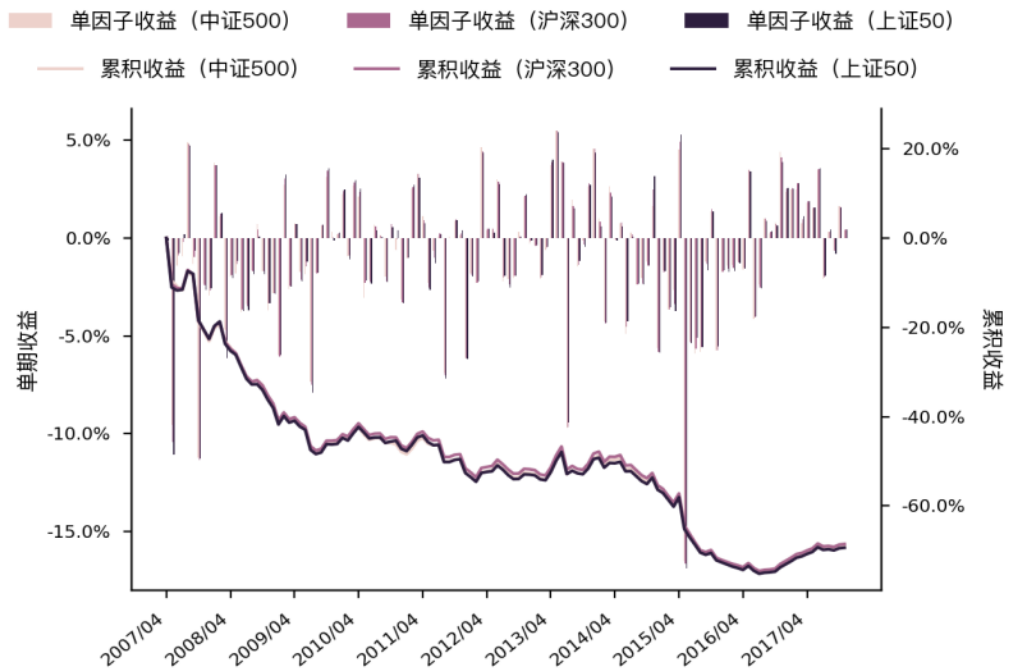
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 6: Tech_mtm_3m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	51%	14%	60%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	10%	80%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	51%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	10%	80%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	52%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 27 Tech_mtm_3m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



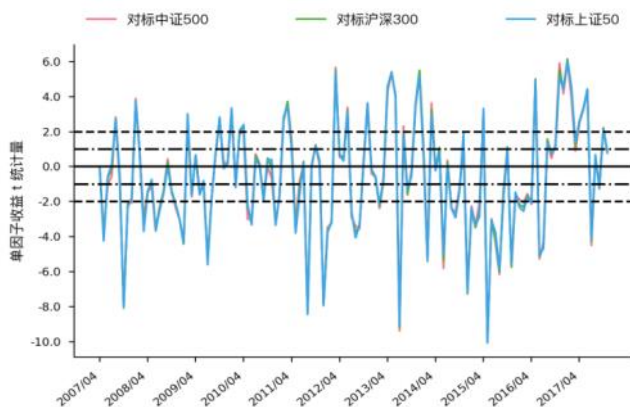
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 7: Tech_mtm_3m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.5912	54.69%	-0.86%	11.71%	-0.8792	0.05%	0.0095
	沪深 300	2.6163	53.91%	-0.84%	11.89%	-0.8483	0.23%	0.0097
	上证 50	2.6089	54.69%	-0.86%	11.99%	-0.8598	0.23%	0.0096
OLS	中证 500	2.3158	47.66%	-1.04%	11.03%	-1.1363	-0.24%	0.0079
	沪深 300	2.3155	47.66%	-1.05%	11.05%	-1.1366	-0.01%	0.0079
	上证 50	2.3157	47.66%	-1.05%	11.07%	-1.1366	0.02%	0.0079

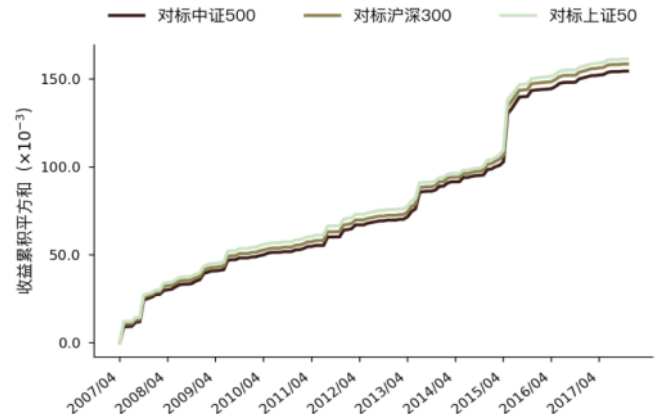
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 28 Tech_mtm_3m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 29 Tech_mtm_3m 因子波动量能走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

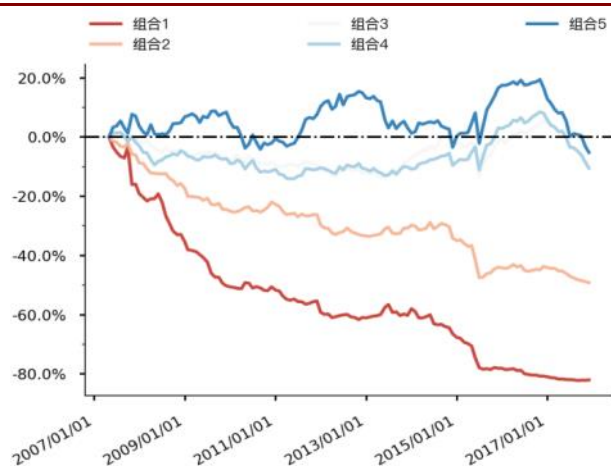
3. 6 个月股价动量（反转）

动量指标也称为动力指标，是一种专门研究股价波动的中短期技术分析工具。在证券市场上有类似于物理学上的恒速原理的现象：如果股价的上涨（下跌）趋势在继续，则股价的上涨（下跌）速度会大体保持一致。动量指标是从股票的恒速原理出发，考察股价的涨跌速度，以股价涨跌速度的变化分析股价趋势的指标。

股价反转是指股价运行朝上或朝下运行一段时间后,股价朝着反方向运行。

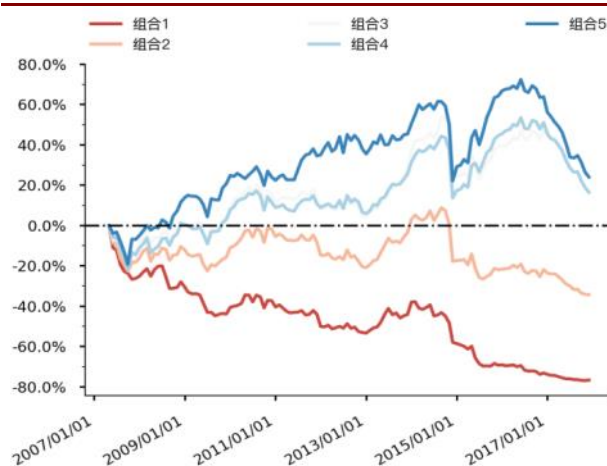
6 个月股价动量（反转） = 个股 6 个月以来的对数收益率

图 30 Tech_mtm_6m 分层组合走势图（中证 500）



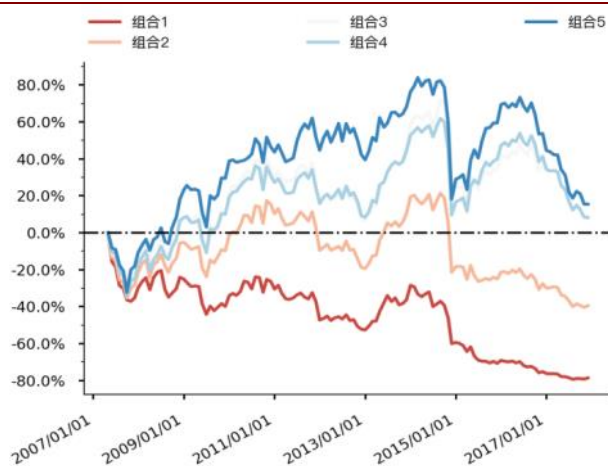
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 31 Tech_mtm_6m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 32 Tech_mtm_6m 分层组合走势图（上证 50）



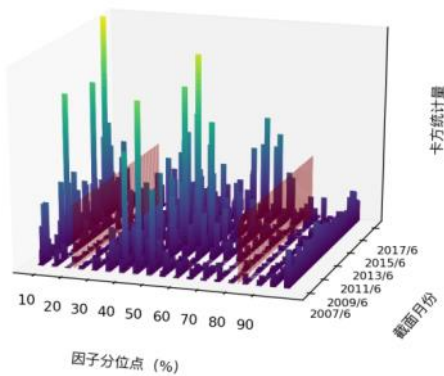
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 8: Tech_mtm_6m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-82.03%	-1.33%	10.33%	-1.5425	82.24%	5
	组合 2	-49.15%	-0.52%	6.18%	-1.0013	49.15%	4
	组合 3	-9.87%	-0.07%	5.32%	-0.1563	14.63%	2
	组合 4	-10.54%	-0.07%	5.58%	-0.1562	17.54%	3
	组合 5	-5.18%	-0.02%	7.95%	-0.0302	20.62%	1
沪深 300	组合 1	-76.67%	-1.10%	14.73%	-0.8986	76.91%	5
	组合 2	-34.35%	-0.29%	12.69%	-0.2718	39.67%	4
	组合 3	17.30%	0.16%	11.94%	0.1629	23.78%	2
	组合 4	16.40%	0.16%	11.94%	0.1583	24.18%	3
	组合 5	24.03%	0.21%	12.83%	0.1963	28.07%	1
上证 50	组合 1	-78.60%	-1.07%	20.95%	-0.6155	79.34%	5
	组合 2	-39.50%	-0.26%	19.58%	-0.1570	50.87%	4
	组合 3	9.17%	0.20%	18.89%	0.1245	36.87%	2
	组合 4	8.20%	0.19%	18.91%	0.1213	34.57%	3
	组合 5	15.47%	0.24%	19.43%	0.1502	37%	1

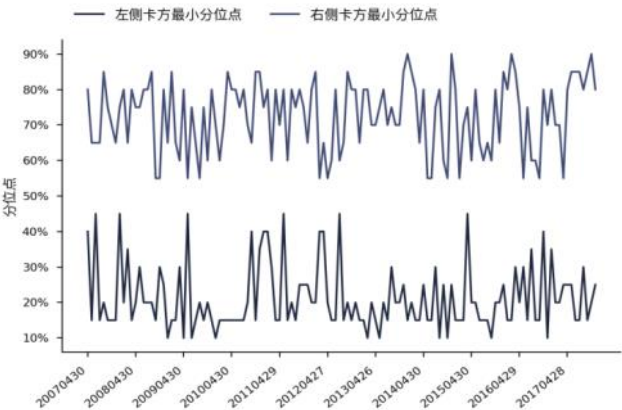
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 33 Tech_mtm_6m χ^2 统计量分布图（中证 500）



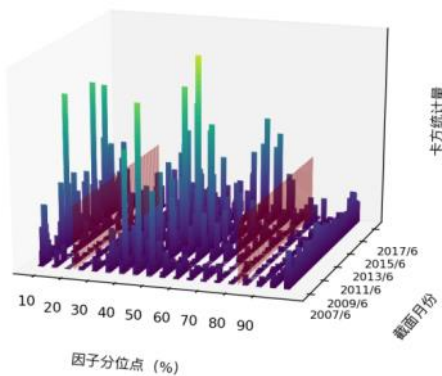
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 34 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



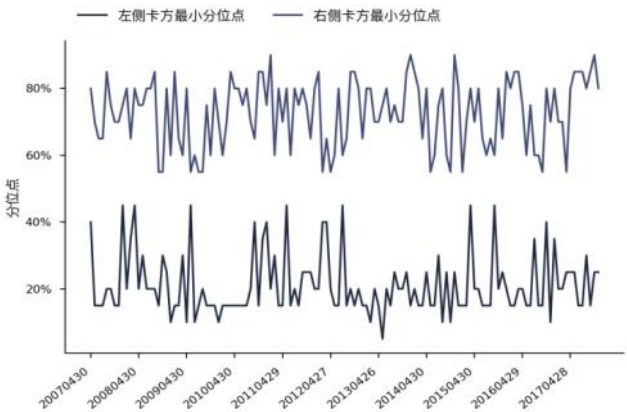
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 35 Tech_mtm_6m χ^2 统计量分布图（沪深 300）



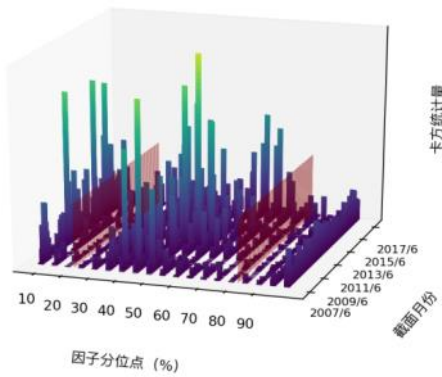
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 36 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



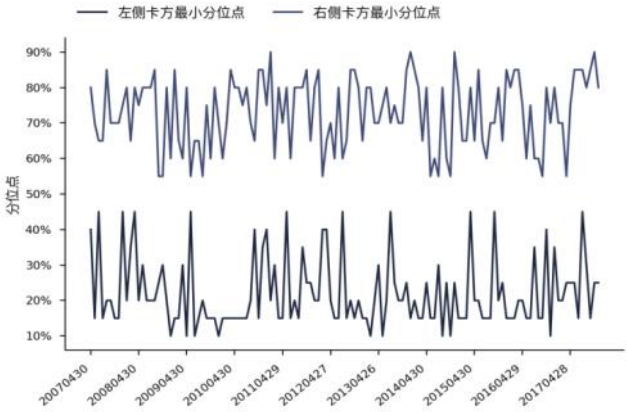
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 37 Tech_mtm_6m χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 38 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



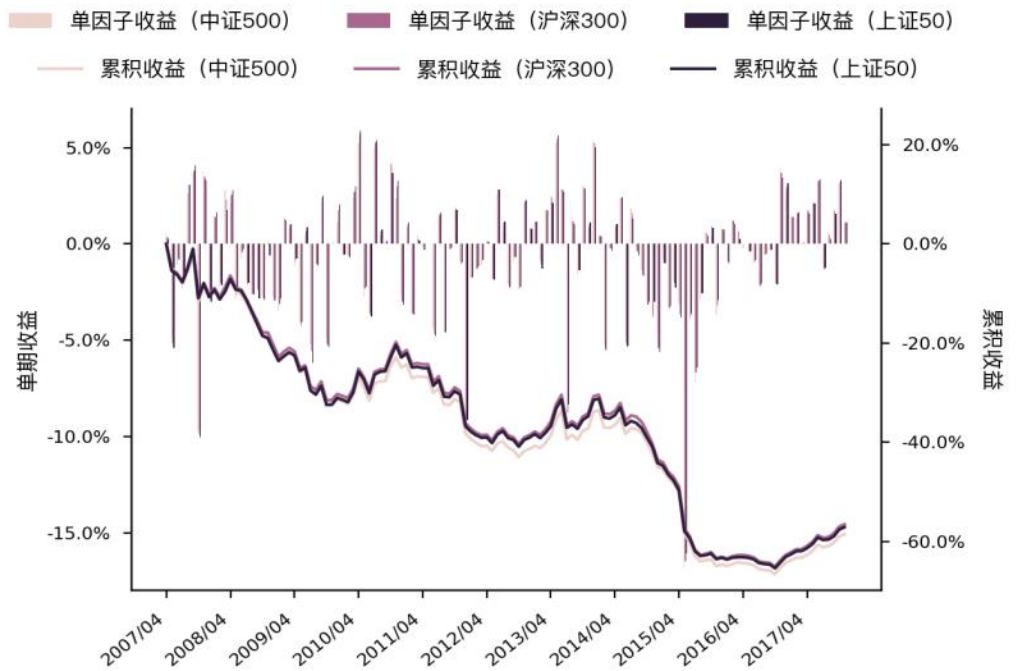
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 9: Tech_mtm_6m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	51%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	21%	9%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	10%	80%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	52%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	9%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	10%	80%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	51%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	22%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	10%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 39 Tech_mtm_6m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



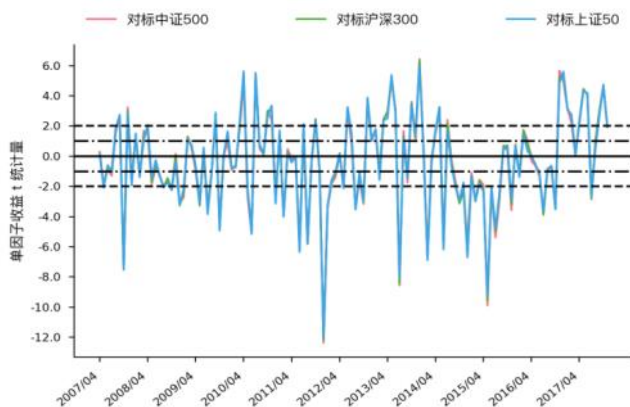
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 10: Tech_mtm_6m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.4393	47.66%	-0.63%	11.12%	-0.6771	0.06%	0.0088
	沪深 300	2.4665	50.00%	-0.59%	11.21%	-0.6332	0.25%	0.0090
	上证 50	2.4485	50.78%	-0.60%	11.17%	-0.6484	0.24%	0.0089
OLS	中证 500	2.2601	49.22%	-0.74%	10.53%	-0.8484	-0.24%	0.0076
	沪深 300	2.2607	50.00%	-0.75%	10.55%	-0.8521	-0.01%	0.0076
	上证 50	2.2618	49.22%	-0.75%	10.57%	-0.8541	0.02%	0.0076

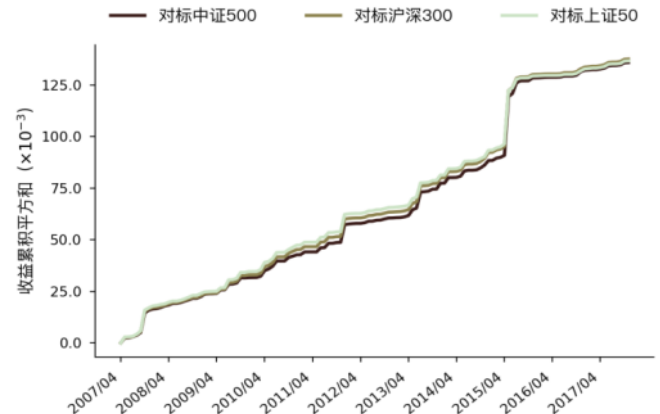
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 40 Tech_mtm_6m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 41 Tech_mtm_6m 因子波动量能走势图 (WLS)



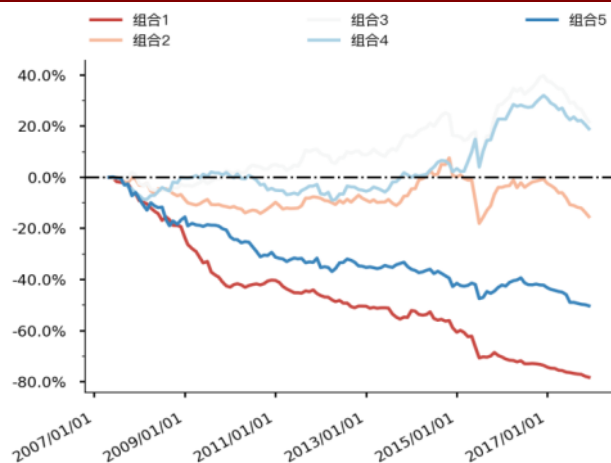
资料来源：招商证券、Wind 资讯

4. 指数平滑移动平均线（MACD）

指数平滑异同移动平均线（MACD）是股票交易中一种常见的技术分析工具，由 Gerald Appel 于 1970 年代提出，用于研判股票价格变化的强度、方向、能量，以及趋势周期，以便把握股票买进和卖出的时机。

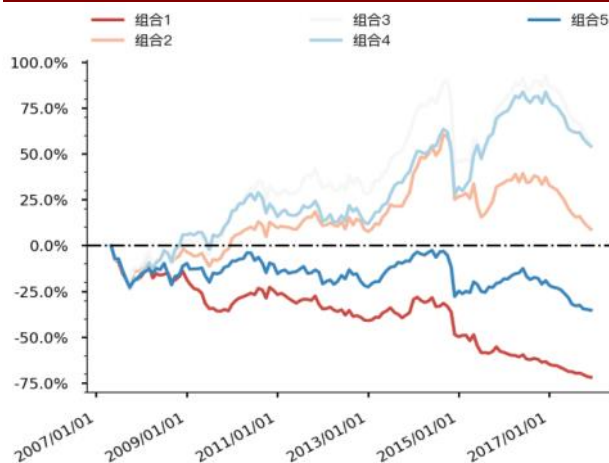
此处，EMA1 的参数为 12 日，EMA2 的参数为 26 日，DIF 的参数为 9 日。

图 42 Tech_macd 分层组合走势图（中证 500）



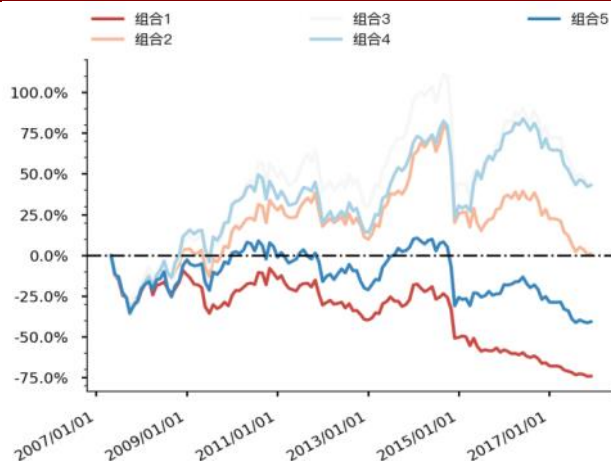
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 43 Tech_macd 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 44 Tech_macd 分层组合走势图（上证 50）



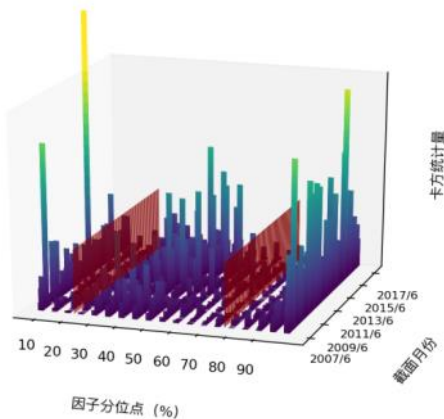
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 11: Tech_macd 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-78.24%	-1.19%	8.13%	-1.7605	78.24%	5
	组合 2	-15.39%	-0.13%	6.79%	-0.2372	23.82%	3
	组合 3	21.72%	0.15%	6.34%	0.2919	15.43%	1
	组合 4	18.97%	0.15%	6.22%	0.2881	10.81%	2
	组合 5	-50.28%	-0.51%	6.91%	-0.8913	50.35%	4
沪深 300	组合 1	-71.85%	-0.97%	13.70%	-0.8460	71.85%	5
	组合 2	8.95%	0.09%	13.14%	0.0856	32.21%	3
	组合 3	56.35%	0.38%	13.21%	0.3490	24.00%	1
	组合 4	54.33%	0.38%	12.44%	0.3657	23.56%	2
	组合 5	-35.19%	-0.28%	12.39%	-0.2747	35.19%	4
上证 50	组合 1	-73.95%	-0.93%	20.03%	-0.5598	74.04%	5
	组合 2	1.09%	0.13%	19.68%	0.0772	43.80%	3
	组合 3	44.38%	0.42%	20.05%	0.2506	35.79%	1
	组合 4	43.18%	0.41%	19.39%	0.2556	36.03%	2
	组合 5	-40.51%	-0.25%	19.53%	-0.1558	46.95%	4

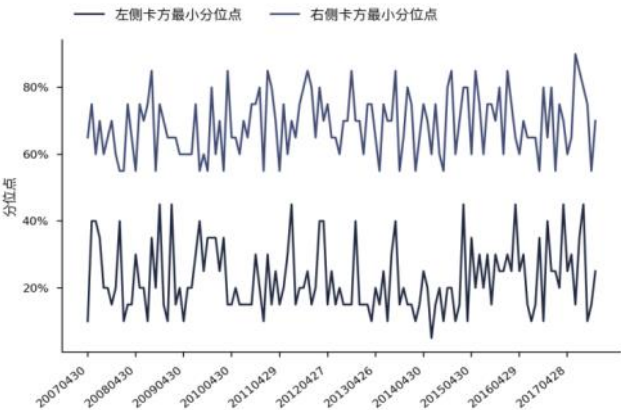
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 45 Tech_macd χ^2 统计量分布图（中证 500）

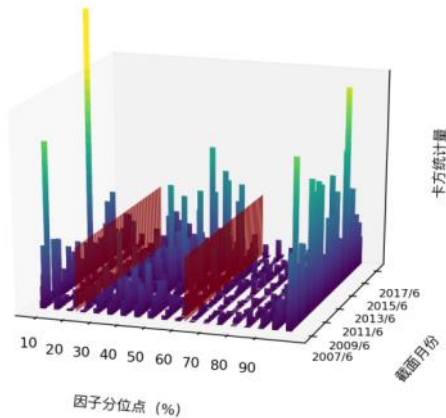


资料来源：招商证券、Wind 资讯

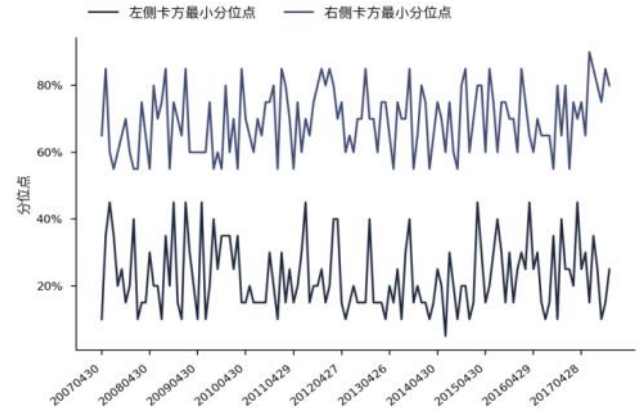
图 46 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



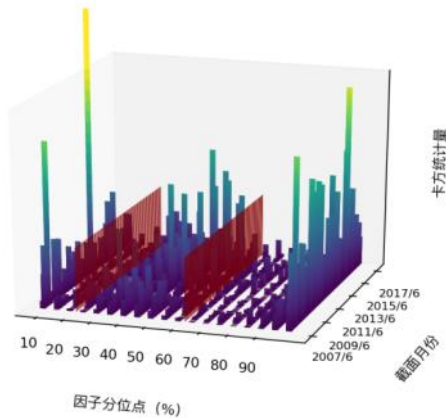
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 47 Tech_macd χ^2 统计量分布图（沪深 300）

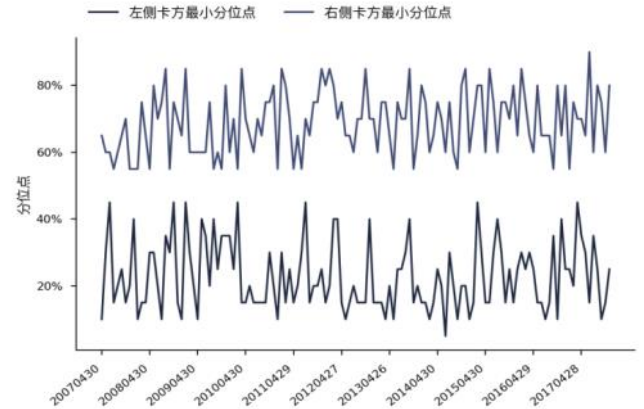
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 48 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 49 Tech_macd χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 50 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

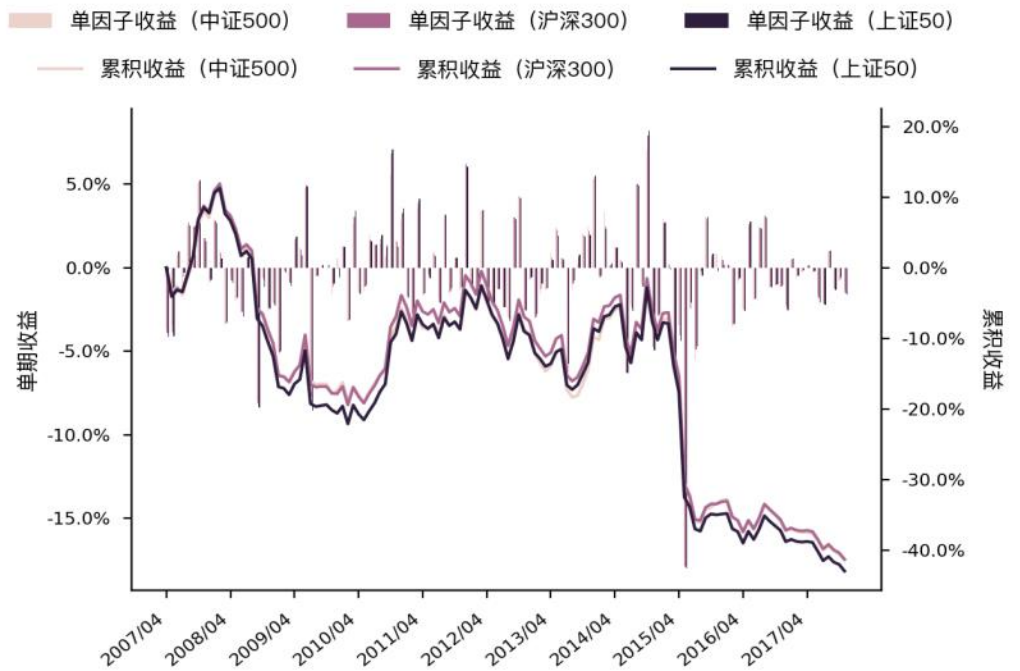
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 12: Tech_macd χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	15%	46%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	23%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	69%	9%	75%
沪深 300	可取范围宽度	75%	15%	47%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	23%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	10%	60%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	46%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	23%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	69%	9%	60%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 51 Tech_macd 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



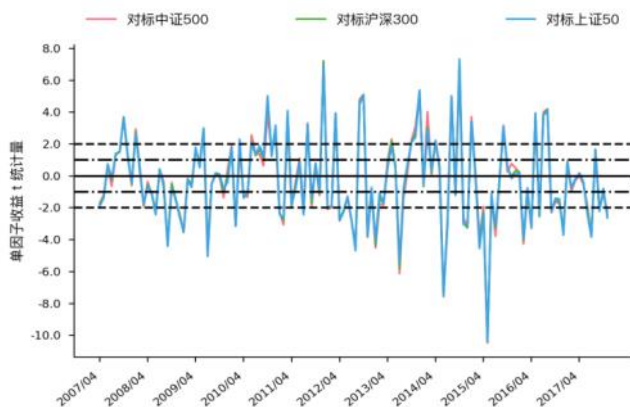
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 13: Tech_macd 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.1877	43.75%	-0.39%	10.86%	-0.4356	0.29%	0.0075
	沪深 300	2.1752	46.88%	-0.39%	11.04%	-0.4279	0.47%	0.0075
	上证 50	2.1707	45.31%	-0.42%	11.18%	-0.4473	0.46%	0.0075
OLS	中证 500	1.9910	39.06%	-0.46%	11.17%	-0.4930	0.00%	0.0065
	沪深 300	1.9901	39.06%	-0.46%	11.17%	-0.4969	0.23%	0.0065
	上证 50	1.9930	39.06%	-0.46%	11.18%	-0.4978	0.27%	0.0065

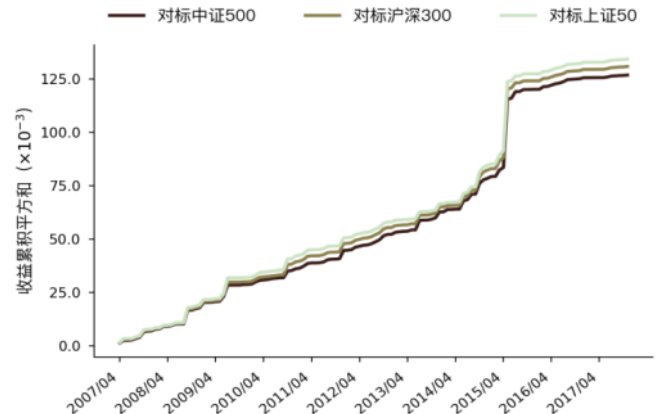
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 52 Tech_macd t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 53 Tech_macd 因子波动量能走势图 (WLS)



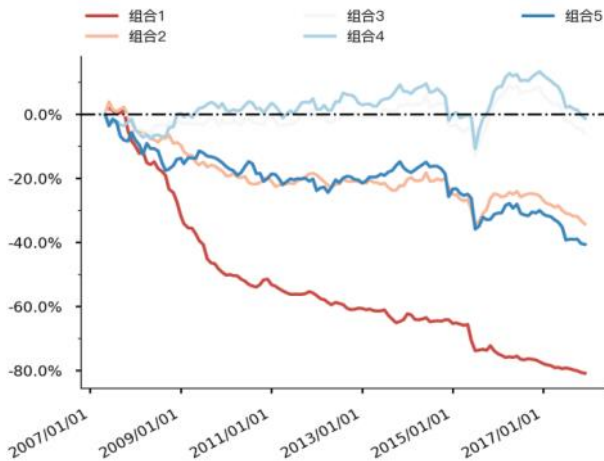
资料来源：招商证券、Wind 资讯

5.6 日相对强弱指数

相对强弱指数 (RSI)，一种比较价格升降运动以表达价格强度的技术分析工具。RSI 在 1978 年 6 月由美国机械工程师威列斯·威尔德提出的技术分析方法，相比起其他分析工具，RSI 是其中一种较容易向大众传播的计量工具，故一推出便大受欢迎。

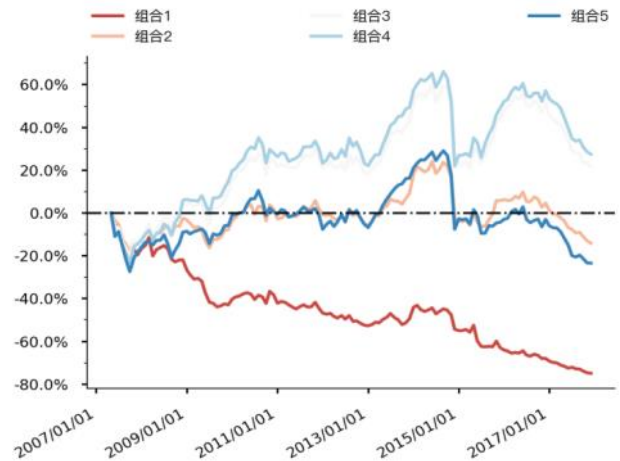
$$\text{相对强弱指数(RSI)} = \frac{EMA_{(U,n)}}{EMA_{(U,n)} + EMA_{(D,n)}}$$

图 54 Tech_rsi_6d 分层组合走势图（中证 500）



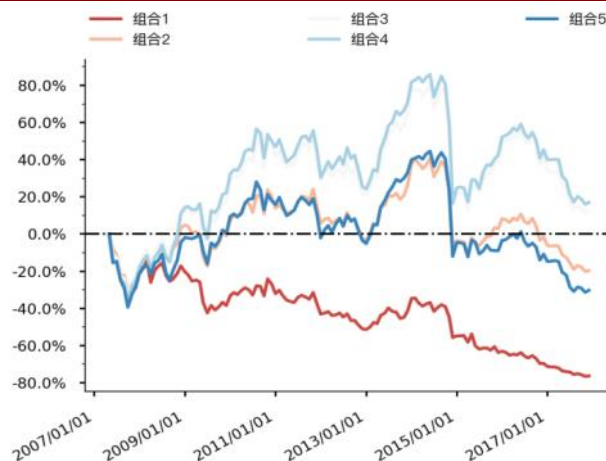
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 55 Tech_rsi_6d 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 56 Tech_rsi_6d 分层组合走势图（上证 50）



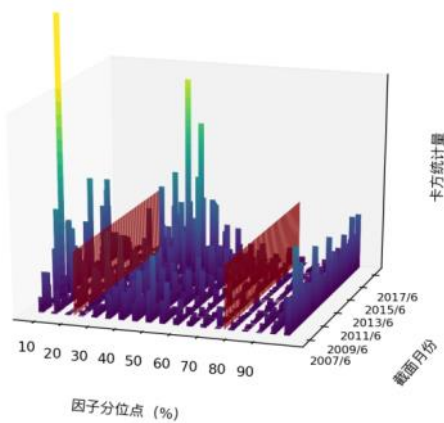
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 14: Tech_rsi_6d 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-80.88%	-1.31%	8.92%	-1.7686	81.35%	5
	组合 2	-34.23%	-0.33%	5.50%	-0.7240	36.99%	3
	组合 3	-6.10%	-0.04%	5.74%	-0.0766	17.82%	2
	组合 4	-1.23%	0.01%	6.51%	0.0238	18.54%	1
	组合 5	-40.58%	-0.36%	7.89%	-0.5499	40.58%	4
沪深 300	组合 1	-74.90%	-1.09%	13.34%	-0.9791	74.90%	5
	组合 2	-14.10%	-0.10%	11.63%	-0.1059	30.81%	3
	组合 3	21.73%	0.19%	12.37%	0.1890	24.64%	2
	组合 4	27.46%	0.24%	12.83%	0.2267	26.46%	1
	组合 5	-23.40%	-0.13%	13.56%	-0.1171	40.65%	4
上证 50	组合 1	-76.39%	-1.06%	19.22%	-0.6591	76.58%	5
	组合 2	-19.71%	-0.07%	18.41%	-0.0452	43.32%	3
	组合 3	12.64%	0.23%	19.44%	0.1418	38.11%	2
	组合 4	17.06%	0.27%	19.91%	0.1654	37.58%	1
	组合 5	-30.24%	-0.10%	20.46%	-0.0610	52.55%	4

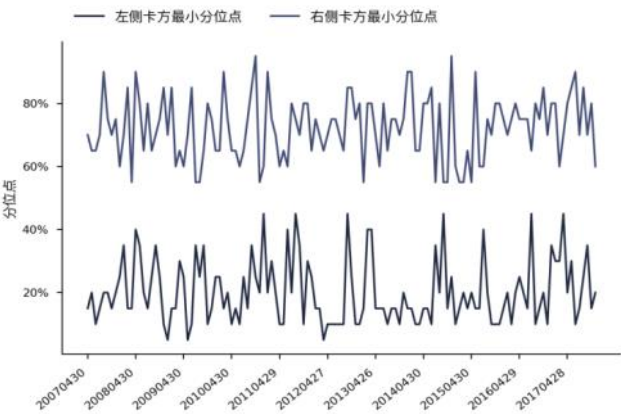
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 57 Tech_rsi_6d χ^2 统计量分布图（中证 500）

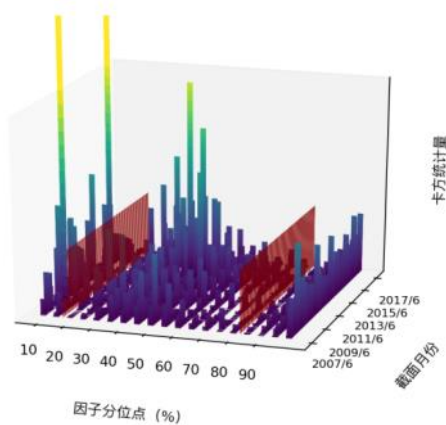


资料来源：招商证券、Wind 资讯

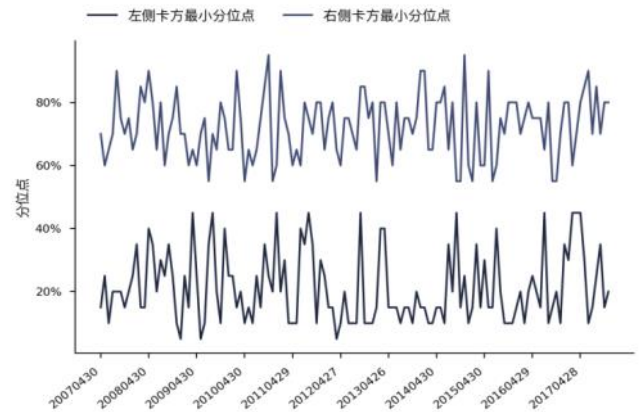
图 58 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



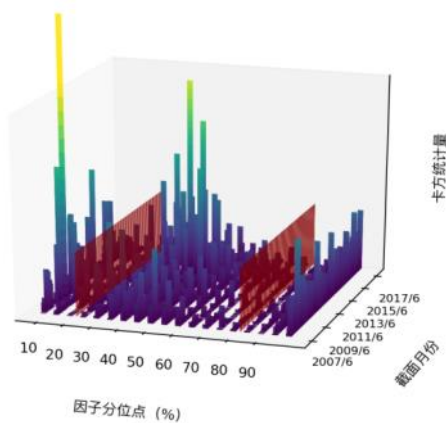
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 59 Tech_rsi_6d χ^2 统计量分布图（沪深 300）

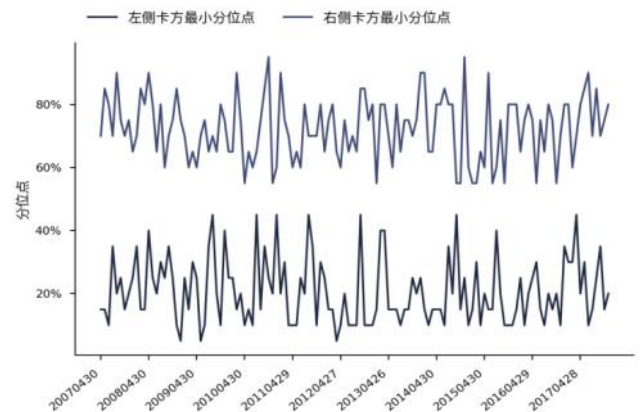
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 60 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 61 Tech_rsi_6d χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 62 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

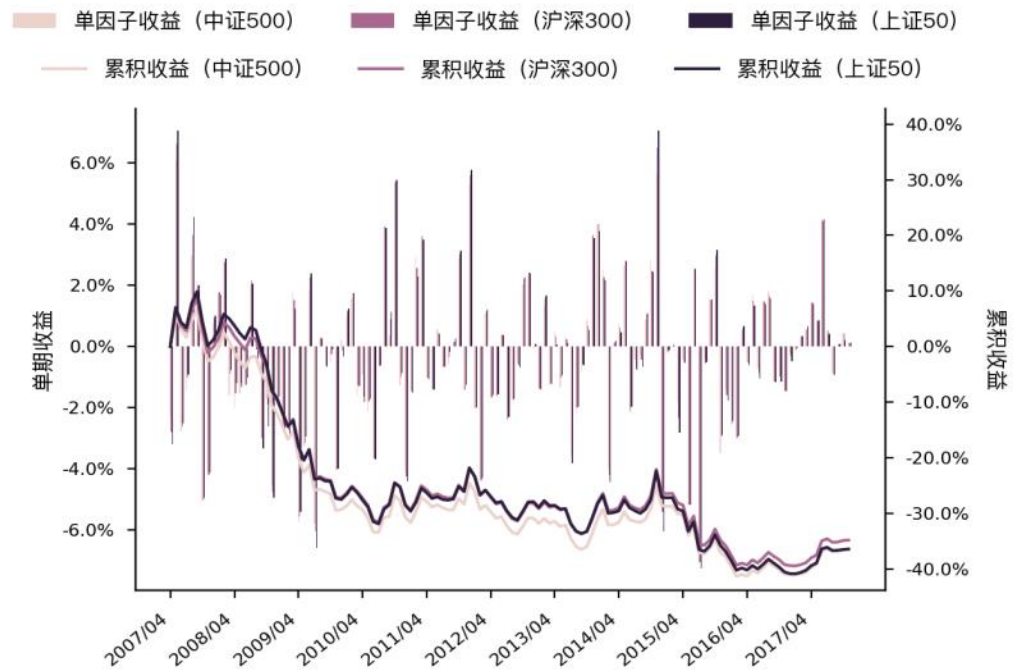
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 15: Tech_rsi_6d χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	52%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	10%	15%
	右侧最小分位点	95%	55%	72%	10%	75%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	51%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	11%	10%
	右侧最小分位点	95%	55%	72%	10%	80%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	52%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	10%	15%
	右侧最小分位点	95%	55%	72%	10%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 63 Tech_rsi_6d 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



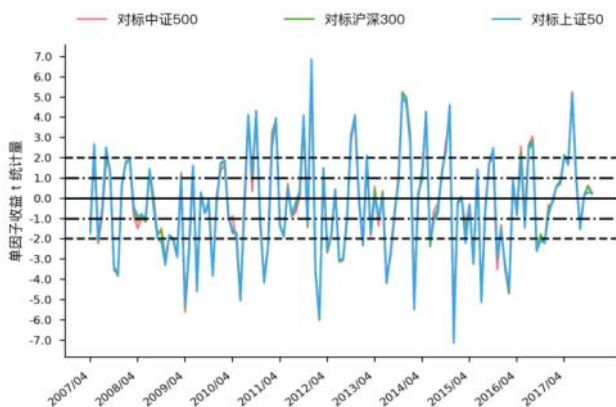
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 16: Tech_rsi_6d 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.0422	40.63%	-0.34%	8.61%	-0.4764	0.22%	0.0059
	沪深 300	2.0704	41.41%	-0.32%	8.82%	-0.4407	0.40%	0.0060
	上证 50	2.0722	43.75%	-0.35%	9.04%	-0.4580	0.39%	0.0061
OLS	中证 500	1.9385	39.84%	-0.56%	9.40%	-0.7127	-0.15%	0.0057
	沪深 300	1.9337	39.84%	-0.56%	9.37%	-0.7140	0.08%	0.0056
	上证 50	1.9312	39.84%	-0.55%	9.36%	-0.7113	0.11%	0.0056

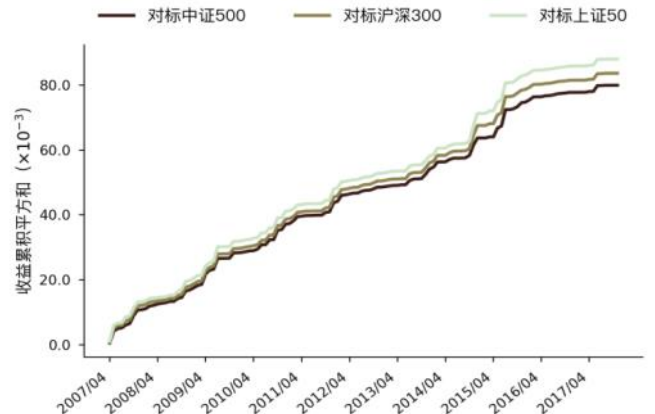
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 64 Tech_rsi_6d t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 65 Tech_rsi_6d 因子波动量能走势图 (WLS)



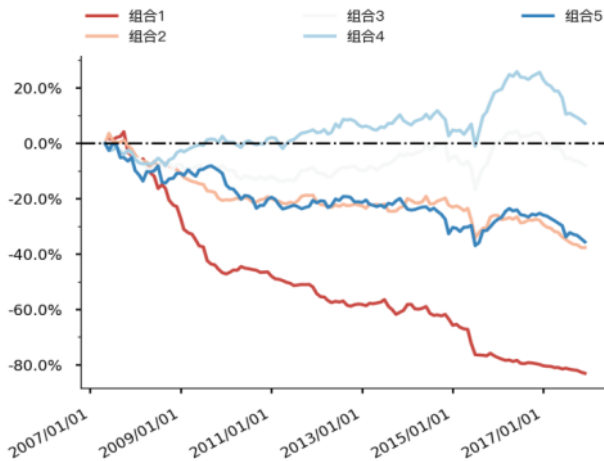
资料来源：招商证券、Wind 资讯

6. 12 日相对强弱指数

相对强弱指数 (RSI)，一种比较价格升降运动以表达价格强度的技术分析工具。RSI 在 1978 年 6 月由美国机械工程师威列斯·威尔德提出的技术分析方法，相比起其他分析工具，RSI 是其中一种较容易向大众传播的计量工具，故一推出便大受欢迎。

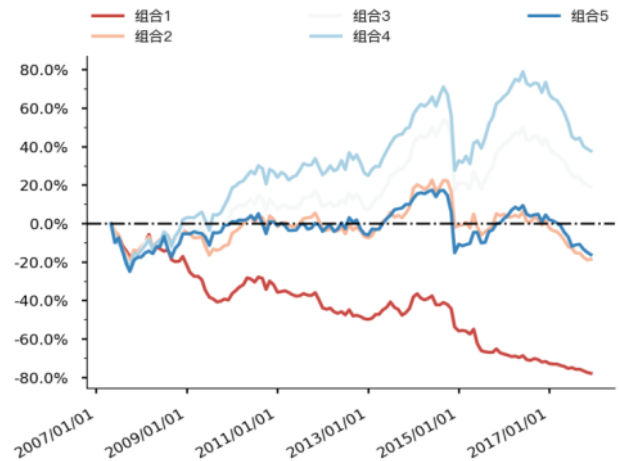
$$\text{相对强弱指数(RSI)} = \frac{EMA_{(U,n)}}{EMA_{(U,n)} + EMA_{(D,n)}}$$

图 66 Tech_rsi_12d 分层组合走势图 (中证 500)



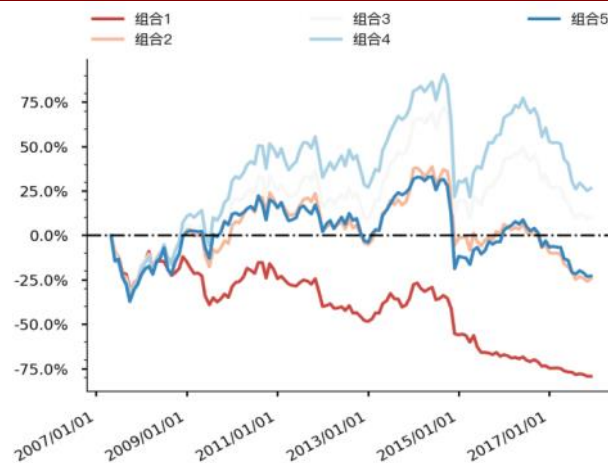
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 67 Tech_rsi_12d 分层组合走势图 (沪深 300)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 68 Tech_rsi_12d 分层组合走势图 (上证 50)



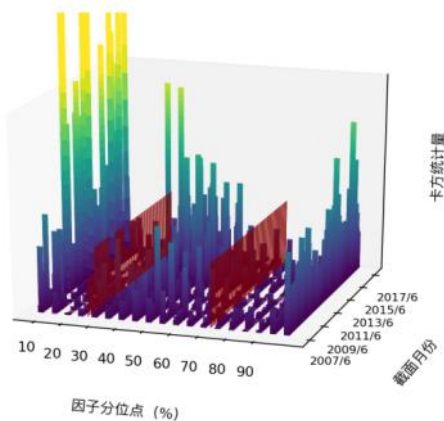
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 17: Tech_rsi_12d 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-83.01%	-1.38%	9.85%	-1.6828	83.70%	5
	组合 2	-37.61%	-0.37%	5.84%	-0.7572	39.82%	4
	组合 3	-7.94%	-0.07%	5.69%	-0.1409	17.11%	2
	组合 4	7.27%	0.07%	5.91%	0.1354	14.83%	1
	组合 5	-35.55%	-0.30%	7.72%	-0.4651	36.91%	3
沪深 300	组合 1	-77.79%	-1.15%	14.23%	-0.9738	77.79%	5
	组合 2	-18.52%	-0.14%	11.72%	-0.1437	33.84%	4
	组合 3	19.38%	0.16%	12.31%	0.1601	23.71%	2
	组合 4	37.86%	0.30%	12.90%	0.2754	25.38%	1
	组合 5	-16.11%	-0.07%	12.78%	-0.0663	28.62%	3
上证 50	组合 1	-79.17%	-1.12%	19.91%	-0.6761	79.17%	5
	组合 2	-24.24%	-0.11%	18.63%	-0.0700	46.57%	4
	组合 3	10.49%	0.20%	19.39%	0.1232	36.53%	2
	组合 4	26.54%	0.33%	20.04%	0.1967	36.21%	1
	组合 5	-22.74%	-0.04%	19.59%	-0.0249	42.16%	3

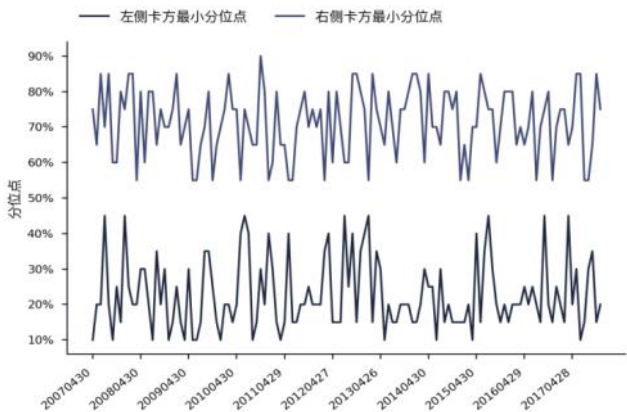
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 69 Tech_rsi_12d χ^2 统计量分布图（中证 500）

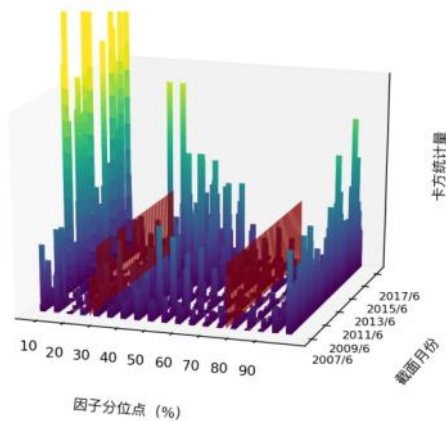


资料来源：招商证券、Wind 资讯

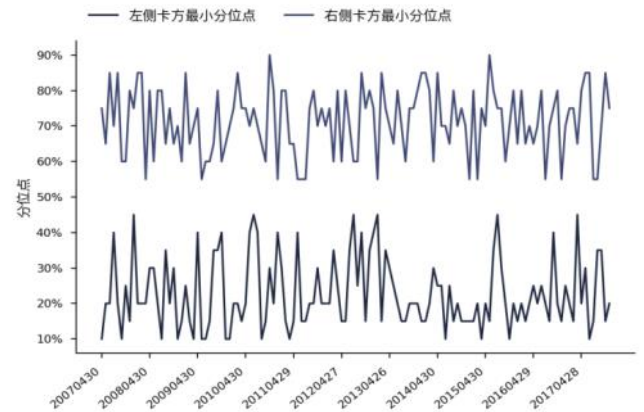
图 70 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



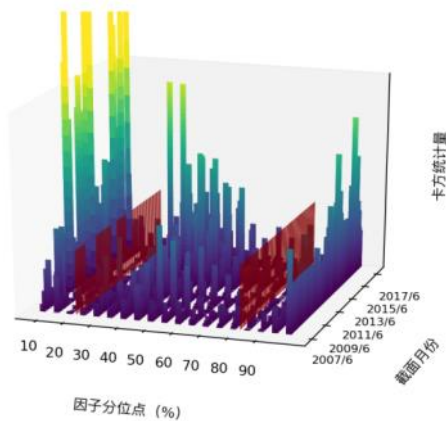
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 71 Tech_rsi_12d χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

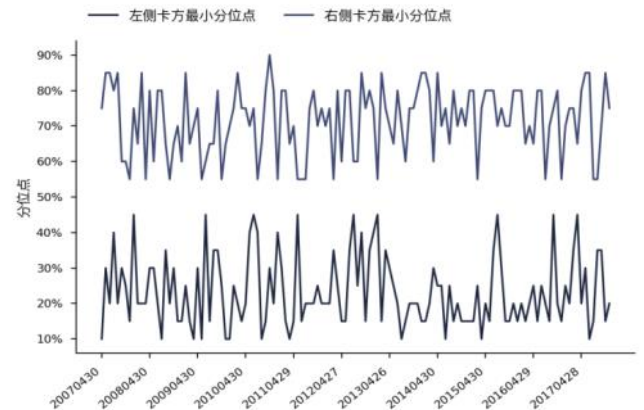
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 72 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 73 Tech_rsi_12d χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 74 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

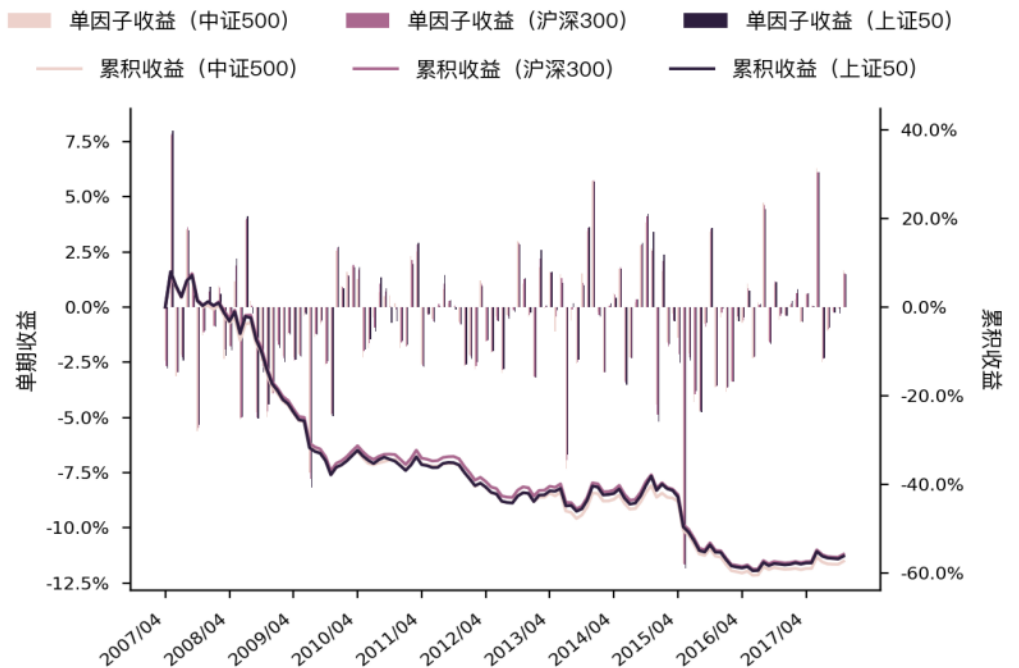
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 18: Tech_rsi_12d χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	49%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	10%	70%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	49%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	75%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	48%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	10%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 75 Tech_rsi_12d 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



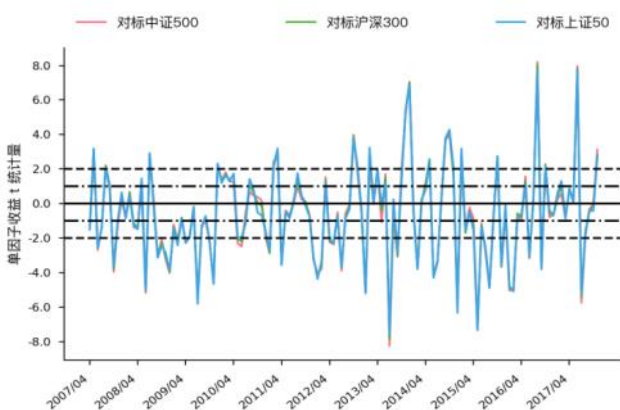
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 19: Tech_rsi_12d 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.1629	45.31%	-0.65%	9.38%	-0.8270	0.22%	0.0069
	沪深 300	2.1746	45.31%	-0.62%	9.44%	-0.7883	0.40%	0.0069
	上证 50	2.1871	44.53%	-0.63%	9.54%	-0.7887	0.40%	0.0069
OLS	中证 500	2.0541	40.63%	-0.78%	9.68%	-0.9660	-0.15%	0.0061
	沪深 300	2.0517	41.41%	-0.78%	9.64%	-0.9734	0.08%	0.0061
	上证 50	2.0499	40.63%	-0.78%	9.62%	-0.9776	0.12%	0.0061

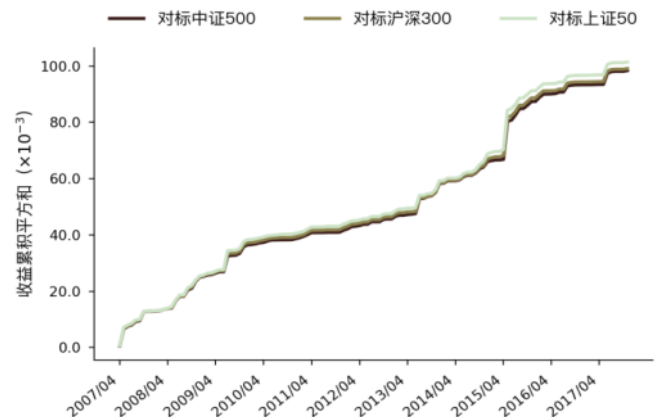
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 76 Tech_rsi_12d t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 77 Tech_rsi_12d 因子波动量能走势图 (WLS)



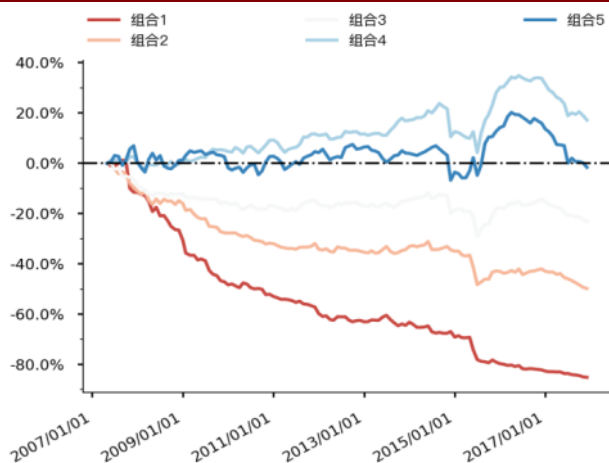
资料来源：招商证券、Wind 资讯

7.24 日相对强弱指数

相对强弱指数 (RSI)，一种比较价格升降运动以表达价格强度的技术分析工具。RSI 在 1978 年 6 月由美国机械工程师威列斯·威尔德提出的技术分析方法，相比起其他分析工具，RSI 是其中一种较容易向大众传播的计量工具，故一推出便大受欢迎。

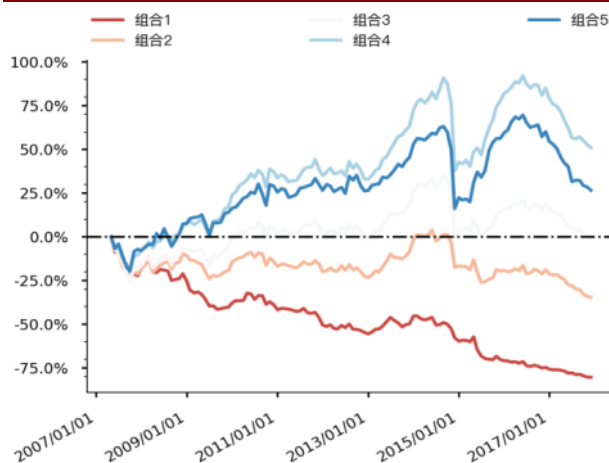
$$\text{相对强弱指数(RSI)} = \frac{EMA_{(U,n)}}{EMA_{(U,n)} + EMA_{(D,n)}}$$

图 78 Tech_rsi_24d 分层组合走势图 (中证 500)



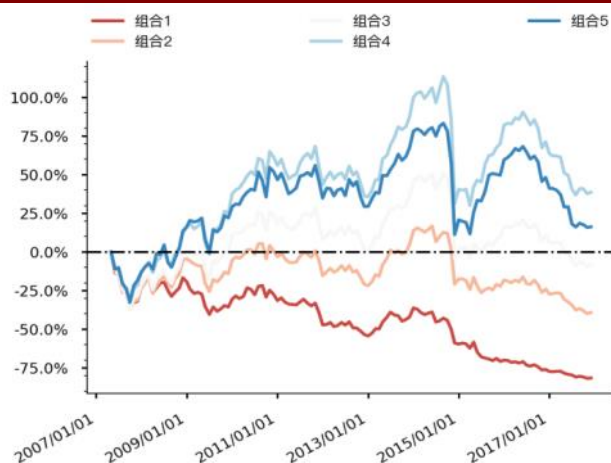
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 79 Tech_rsi_24d 分层组合走势图 (沪深 300)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 80 Tech_rsi_24d 分层组合走势图 (上证 50)



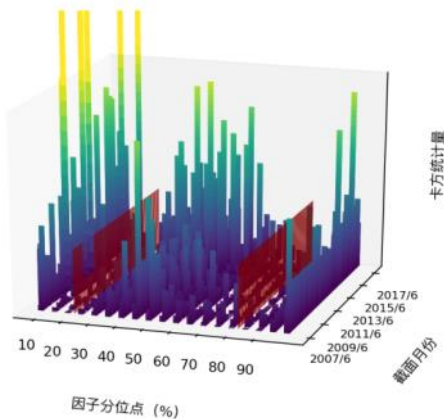
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 20: Tech_rsi_24d 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-85.15%	-1.47%	10.38%	-1.6964	85.32%	5
	组合 2	-49.83%	-0.54%	6.85%	-0.9543	49.83%	4
	组合 3	-23.07%	-0.20%	5.84%	-0.4097	29.24%	3
	组合 4	17.19%	0.13%	6.17%	0.2567	15.80%	1
	组合 5	-1.61%	0.03%	8.14%	0.0507	18.18%	2
沪深 300	组合 1	-80.37%	-1.24%	13.76%	-1.0839	80.37%	5
	组合 2	-34.58%	-0.32%	12.50%	-0.3032	37.00%	4
	组合 3	-0.53%	0.03%	12.54%	0.0304	26.29%	3
	组合 4	51.02%	0.36%	12.82%	0.3392	27.90%	1
	组合 5	26.59%	0.26%	13.84%	0.2285	28.86%	2
上证 50	组合 1	-81.50%	-1.21%	19.36%	-0.7505	81.70%	5
	组合 2	-39.11%	-0.28%	19.16%	-0.1769	48.49%	4
	组合 3	-8.15%	0.07%	19.51%	0.0401	39.89%	3
	组合 4	38.63%	0.40%	19.99%	0.2376	39.07%	1
	组合 5	16.28%	0.30%	20.53%	0.1726	39.29%	2

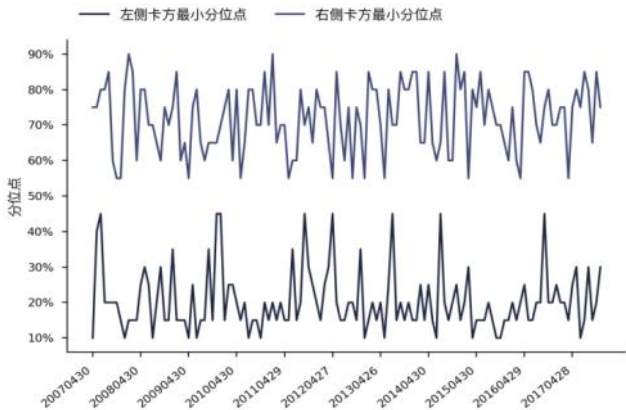
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 81 Tech_rsi_24d χ^2 统计量分布图（中证 500）

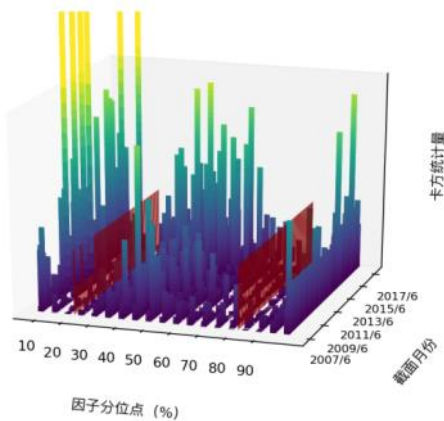


资料来源：招商证券、Wind 资讯

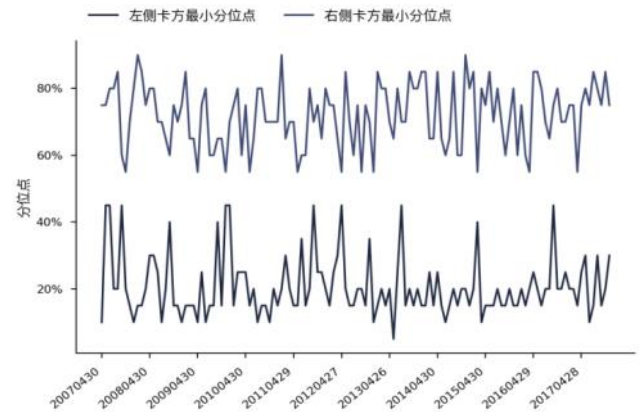
图 82 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



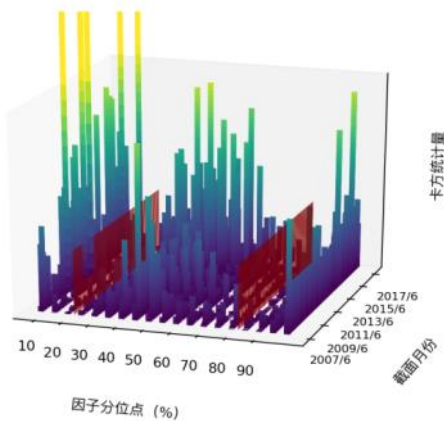
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 83 Tech_rsi_24d χ^2 统计量分布图（沪深 300）

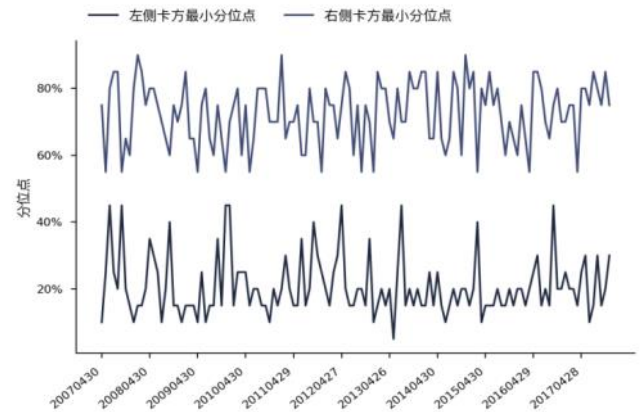
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 84 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 85 Tech_rsi_24d χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 86 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

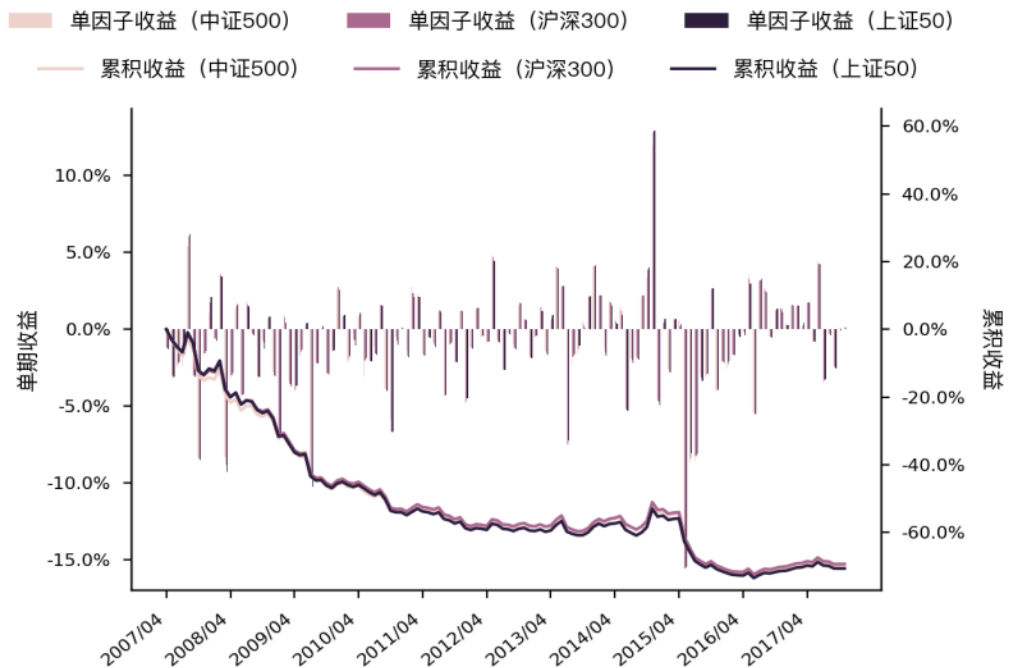
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 21: Tech_rsi_24d χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	52%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	20%	9%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	10%	80%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	51%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	9%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	52%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	9%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 87 Tech_rsi_24d 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



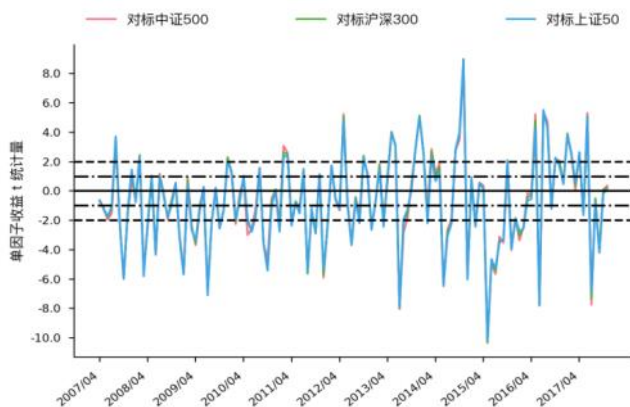
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 22: Tech_rsi_24d 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率 (σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.5396	53.91%	-0.88%	11.72%	-0.8975	0.11%	0.0091
	沪深 300	2.5468	55.47%	-0.87%	11.84%	-0.8800	0.29%	0.0091
	上证 50	2.5380	53.13%	-0.90%	11.84%	-0.9155	0.29%	0.0090
OLS	中证 500	2.4340	50.78%	-1.10%	11.63%	-1.1364	-0.23%	0.0082
	沪深 300	2.4338	51.56%	-1.10%	11.63%	-1.1379	0.00%	0.0082
	上证 50	2.4328	51.56%	-1.10%	11.63%	-1.1376	0.04%	0.0082

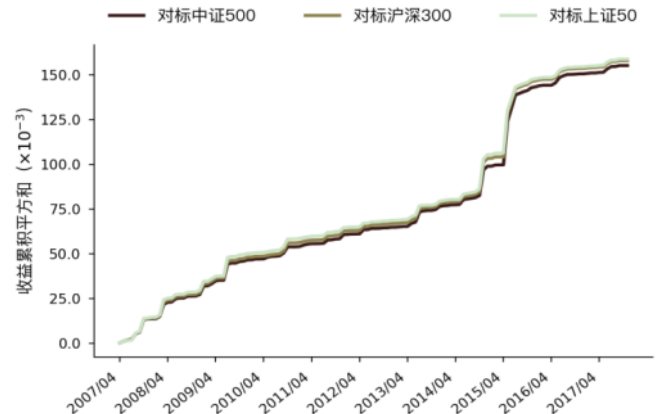
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 88 Tech_rsi_24d t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 89 Tech_rsi_24d 因子波动量能走势图 (WLS)



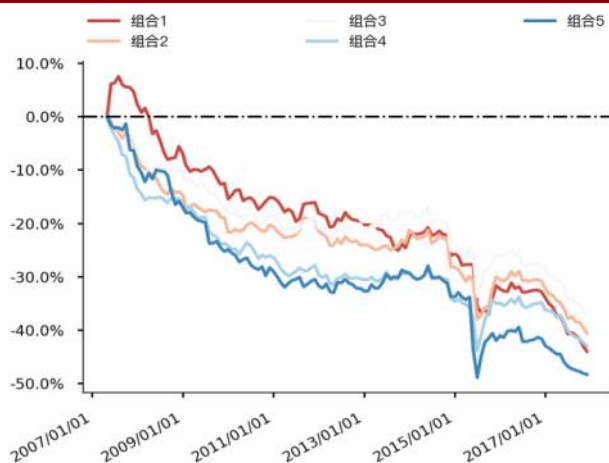
资料来源：招商证券、Wind 资讯

8.1 个月收益率峰度

峰度（Kurtosis）表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数。直观看来，峰度反映了峰部的尖度。样本的峰度是和正态分布相比较而言统计量，如果峰度大于三，峰的形状比较尖，比正态分布峰要陡峭。反之亦然。在统计学中，峰度衡量实数随机变量概率分布的峰态。峰度高就意味着方差增大是由低频度的大于或小于平均值的极端差值引起的。

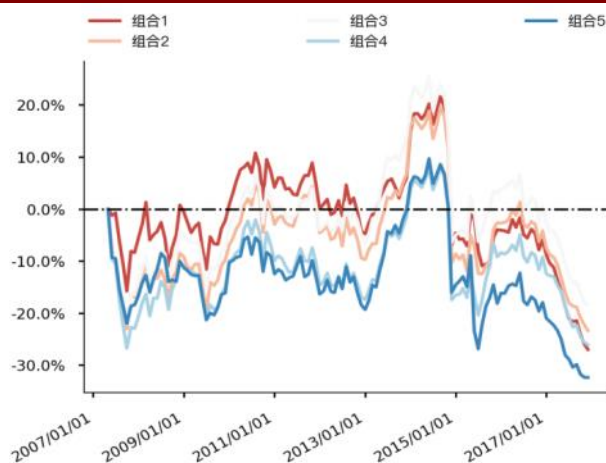
1 个月收益率峰度 = 个股 1 个月日对数收益峰度

图 90 Tech_kurt_1m 分层组合走势图（中证 500）



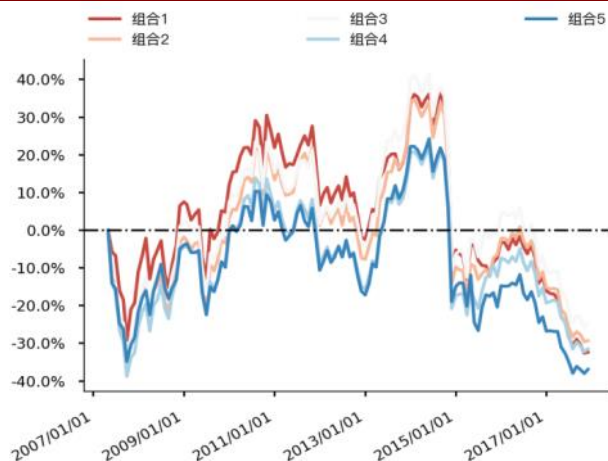
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 91 Tech_kurt_1m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 92 Tech_kurt_1m 分层组合走势图（上证 50）



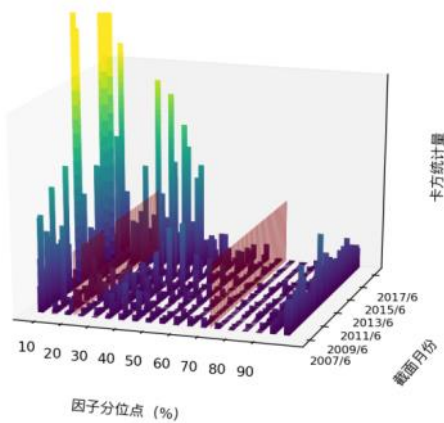
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 23: Tech_kurt_1m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-44.01%	-0.45%	6.24%	-0.8626	47.94%	4
	组合 2	-40.59%	-0.41%	5.86%	-0.8437	40.59%	2
	组合 3	-36.87%	-0.35%	5.60%	-0.7530	36.87%	1
	组合 4	-42.98%	-0.44%	5.74%	-0.9103	43.92%	3
	组合 5	-48.32%	-0.49%	7.77%	-0.7637	48.91%	5
沪深 300	组合 1	-26.95%	-0.22%	12.07%	-0.2184	39.95%	4
	组合 2	-23.32%	-0.18%	12.62%	-0.1740	35.87%	2
	组合 3	-18.43%	-0.12%	12.37%	-0.1189	35.00%	1
	组合 4	-26.06%	-0.21%	12.05%	-0.2066	31.57%	3
	组合 5	-32.33%	-0.27%	12.58%	-0.2534	38.32%	5
上证 50	组合 1	-32.35%	-0.19%	18.95%	-0.1197	50.59%	4
	组合 2	-29.29%	-0.15%	19.58%	-0.0922	47.68%	2
	组合 3	-24.83%	-0.09%	19.48%	-0.0555	47.45%	1
	组合 4	-31.49%	-0.17%	19.01%	-0.1104	44.44%	3
	组合 5	-36.91%	-0.23%	19.11%	-0.1463	50%	5

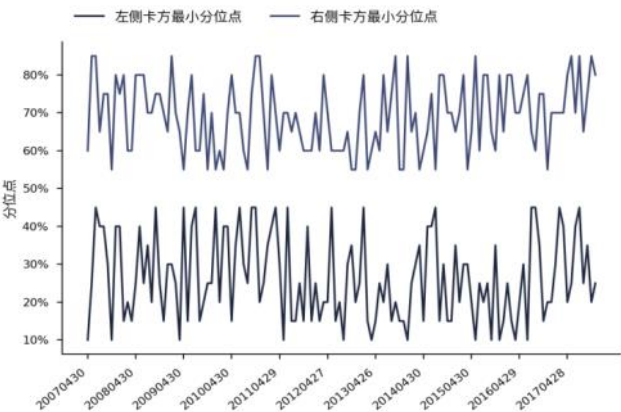
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 93 Tech_kurt_1m χ^2 统计量分布图（中证 500）



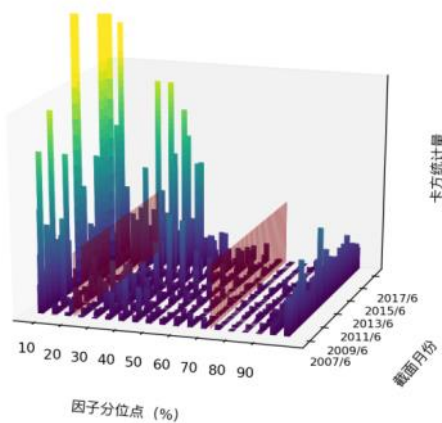
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 94 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



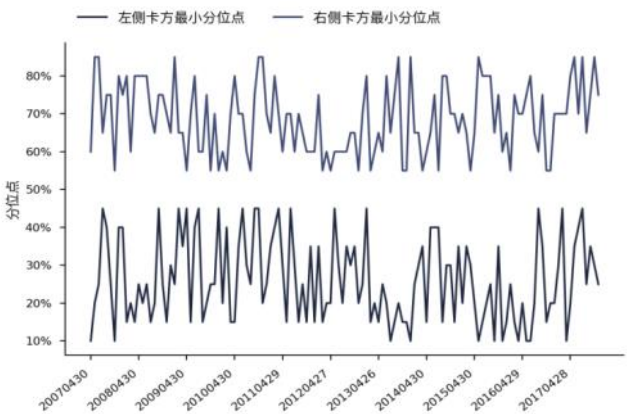
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 95 Tech_kurt_1m χ^2 统计量分布图（沪深 300）



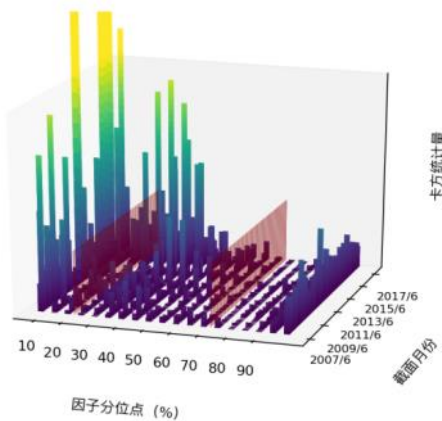
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 96 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



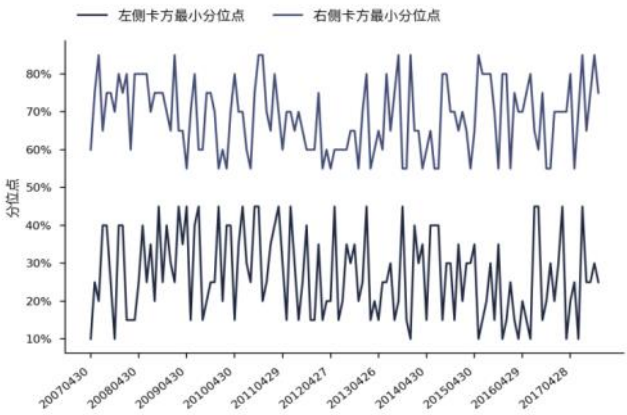
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 97 Tech_kurt_1m χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 98 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 24: Tech_kurt_1m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	43%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	70%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	43%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	42%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 99 Tech_kurt_1m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



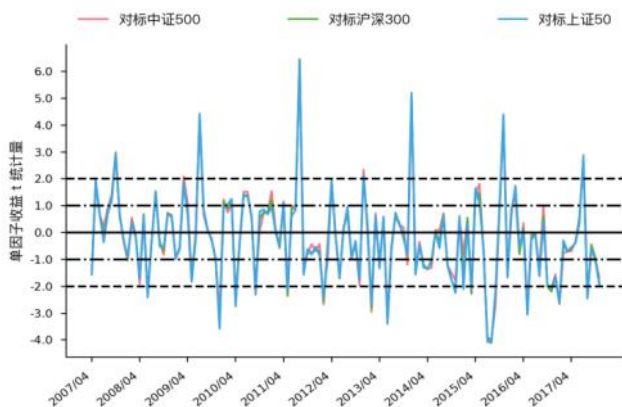
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 25: Tech_kurt_1m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.2603	19.53%	-0.09%	6.11%	-0.1752	0.01%	0.0026
	沪深 300	1.2801	19.53%	-0.12%	6.20%	-0.2386	0.19%	0.0026
	上证 50	1.2836	19.53%	-0.15%	6.32%	-0.2802	0.18%	0.0026
OLS	中证 500	1.1490	15.63%	0.01%	6.20%	0.0143	-0.40%	0.0022
	沪深 300	1.1500	15.63%	0.01%	6.22%	0.0169	-0.17%	0.0022
	上证 50	1.1530	15.63%	0.01%	6.26%	0.0143	-0.14%	0.0022

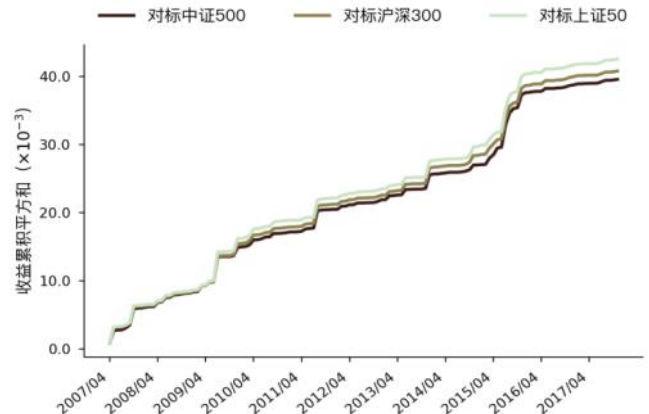
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 100 Tech_kurt_1m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 101 Tech_kurt_1m 因子波动量能走势图 (WLS)



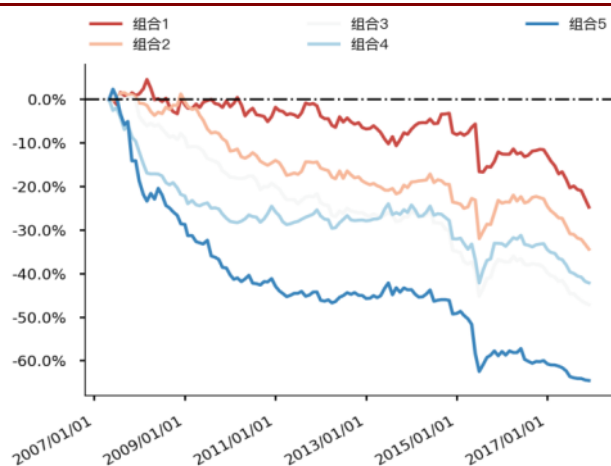
资料来源：招商证券、Wind 资讯

9. 3 个月收益率峰度

峰度 (Kurtosis) 表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数。直观看来, 峰度反映了峰部的尖度。样本的峰度是和正态分布相比较而言统计量, 如果峰度大于三, 峰的形状比较尖, 比正态分布峰要陡峭。反之亦然。在统计学中, 峰度衡量实数随机变量概率分布的峰态。峰度高就意味着方差增大是由低频度的大于或小于平均值的极端差值引起的。

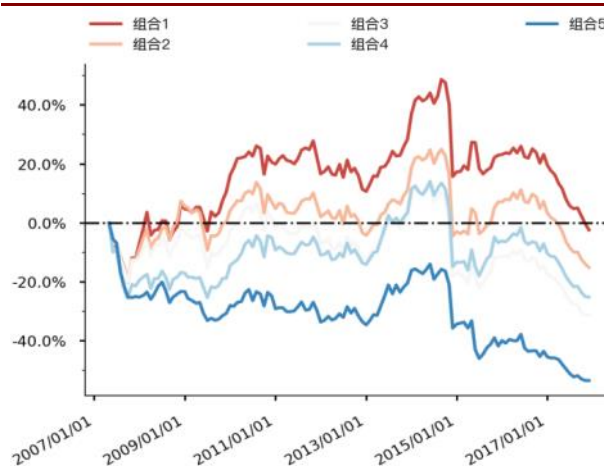
3 个月收益率峰度 = 个股 3 个月日对数收益峰度

图 102 Tech_kurt_3m 分层组合走势图 (中证 500)



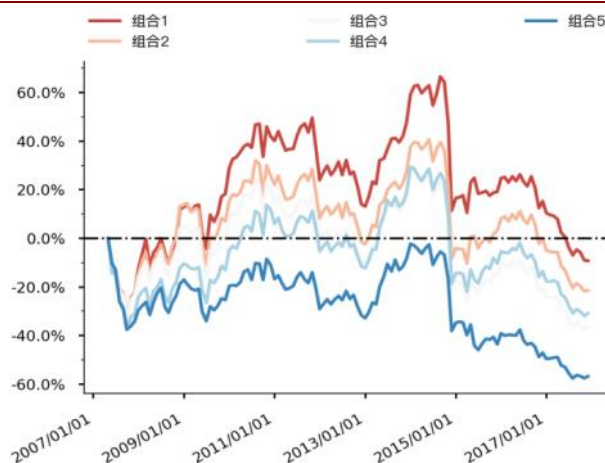
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 103 Tech_kurt_3m 分层组合走势图 (沪深 300)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 104 Tech_kurt_3m 分层组合走势图 (上证 50)



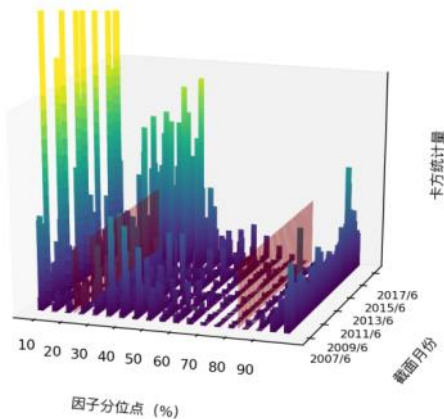
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 26: Tech_kurt_3m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-24.71%	-0.22%	5.78%	-0.4593	28.03%	1
	组合 2	-34.37%	-0.33%	5.76%	-0.6782	35.40%	2
	组合 3	-47.07%	-0.50%	5.78%	-1.0426	47.40%	4
	组合 4	-42.10%	-0.41%	6.25%	-0.7914	42.12%	3
	组合 5	-64.53%	-0.78%	8.80%	-1.0684	65.35%	5
沪深 300	组合 1	-2.33%	0.01%	12.23%	0.0076	34.32%	1
	组合 2	-15.09%	-0.10%	12.43%	-0.0932	32.08%	2
	组合 3	-31.40%	-0.27%	12.38%	-0.2640	39.34%	4
	组合 4	-25.15%	-0.18%	12.66%	-0.1731	34.40%	3
	组合 5	-53.46%	-0.56%	12.91%	-0.5179	53.46%	5
上证 50	组合 1	-9.25%	0.04%	19.11%	0.0258	45.51%	1
	组合 2	-21.42%	-0.06%	19.44%	-0.0386	44.37%	2
	组合 3	-36.54%	-0.24%	19.39%	-0.1477	51.13%	4
	组合 4	-30.88%	-0.15%	19.60%	-0.0916	47.37%	3
	组合 5	-56.79%	-0.53%	19.34%	-0.3264	58%	5

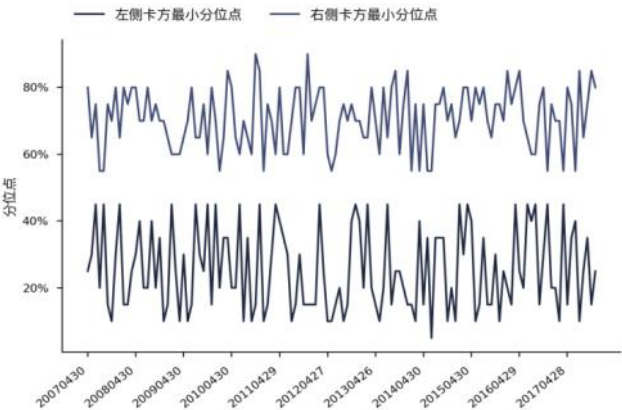
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 105 Tech_kurt_3m χ^2 统计量分布图（中证 500）



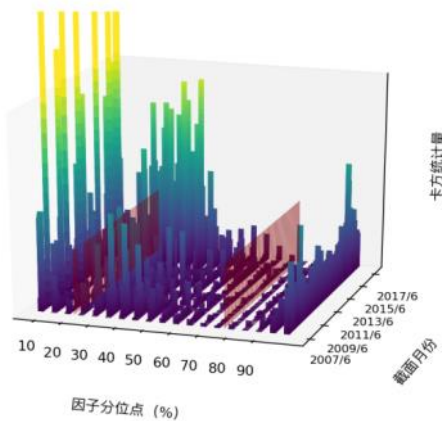
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 106 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



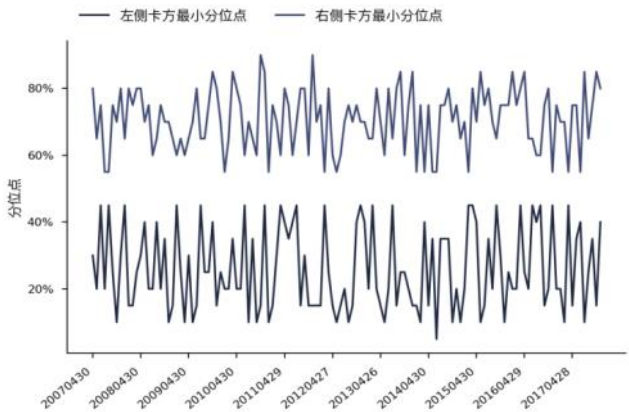
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 107 Tech_kurt_3m χ^2 统计量分布图（沪深 300）



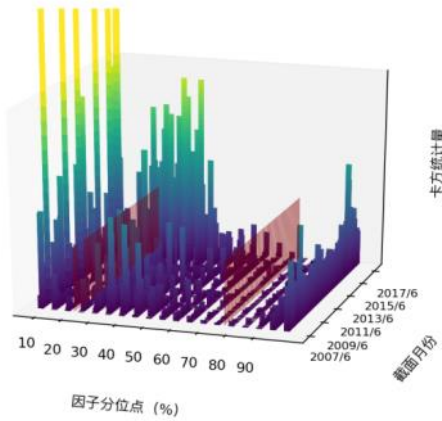
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 108 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



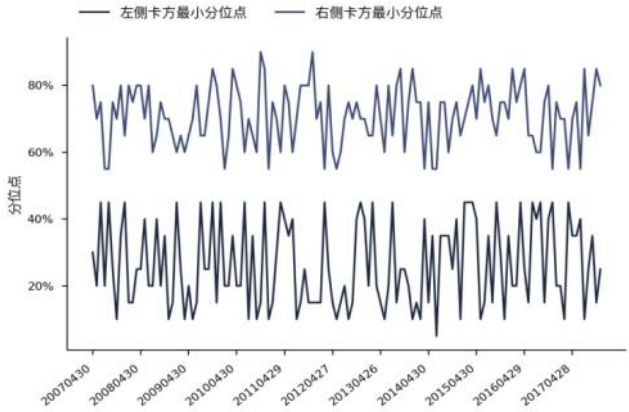
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 109 Tech_kurt_3m χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 110 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



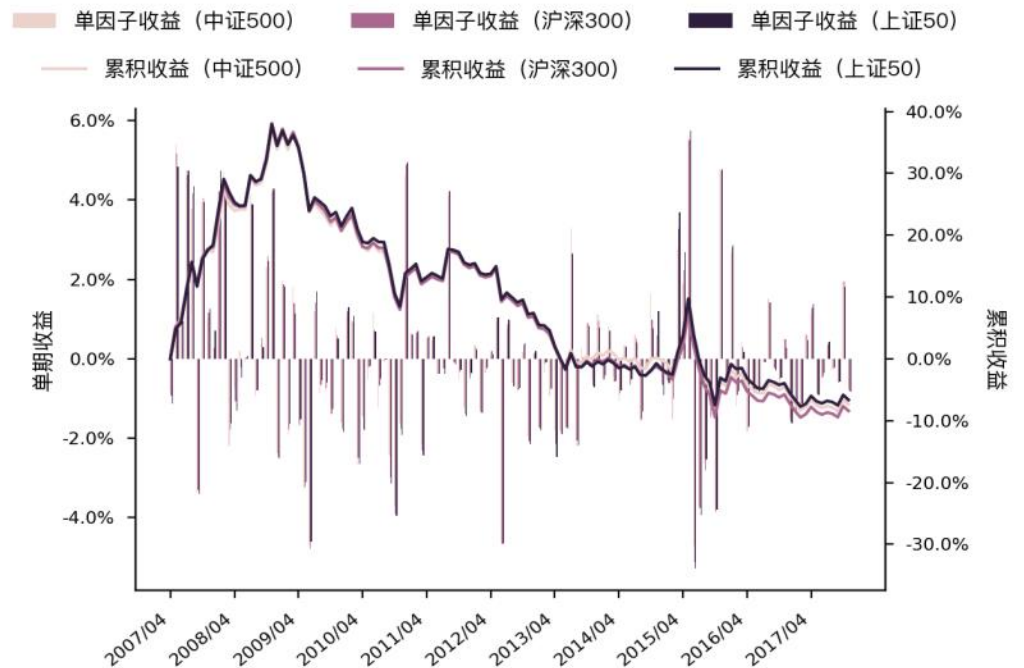
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 27: Tech_kurt_3m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	45%	16%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	26%	12%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	45%	17%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	26%	12%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	75%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	45%	17%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	26%	13%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 111 Tech_kurt_3m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



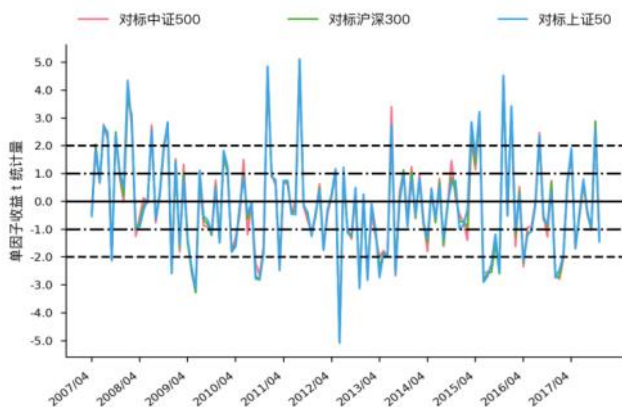
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 28: Tech_kurt_3m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.4583	28.91%	-0.04%	7.20%	-0.0745	-0.03%	0.0032
	沪深 300	1.4555	27.34%	-0.05%	7.27%	-0.0895	0.15%	0.0032
	上证 50	1.4460	27.34%	-0.04%	7.34%	-0.0658	0.13%	0.0032
OLS	中证 500	1.4848	26.56%	0.15%	7.93%	0.2338	-0.42%	0.0033
	沪深 300	1.4844	26.56%	0.15%	7.92%	0.2347	-0.19%	0.0033
	上证 50	1.4860	26.56%	0.16%	7.93%	0.2377	-0.15%	0.0034

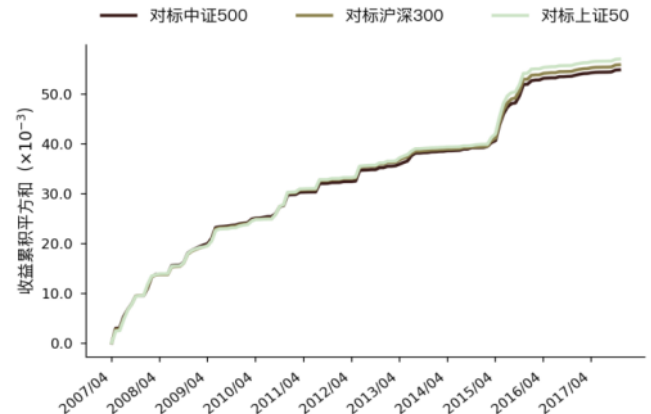
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 112 Tech_kurt_3m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 113 Tech_kurt_3m 因子波动量能走势图 (WLS)



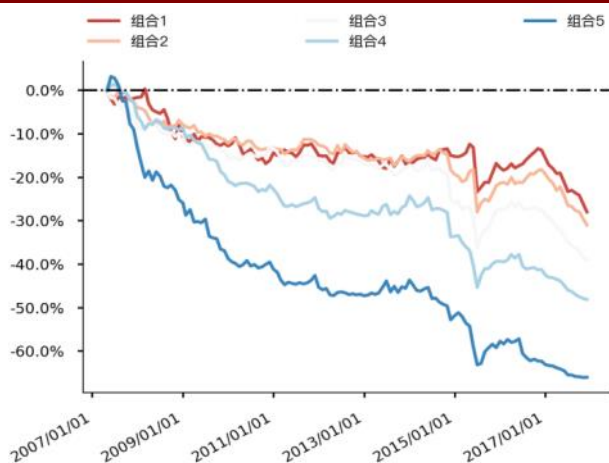
资料来源：招商证券、Wind 资讯

10. 6 个月收益率峰度

峰度 (Kurtosis) 表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数。直观看来, 峰度反映了峰部的尖度。样本的峰度是和正态分布相比较而言统计量, 如果峰度大于三, 峰的形状比较尖, 比正态分布峰要陡峭。反之亦然。在统计学中, 峰度衡量实数随机变量概率分布的峰态。峰度高就意味着方差增大是由低频度的大于或小于平均值的极端差值引起的。

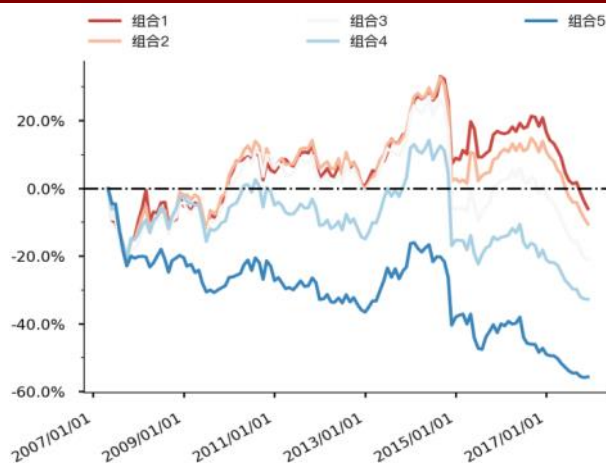
6 个月收益率峰度 = 个股 6 个月日对数收益峰度

图 114 Tech_kurt_6m 分层组合走势图 (中证 500)



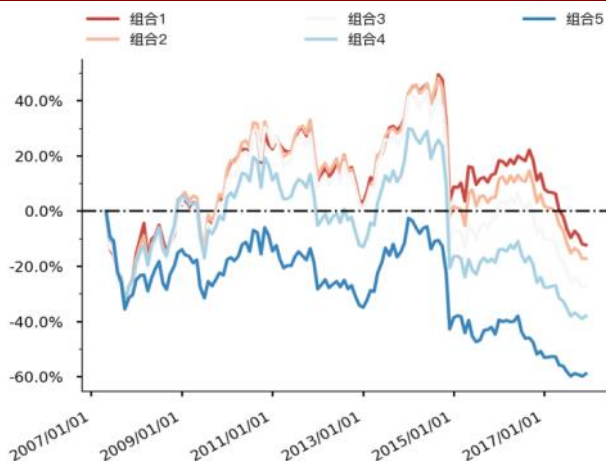
资料来源: 招商证券、Wind 资讯

图 115 Tech_kurt_6m 分层组合走势图 (沪深 300)



资料来源: 招商证券、Wind 资讯

图 116 Tech_kurt_6m 分层组合走势图 (上证 50)



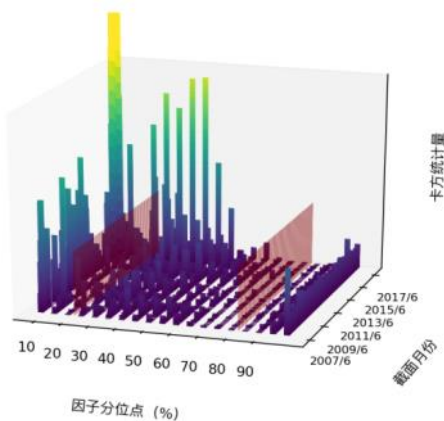
资料来源: 招商证券、Wind 资讯

表 29: Tech_kurt_6m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-27.97%	-0.26%	6.01%	-0.5106	28.21%	1
	组合 2	-31.01%	-0.29%	5.49%	-0.6433	31.01%	2
	组合 3	-38.93%	-0.38%	5.71%	-0.8032	38.93%	3
	组合 4	-48.10%	-0.51%	6.06%	-1.0058	48.81%	4
	组合 5	-66.00%	-0.81%	8.66%	-1.1217	67.11%	5
沪深 300	组合 1	-6.00%	-0.03%	12.00%	-0.0262	29.37%	1
	组合 2	-10.48%	-0.06%	12.14%	-0.0640	32.58%	2
	组合 3	-20.92%	-0.15%	12.34%	-0.1475	37.82%	3
	组合 4	-32.72%	-0.28%	12.48%	-0.2664	41.13%	4
	组合 5	-55.63%	-0.58%	13.15%	-0.5320	55.85%	5
上证 50	组合 1	-12.25%	0.01%	18.75%	0.0044	41.29%	1
	组合 2	-17.15%	-0.03%	19.25%	-0.0195	44.11%	2
	组合 3	-26.83%	-0.12%	19.39%	-0.0723	49.56%	3
	组合 4	-37.93%	-0.24%	19.58%	-0.1485	53.03%	4
	组合 5	-58.88%	-0.55%	19.66%	-0.3360	59.81%	5

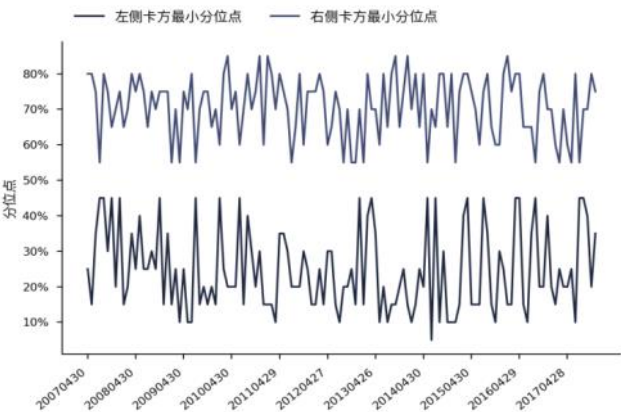
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 117 Tech_kurt_6m χ^2 统计量分布图（中证 500）



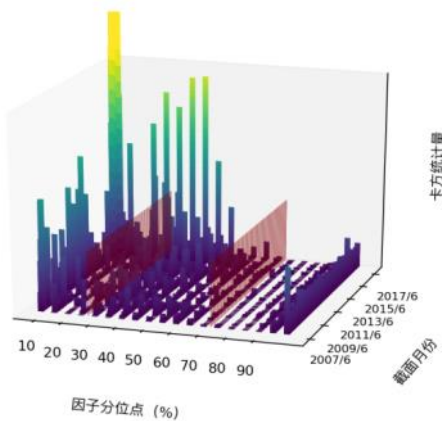
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 118 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



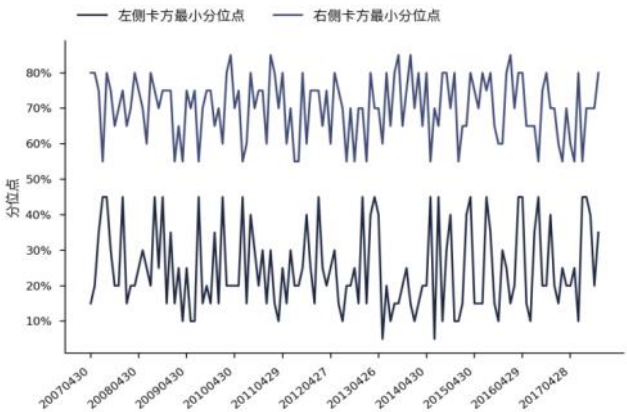
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 119 Tech_kurt_6m χ^2 统计量分布图（沪深 300）



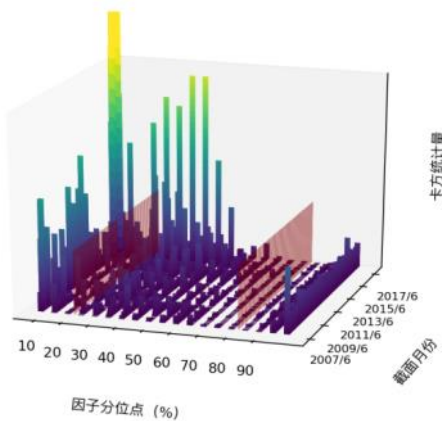
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 120 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



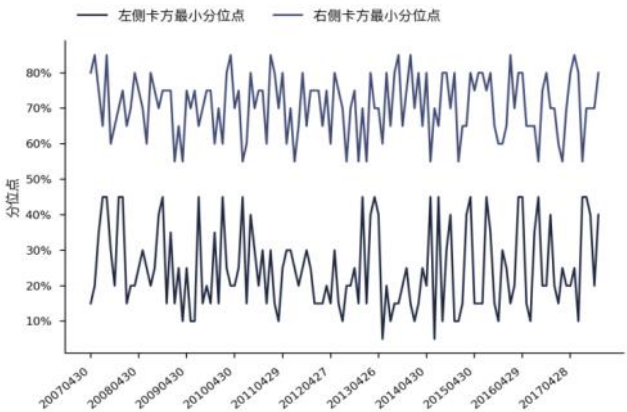
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 121 Tech_kurt_6m χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 122 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



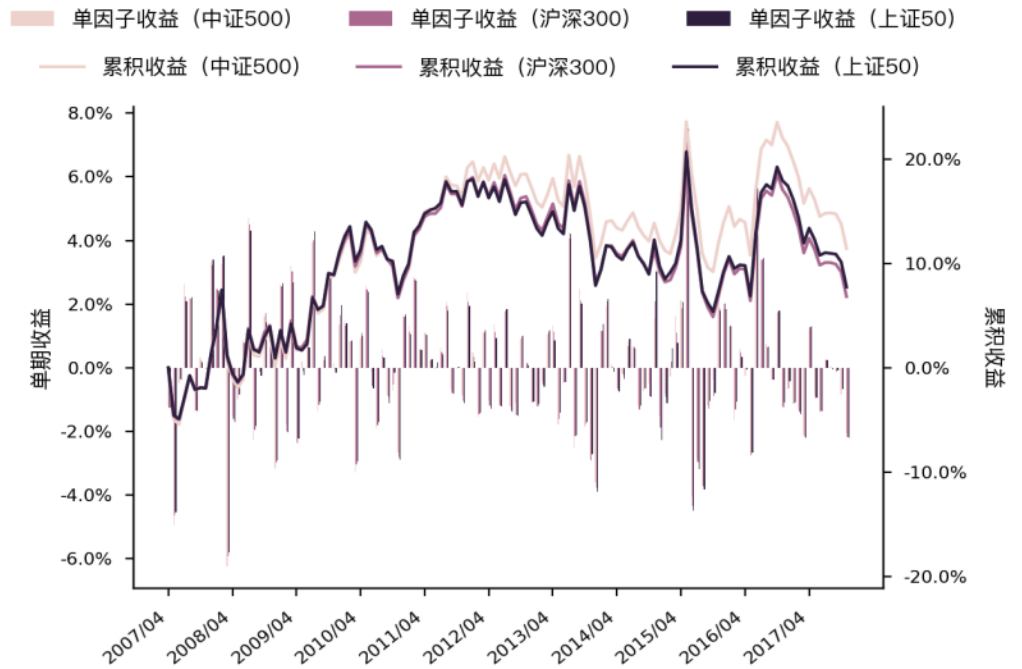
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 30: Tech_kurt_6m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	46%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	25%	12%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	71%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	45%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	25%	12%	20%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	46%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	25%	12%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	71%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 123 Tech_kurt_6m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



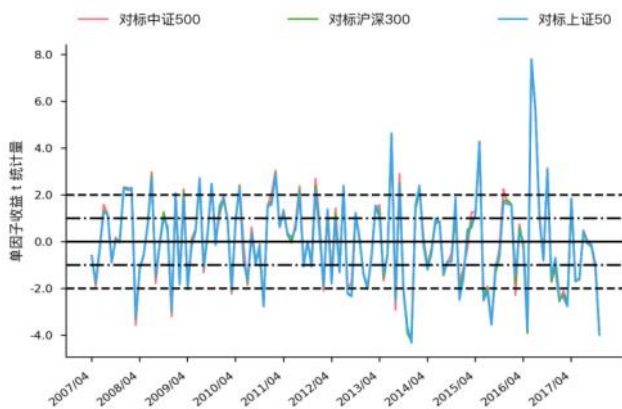
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 31: Tech_kurt_6m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.5965	31.25%	0.10%	7.18%	0.1612	-0.01%	0.0036
	沪深 300	1.5742	31.25%	0.06%	7.08%	0.1055	0.17%	0.0035
	上证 50	1.5648	29.69%	0.07%	7.12%	0.1167	0.16%	0.0035
OLS	中证 500	1.7439	34.38%	0.32%	8.41%	0.4632	-0.37%	0.0041
	沪深 300	1.7440	35.16%	0.32%	8.42%	0.4615	-0.14%	0.0041
	上证 50	1.7412	35.16%	0.32%	8.42%	0.4593	-0.11%	0.0041

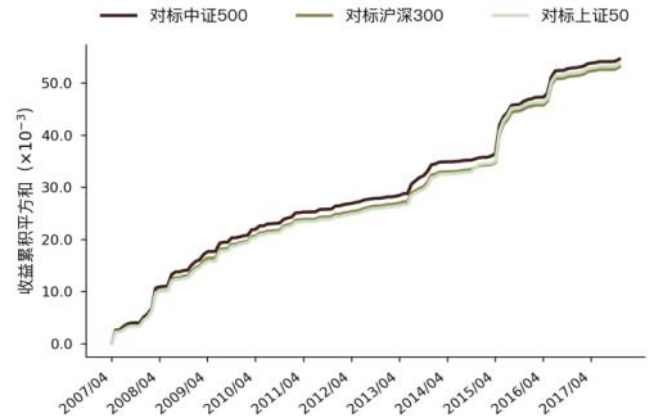
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 124 Tech_kurt_6m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 125 Tech_kurt_6m 因子波动量能走势图 (WLS)



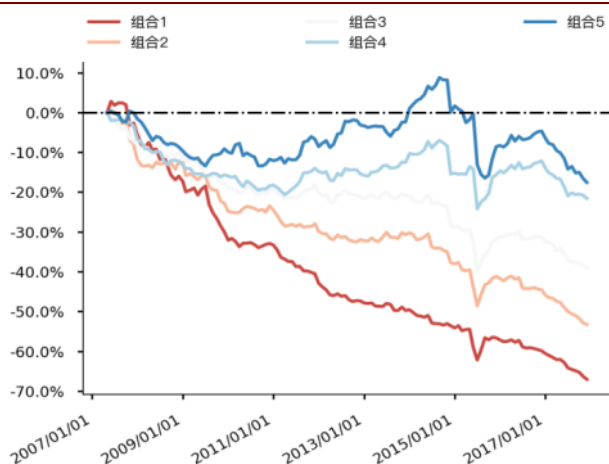
资料来源：招商证券、Wind 资讯

11. 1 个月收益率偏度

在机率论和统计学中，偏度（skewness）衡量实数随机变量概率分布的不对称性。偏度的值可以为正，可以为负或者甚至是无法定义。在数量上，偏度为负（负偏态）就意味着在概率密度函数左侧的尾部比右侧的长，绝大多数的值（包括中位数在内）位于平均值的右侧。偏度为正（正偏态）就意味着在概率密度函数右侧的尾部比左侧的长，绝大多数的值（但不一定包括中位数）位于平均值的左侧。偏度为零就表示数值相对均匀地分布在平均值的两侧，但不一定意味着其为对称分布。

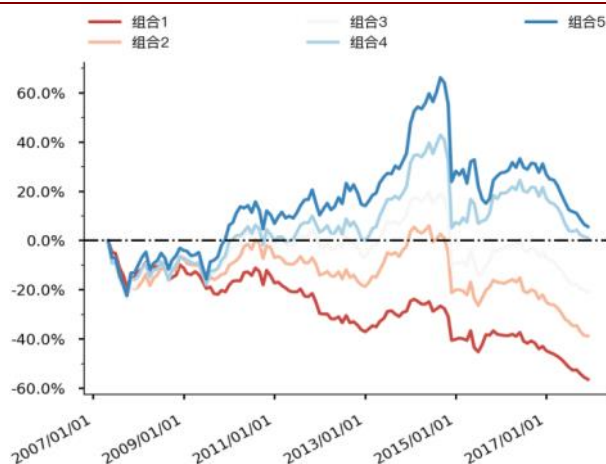
1 个月收益率偏度 = 个股 1 个月日对数收益偏度

图 126 Tech_skew_1m 分层组合走势图（中证 500）



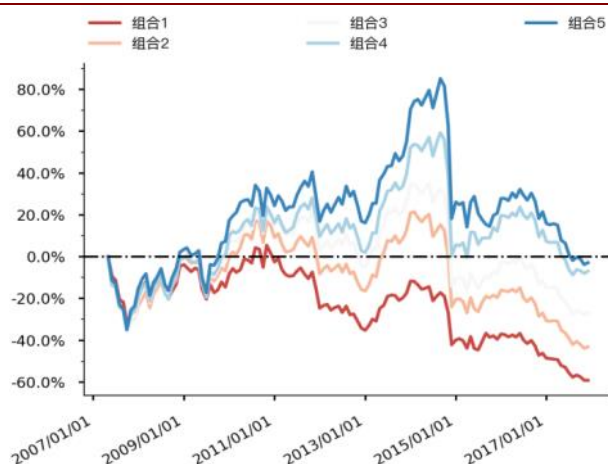
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 127 Tech_skew_1m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 128 Tech_skew_1m 分层组合走势图（上证 50）



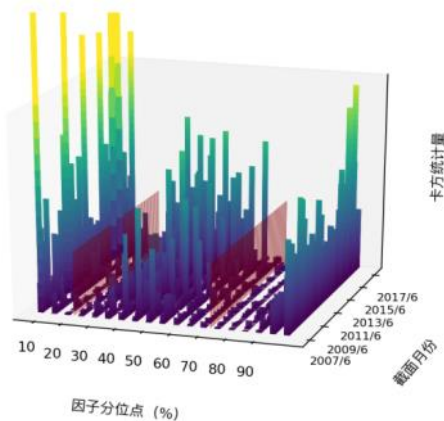
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 32: Tech_skew_1m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-67.00%	-0.86%	7.05%	-1.4593	67.91%	5
	组合 2	-53.20%	-0.57%	6.30%	-1.0926	53.40%	4
	组合 3	-38.94%	-0.38%	5.67%	-0.8149	39.78%	3
	组合 4	-21.58%	-0.19%	6.01%	-0.3694	24.16%	2
	组合 5	-17.54%	-0.15%	6.73%	-0.2707	24.21%	1
沪深 300	组合 1	-56.35%	-0.63%	11.19%	-0.6768	56.35%	5
	组合 2	-38.79%	-0.35%	11.76%	-0.3524	42.26%	4
	组合 3	-20.90%	-0.16%	12.18%	-0.1539	34.05%	3
	组合 4	0.95%	0.05%	12.94%	0.0420	29.34%	2
	组合 5	5.63%	0.08%	13.68%	0.0687	36.44%	1
上证 50	组合 1	-59.16%	-0.60%	17.86%	-0.4043	61.28%	5
	组合 2	-43.10%	-0.31%	18.63%	-0.2021	53.83%	4
	组合 3	-27.00%	-0.12%	19.24%	-0.0776	46.54%	3
	组合 4	-7.00%	0.08%	19.91%	0.0477	42.71%	2
	组合 5	-2.87%	0.11%	20.51%	0.0657	48.05%	1

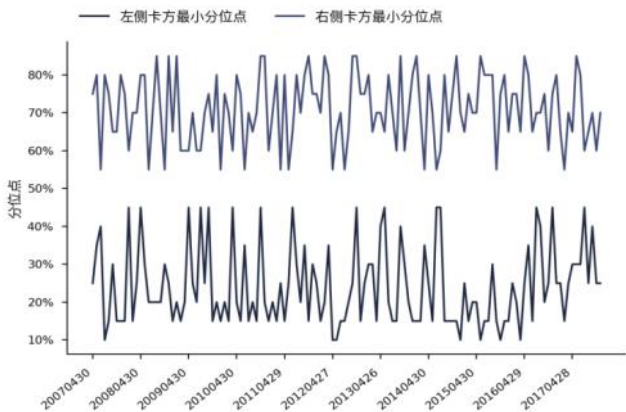
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 129 Tech_skew_1m χ^2 统计量分布图（中证 500）



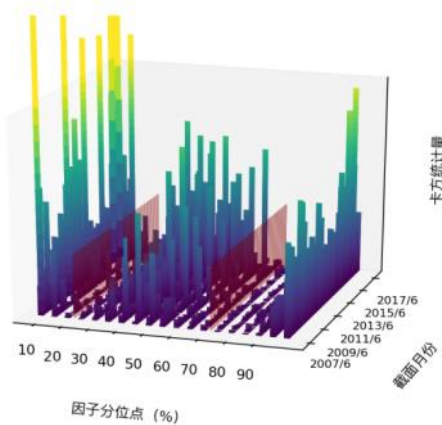
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 130 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



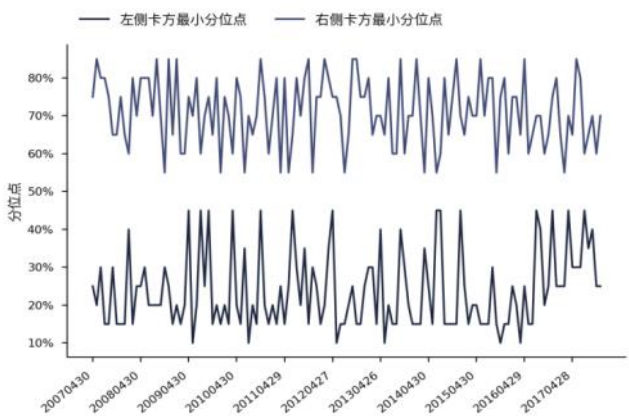
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 131 Tech_skew_1m χ^2 统计量分布图（沪深 300）



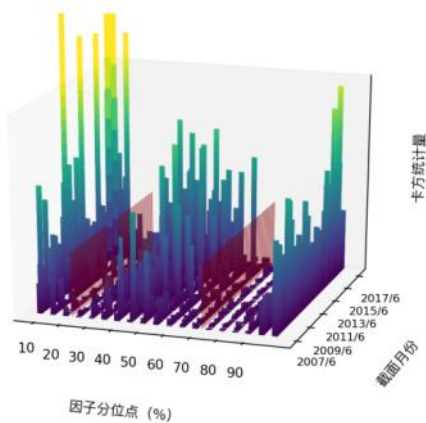
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 132 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



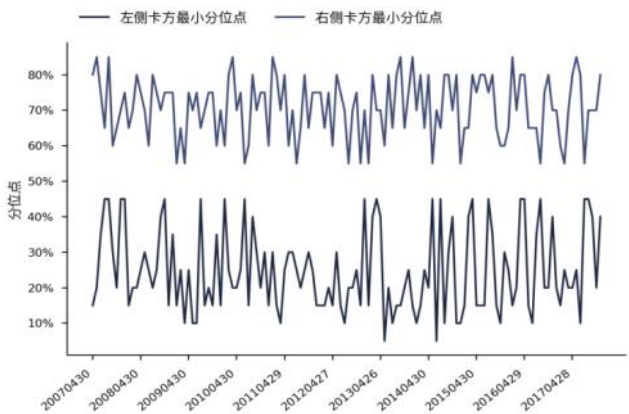
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 133 Tech_skew_1m χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 134 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



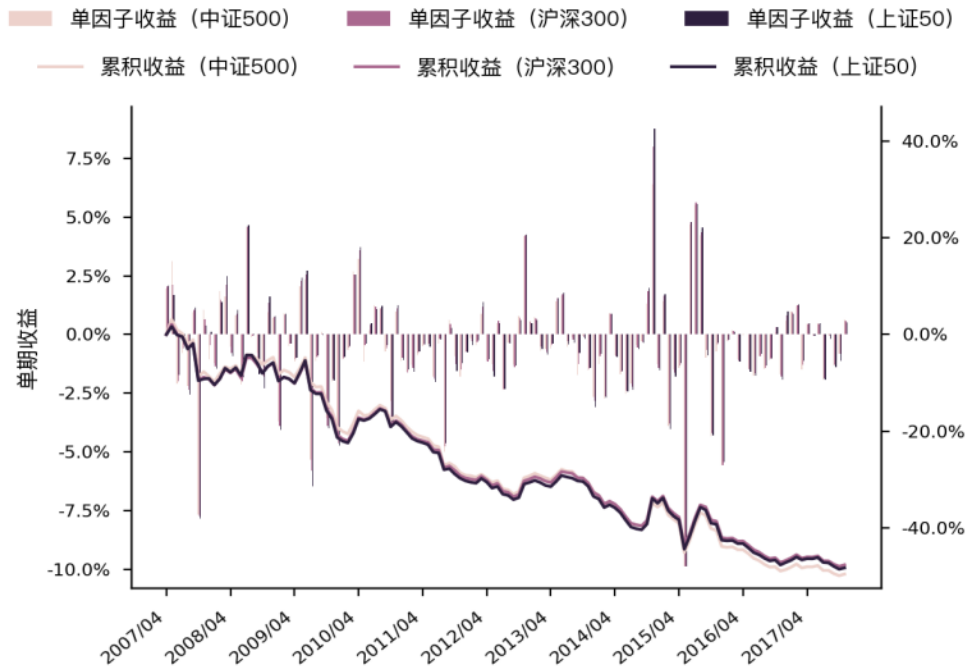
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 33: Tech_skew_1m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	47%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	71%	9%	70%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	47%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	71%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	46%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	71%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 135 Tech_skew_1m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



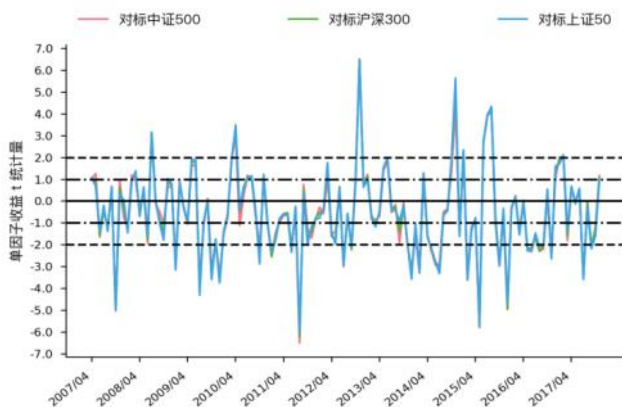
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 34: Tech_skew_1m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.6059	29.69%	-0.49%	7.74%	-0.7647	0.03%	0.0038
	沪深 300	1.6236	28.13%	-0.46%	8.02%	-0.6915	0.21%	0.0039
	上证 50	1.6435	29.69%	-0.47%	8.26%	-0.6819	0.20%	0.0041
OLS	中证 500	1.5650	29.69%	-0.61%	8.23%	-0.8854	-0.39%	0.0038
	沪深 300	1.5643	29.69%	-0.61%	8.22%	-0.8926	-0.16%	0.0038
	上证 50	1.5654	30.47%	-0.62%	8.24%	-0.8975	-0.13%	0.0038

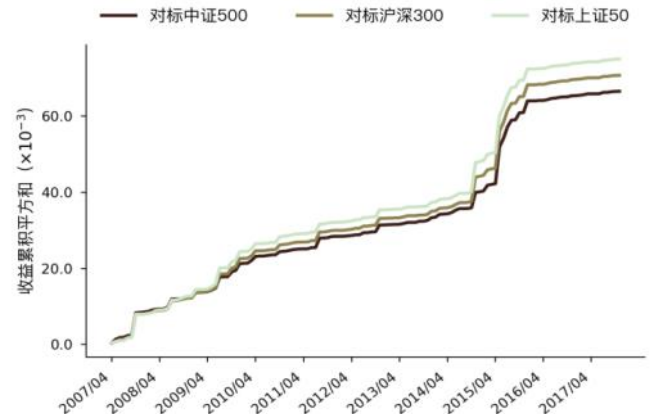
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 136 Tech_skew_1m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 137 Tech_skew_1m 因子波动量能走势图 (WLS)



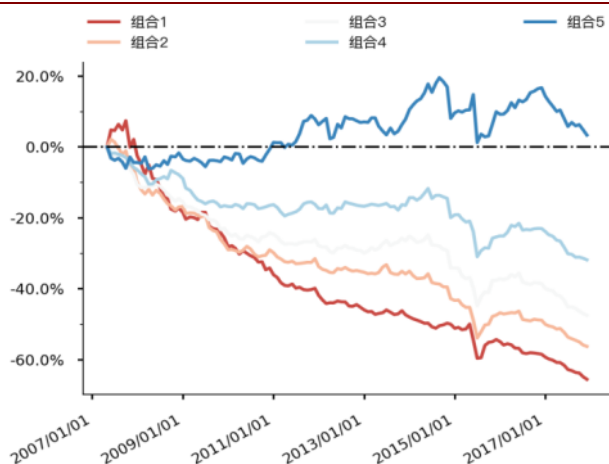
资料来源：招商证券、Wind 资讯

12. 3 个月收益率偏度

在机率论和统计学中，偏度（skewness）衡量实数随机变量概率分布的不对称性。偏度的值可以为正，可以为负或者甚至是无法定义。在数量上，偏度为负（负偏态）就意味着在概率密度函数左侧的尾部比右侧的长，绝大多数的值（包括中位数在内）位于平均值的右侧。偏度为正（正偏态）就意味着在概率密度函数右侧的尾部比左侧的长，绝大多数的值（但不一定包括中位数）位于平均值的左侧。偏度为零就表示数值相对均匀地分布在平均值的两侧，但不一定意味着其为对称分布。

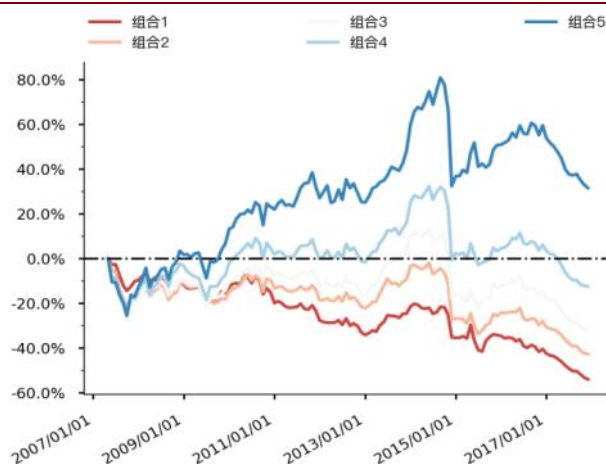
3 个月收益率偏度 = 个股 3 个月日对数收益偏度

图 138 Tech_skew_3m 分层组合走势图（中证 500）



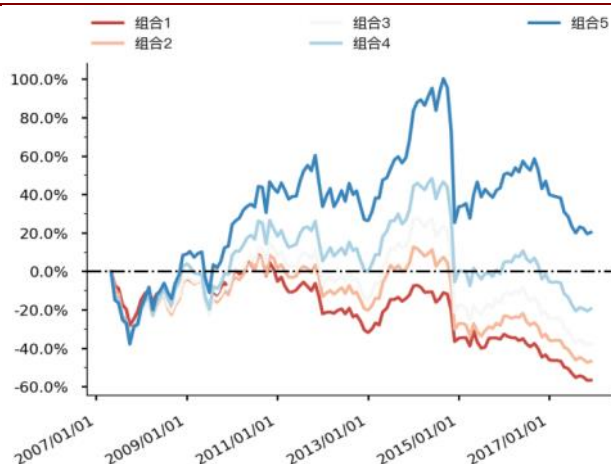
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 139 Tech_skew_3m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 140 Tech_skew_3m 分层组合走势图（上证 50）



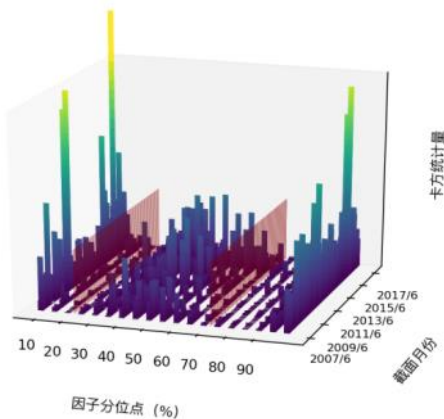
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 35: Tech_skew_3m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-65.52%	-0.80%	7.65%	-1.2553	67.90%	5
	组合 2	-56.24%	-0.64%	6.47%	-1.1859	57.17%	4
	组合 3	-47.48%	-0.50%	5.89%	-1.0246	47.48%	3
	组合 4	-31.83%	-0.30%	5.46%	-0.6703	31.83%	2
	组合 5	3.36%	0.03%	6.91%	0.0530	15.32%	1
沪深 300	组合 1	-53.97%	-0.58%	10.59%	-0.6528	53.97%	5
	组合 2	-42.65%	-0.41%	11.72%	-0.4215	42.65%	4
	组合 3	-32.13%	-0.27%	12.60%	-0.2604	40.21%	3
	组合 4	-12.44%	-0.07%	12.88%	-0.0696	33.83%	2
	组合 5	31.55%	0.26%	14.24%	0.2207	27.28%	1
上证 50	组合 1	-56.57%	-0.55%	17.00%	-0.3862	60.09%	5
	组合 2	-46.68%	-0.38%	18.58%	-0.2453	53.34%	4
	组合 3	-37.41%	-0.24%	19.63%	-0.1464	51.66%	3
	组合 4	-19.40%	-0.04%	20.01%	-0.0238	46.52%	2
	组合 5	20.45%	0.30%	21.11%	0.1686	40.33%	1

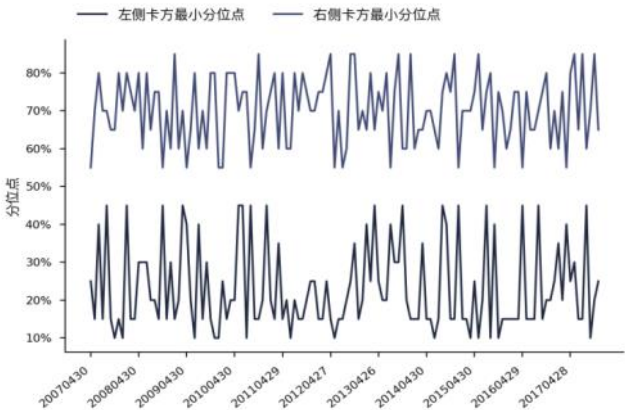
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 141 Tech_skew_3m χ^2 统计量分布图（中证 500）



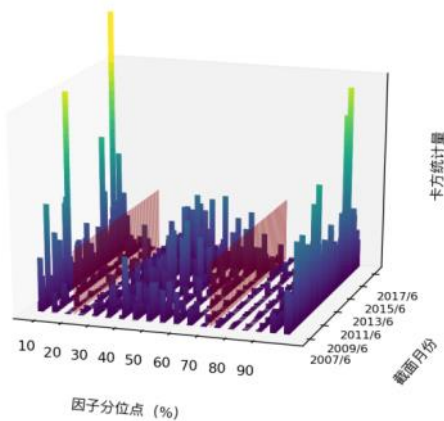
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 142 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



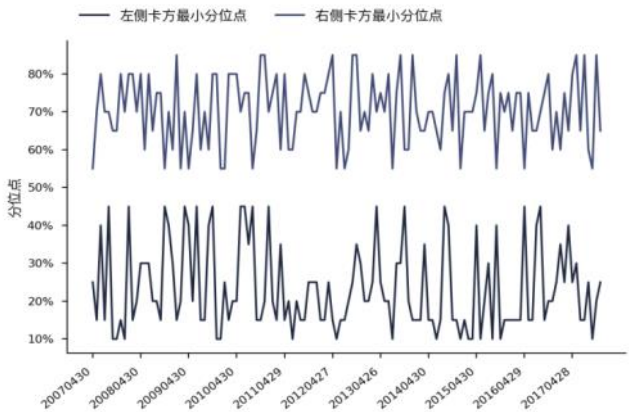
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 143 Tech_skew_3m χ^2 统计量分布图（沪深 300）



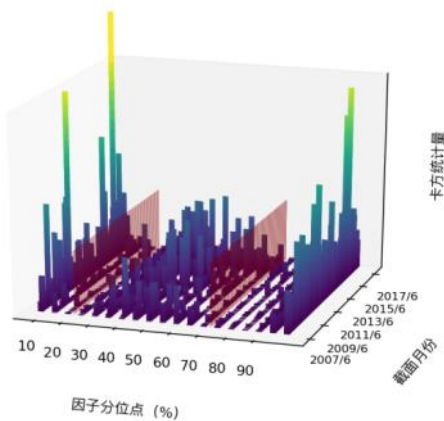
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 144 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



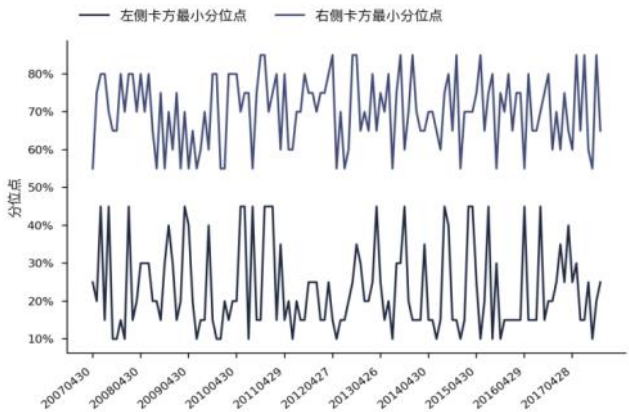
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 145 Tech_skew_3m χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 146 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



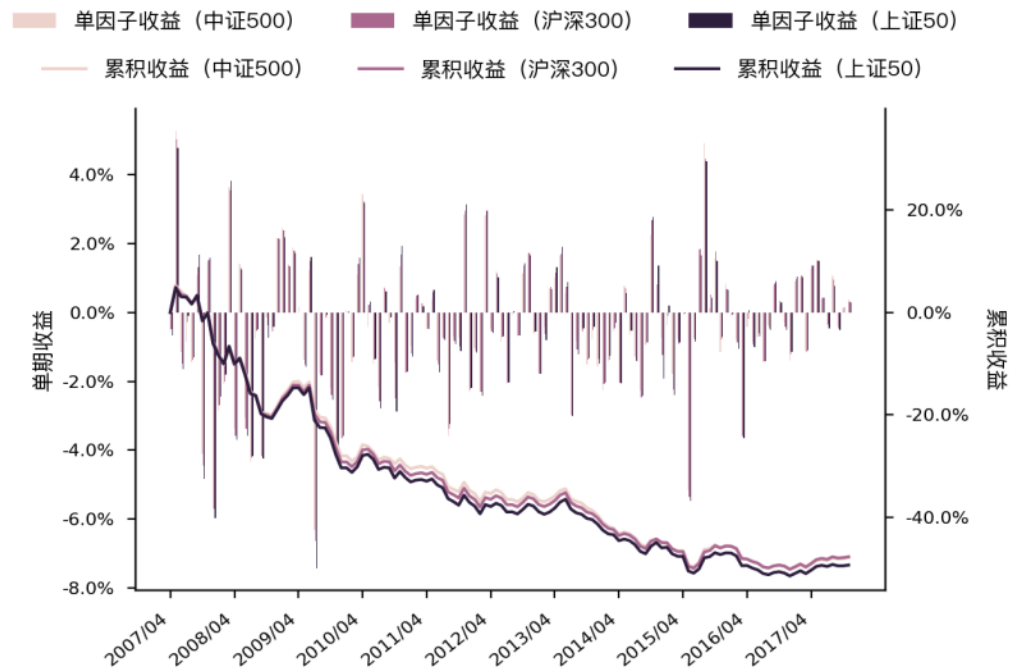
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 36: Tech_skew_3m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	47%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	47%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	71%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	47%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 147 Tech_skew_3m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



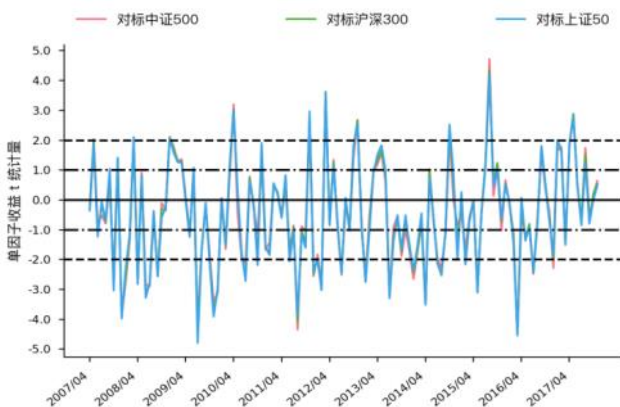
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 37: Tech_skew_3m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.4676	26.56%	-0.49%	6.61%	-0.8975	-0.06%	0.0032
	沪深 300	1.5063	25.78%	-0.49%	6.75%	-0.8722	0.13%	0.0033
	上证 50	1.5306	30.47%	-0.52%	6.96%	-0.8896	0.12%	0.0034
OLS	中证 500	1.3975	28.91%	-0.61%	7.01%	-1.0379	-0.47%	0.0030
	沪深 300	1.3962	28.91%	-0.61%	7.00%	-1.0437	-0.24%	0.0030
	上证 50	1.3936	28.13%	-0.61%	6.98%	-1.0533	-0.21%	0.0030

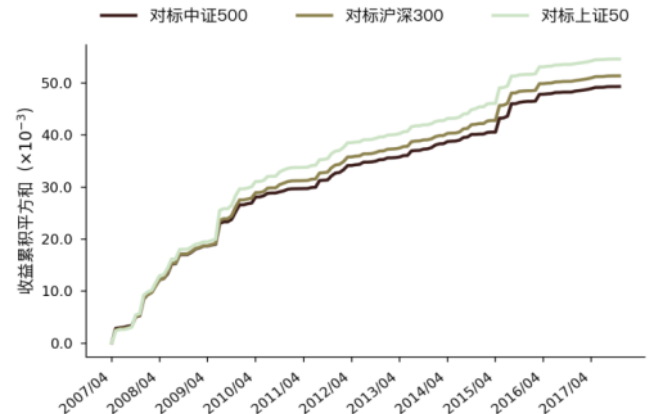
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 148 Tech_skew_3m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 149 Tech_skew_3m 因子波动量能走势图 (WLS)



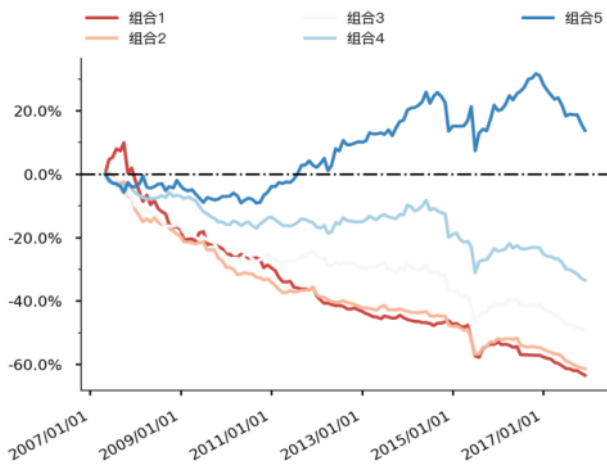
资料来源：招商证券、Wind 资讯

13. 6 个月收益率偏度

在机率论和统计学中，偏度（skewness）衡量实数随机变量概率分布的不对称性。偏度的值可以为正，可以为负或者甚至是无法定义。在数量上，偏度为负（负偏态）就意味着在概率密度函数左侧的尾部比右侧的长，绝大多数的值（包括中位数在内）位于平均值的右侧。偏度为正（正偏态）就意味着在概率密度函数右侧的尾部比左侧的长，绝大多数的值（但不一定包括中位数）位于平均值的左侧。偏度为零就表示数值相对均匀地分布在平均值的两侧，但不一定意味着其为对称分布。

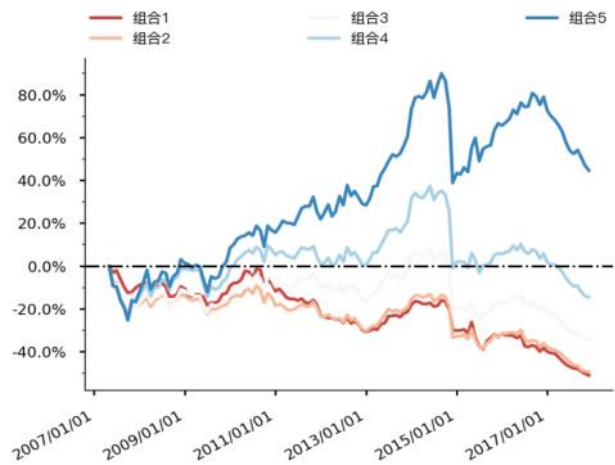
6 个月收益率偏度 = 个股 6 个月日对数收益偏度

图 150 Tech_skew_6m 分层组合走势图（中证 500）



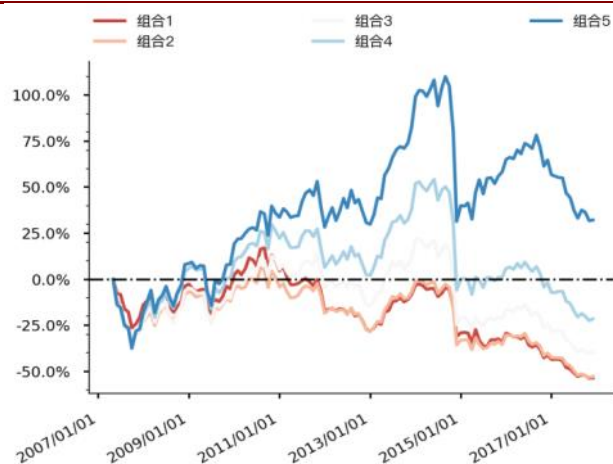
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 151 Tech_skew_6m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 152 Tech_skew_6m 分层组合走势图（上证 50）



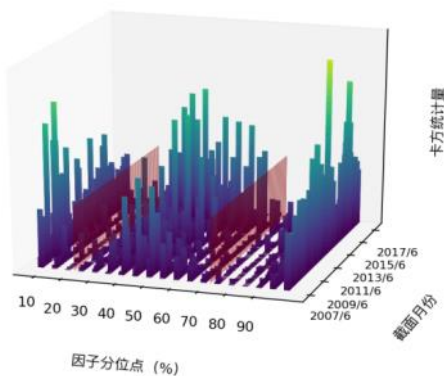
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 38: Tech_skew_6m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-63.40%	-0.77%	7.53%	-1.2267	66.70%	5
	组合 2	-61.36%	-0.75%	5.83%	-1.5351	61.46%	4
	组合 3	-49.08%	-0.52%	5.68%	-1.1004	49.08%	3
	组合 4	-33.45%	-0.31%	6.10%	-0.6015	33.45%	2
	组合 5	13.80%	0.11%	7.08%	0.1848	14.69%	1
沪深 300	组合 1	-50.97%	-0.55%	10.10%	-0.6506	50.97%	5
	组合 2	-49.29%	-0.52%	11.40%	-0.5440	49.29%	4
	组合 3	-34.16%	-0.29%	12.37%	-0.2832	38.97%	3
	组合 4	-14.54%	-0.07%	13.22%	-0.0673	37.81%	2
	组合 5	44.67%	0.34%	14.50%	0.2828	26.86%	1
上证 50	组合 1	-53.57%	-0.52%	16.59%	-0.3744	60.49%	5
	组合 2	-52.76%	-0.48%	18.37%	-0.3158	56.13%	4
	组合 3	-39.36%	-0.26%	19.43%	-0.1606	50.91%	3
	组合 4	-21.48%	-0.04%	20.28%	-0.0229	49.71%	2
	组合 5	32.22%	0.38%	21.44%	0.2112	37.51%	1

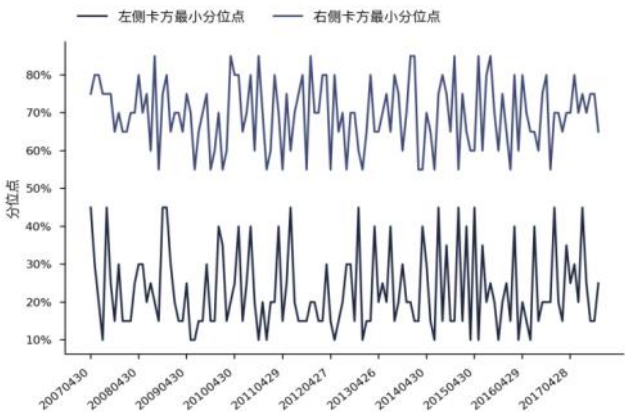
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 153 Tech_skew_6m χ^2 统计量分布图（中证 500）



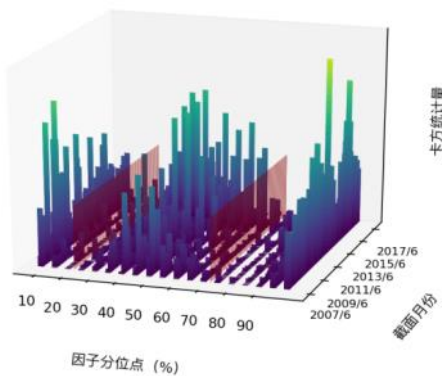
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 154 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



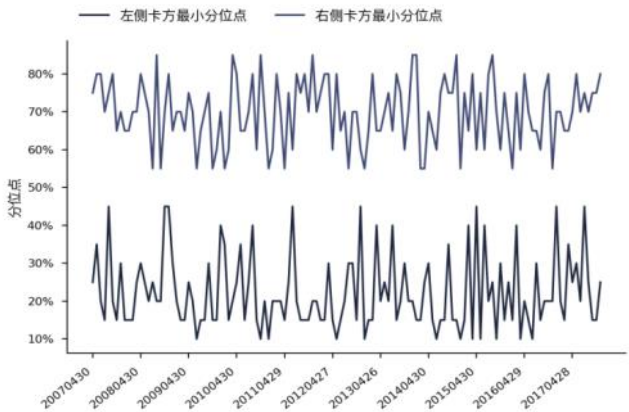
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 155 Tech_skew_6m χ^2 统计量分布图（沪深 300）



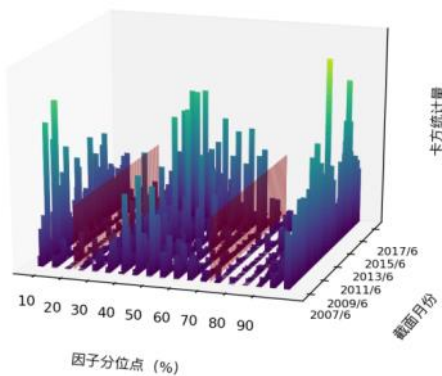
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 156 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



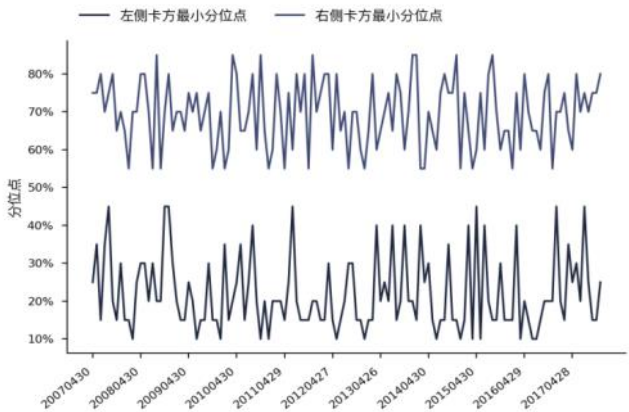
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 157 Tech_skew_6m χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 158 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



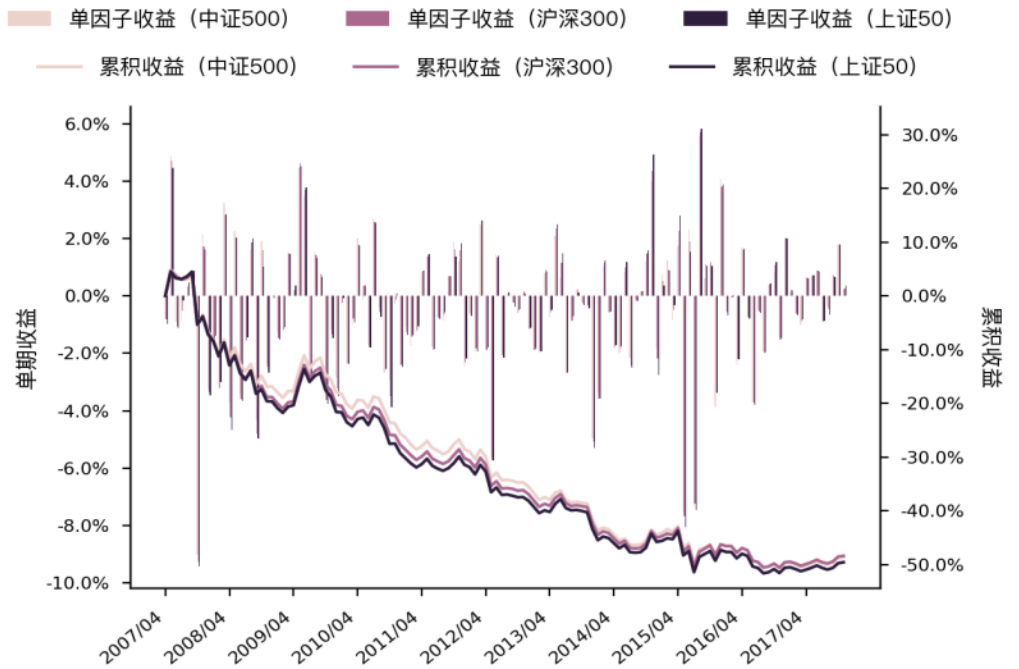
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 39: Tech_skew_6m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	47%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%
沪深 300	可取范围宽度	75%	15%	48%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	22%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	75%	15%	48%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	22%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 159 Tech_skew_6m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



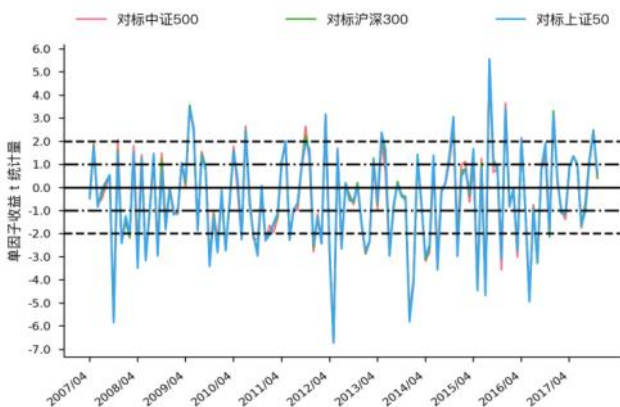
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 40: Tech_skew_6m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.7236	36.72%	-0.50%	8.05%	-0.7422	-0.12%	0.0043
	沪深 300	1.7514	36.72%	-0.49%	8.20%	-0.7227	0.07%	0.0044
	上证 50	1.7615	36.72%	-0.51%	8.40%	-0.7313	0.06%	0.0045
OLS	中证 500	1.7215	34.38%	-0.63%	8.65%	-0.8783	-0.52%	0.0043
	沪深 300	1.7205	34.38%	-0.64%	8.63%	-0.8855	-0.29%	0.0043
	上证 50	1.7172	34.38%	-0.64%	8.61%	-0.8938	-0.26%	0.0042

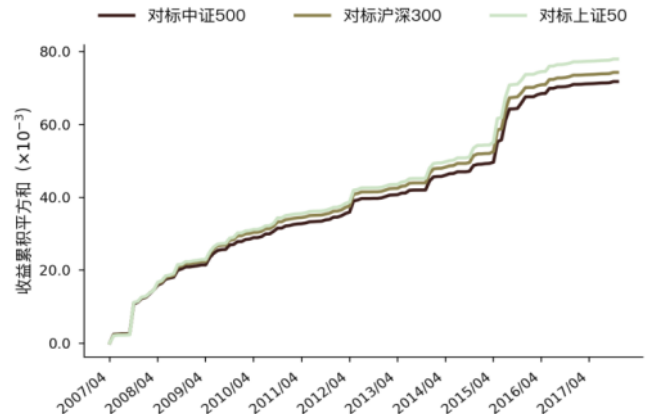
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 160 Tech_skew_6m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 161 Tech_skew_6m 因子波动量能走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

因子同向波动持续月份统计

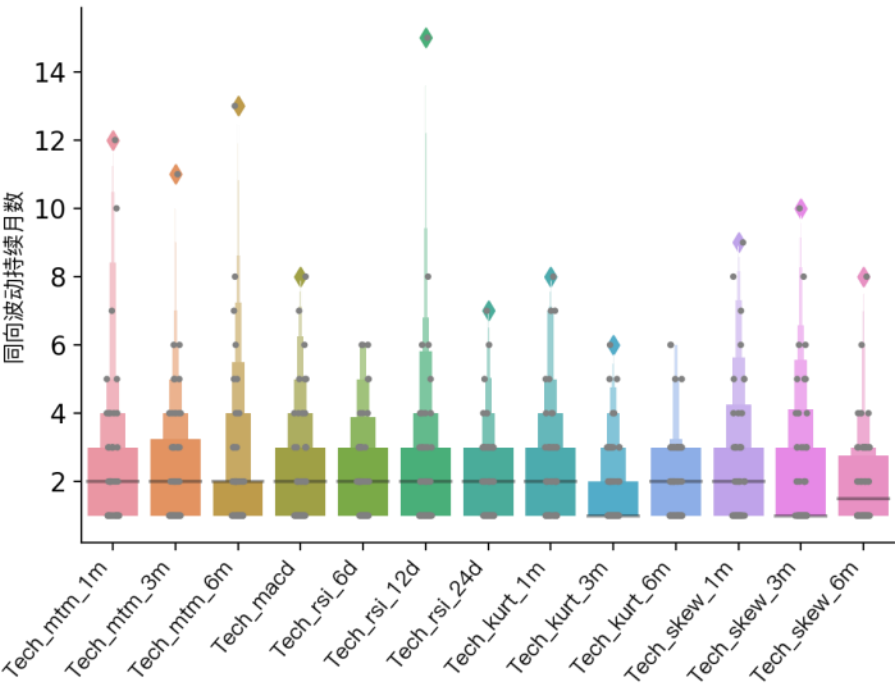
以下，对技术指标类的因子同向波动持续月份进行统计。统计因子同向持续月份出现的次数，并用 letter value 图进行了展示。

表 41：技术指标类因子同向波动持续月份数统计表（中证 500）

因子代码	因子同向波动持续月份数														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
Tech_mtm_1m	21	11	6	7	2		1			1		1			
Tech_mtm_3m	23	9	7	7	3	2					1				
Tech_mtm_6m	28	16	4	3	2	1	1	1					1		
Tech_macd	25	16	5	5	3	1	1	1							
Tech_rsi_6d	22	18	10	3	2	3									
Tech_rsi_12d	22	14	6	5	1	2		1						1	
Tech_rsi_24d	31	14	13	3	1	1	1								
Tech_kurt_1m	23	17	9	3	2		2	1							
Tech_kurt_3m	42	17	8	3	2	1									
Tech_kurt_6m	27	17	15		2	2									
Tech_skew_1m	26	12	7	3	3	1	1	1	1						
Tech_skew_3m	29	10	6	4	3	2		1		1					
Tech_skew_6m	33	16	11	4		1		1							

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 162 技术指标类因子同向波动持续月份数分布（中证 500）



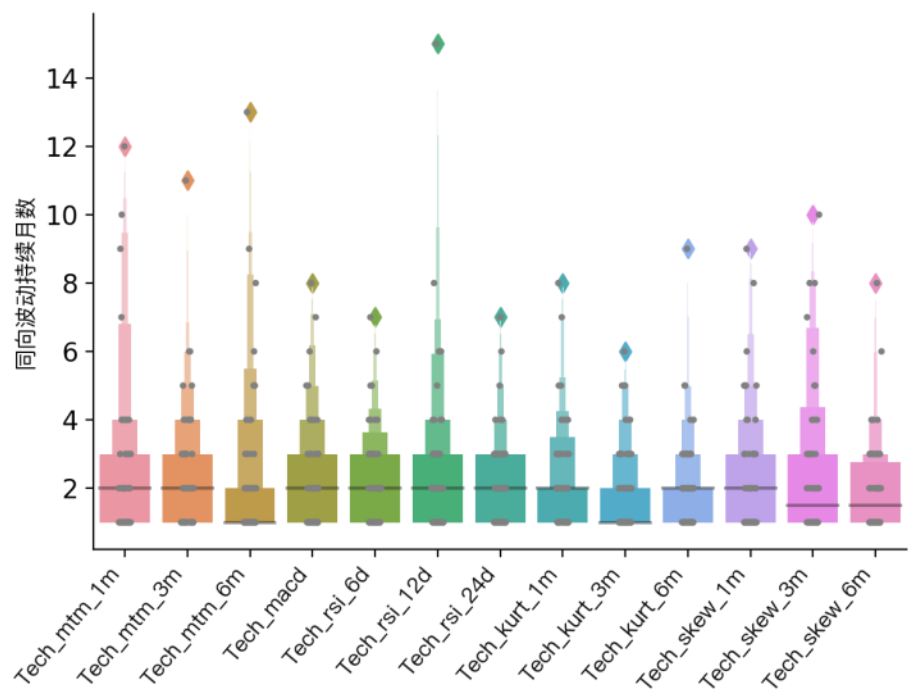
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 42：技术指标类因子同向波动持续月份数统计表（沪深 300）

因子代码	因子同向波动持续月份数														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
Tech_mtm_1m	21	13	5	7			1		1	1		1			
Tech_mtm_3m	24	11	7	7	2	2					1				
Tech_mtm_6m	30	14	4	3	2	1		1	1				1		
Tech_macd	27	16	6	5	2	1	1	1							
Tech_rsi_6d	25	17	10	4	2	1	1								
Tech_rsi_12d	19	13	9	4	1	2		1						1	
Tech_rsi_24d	31	14	13	3	1	1	1								
Tech_kurt_1m	26	20	7	4	2		1	1							
Tech_kurt_3m	38	15	9	3	3	1									
Tech_kurt_6m	30	19	11	2	2				1						
Tech_skew_1m	28	12	7	3	4	1		1	1						
Tech_skew_3m	27	11	6	3	2	1	1	2		1					
Tech_skew_6m	33	16	11	4		1		1							

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 163 技术指标类因子同向波动持续月份数分布（沪深 300）



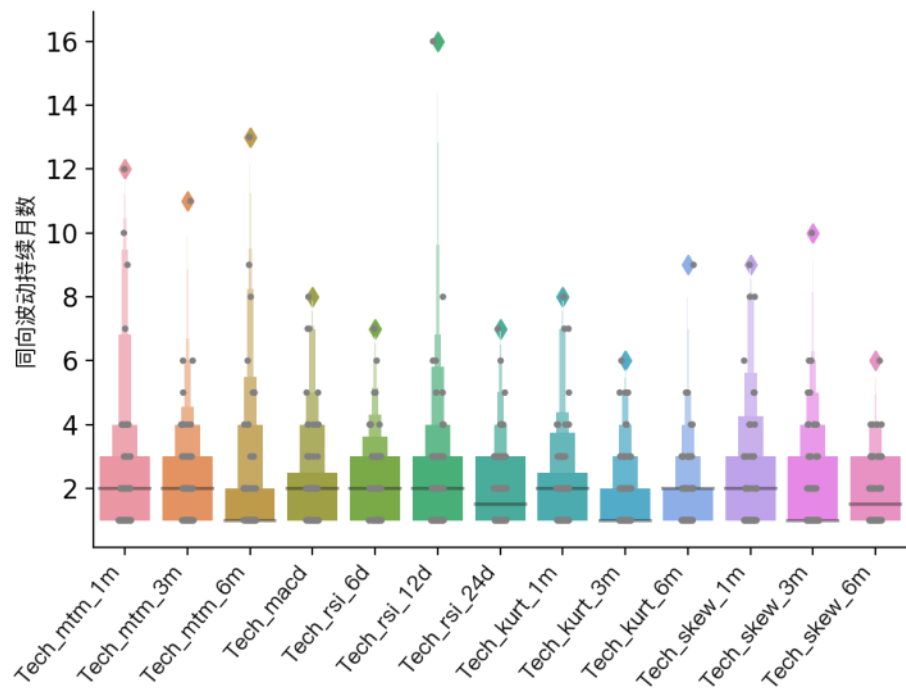
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 43：技术指标类因子同向波动持续月份数统计表（上证 50）

因子代码	因子同向波动持续月份数														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Tech_mtm_1m	21	13	5	7			1		1	1		1			
Tech_mtm_3m	23	16	7	6	1	2					1				
Tech_mtm_6m	30	14	4	3	2	1		1	1				1		
Tech_macd	27	17	5	5	2		2	1							
Tech_rsi_6d	26	15	11	4	2	1	1								
Tech_rsi_12d	23	13	7	3	2	2		1						1	
Tech_rsi_24d	32	13	12	4	1	1	1								
Tech_kurt_1m	24	20	7	4	1		2	1							
Tech_kurt_3m	38	15	9	3	3	1									
Tech_kurt_6m	30	19	11	2	2				1						
Tech_skew_1m	27	11	7	3	3	1		2	1						
Tech_skew_3m	31	12	7	5	2	2				1					
Tech_skew_6m	34	16	12	5		1									

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 164 技术指标类因子同向波动持续月份数分布（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

叶涛：首席分析师。上海交通大学管理学硕士，2005 年起从事金融工程研究，曾先后任职于易方达基金机构投资部、上投摩根基金研究部、申万菱信基金投资管理总部、长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

崔浩瀚：研究助理。浙江大学经济学硕士，2017 年 7 月加盟招商证券研究发展中心金融工程组。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。